DIVISI 3

PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK

SEKSI 3.1

GALIAN

3.1.1 UMUM

1) Uraian

a) Pekerjaan ini harus mencakup penggalian, penanganan, pembuangan atau penumpukan tanah atau batu atau bahan lain dari jalan atau sekitarnya yang diperlukan untuk penyelesaian dari pekerjaan dalam Kontrak ini.

b) Pekerjaan ini umumnya diperlukan untuk pembuatan saluran air dan selokan, untuk formasi galian atau fondasi pipa, gorong-gorong, struktur lainnya, pekerjaan stabilisasi lereng dan pembuangan material longsoran, galian bahan konstruksi dan pembuangan sisa bahan galian, pengupasan dan pembuangan bahan perkerasan beraspal dan/atau perkerasan beton pada perkerasan lama, dan umumnya untuk pembentukan profil dan penampang yang sesuai dengan Spesifikasi ini dan memenuhi garis, ketinggian, dan penampang melintang yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

c) Pekerjaan yang diperlukan untuk pembuangan bahan yang dinyatakan oleh Pengawas Pekerjaan sebagai bahan yang tidak dapat digunakan atau bagian atas bahan beban tambah (*surcharge material*) sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini dan tanah humus akan dicakup oleh Seksi 3.4 dari Spesifikasi ini.

d) Kecuali untuk keperluan pembayaran, ketentuan dari Seksi ini berlaku untuk semua jenis galian yang dilakukan sehubungan dengan Kontrak, dan pekerjaan galian dapat berupa:

i) Galian Biasa;

ii) Galian Batu Lunak;

iii) Galian Batu;

iv) Galian Struktur;

v) Galian Perkerasan Beraspal;

vi) Galian Perkerasan Berbutir; dan

vii) Galian Perkerasan Beton.

e) Galian Biasa harus mencakup seluruh galian yang tidak diklasifikasi sebagai galian batu lunak, galian batu, galian struktur, galian sumber bahan (*borrow excavation*), galian perkerasan beraspal, galian perkerasan berbutir, dan galian perkerasan beton, serta pembuangan bahan galian biasa yang tidak terpakai seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

f) Galian Batu Lunak harus mencakup galian pada batuan yang mempunyai kuat tekan uniaksial 0,6 – 12,5 MPa (6 – 125 kg/cm^2) yang diuji sesuai dengan SNI 2825:2008, termasuk batuan yang mempunyai kuat tekan uniaksial lebih dari 12,5 kg/cm^2 dengan volume kurang dari 1 m^3.

g) Galian batu harus mencakup galian bongkahan batu yang mempunyai kuat tekan uniaksial lebih besar dari 12,5 MPa (> 125 kg/cm^2) yang diuji sesuai dengan SNI 2825:2008, dengan volume 1 m^3 atau lebih dan seluruh batu atau bahan lainnya yang menurut Pengawas Pekerjaan adalah tidak praktis menggali tanpa penggunaan alat bertekanan udara atau pemboran (*drilling*), dan peledakan. Galian ini tidak termasuk galian yang menurut Pengawas Pekerjaan dapat dibongkar dengan penggaru (*ripper*) tunggal yang ditarik oleh traktor jenis *track* dengan daya mesin tidak lebih dari 250 HP. Penyedia Jasa harus mematuhi ketentuan yang berlaku tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Bahan Peledak, dan peraturan peledakan lainnya.

h) Galian Struktur mencakup galian pada segala jenis tanah dalam batas pekerjaan yang disebut atau ditunjukkan dalam Gambar untuk Struktur. Setiap galian yang didefinisikan sebagai Galian Biasa atau Galian Batu atau Galian Perkerasan Beton tidak dapat dimasukkan dalam Galian Struktur.

i) Galian Struktur terbatas untuk galian lantai beton fondasi jembatan, tembok penahan tanah beton, dan struktur beton pemikul beban lainnya selain yang disebut dalam Spesifikasi ini. Galian untuk gorong-gorong dengan ukuran di luar Mata Pembayaran yang tersedia dalam Seksi 2.3 dari Spesifikasi ini tidak dimasukkan sebagai Galian Struktur tetapi dimasukkan menurut masing-masing jenis galian sesuai dengan sifatnya sebagaimana yang disebutkan dalam Seksi 3.1 dari Spesifikasi ini. Lingkup pekerjaan galian struktur juga termasuk penimbunan kembali dengan bahan berbutir yang disetujui jika material yang digali adalah bahan berbutir halus yang sulit dipadatkan; pembuangan bahan galian yang tidak terpakai; semua keperluan drainase, pemompaan, penimbaan, penurapan, penyokong; pembuatan tempat kerja atau *cofferdam* beserta pembongkarannya.

j) Galian Perkerasan Beraspal mencakup galian pada perkerasan beraspal lama dan pembuangan bahan perkerasan beraspal di tempat yang disediakan Pengguna Jasa (jika disebutkan dalam Kontrak) dengan maupun tanpa *Cold Milling Machine*. *Cold Milling Machine* digunakan untuk pekerjaan *scrapping and filling* lapisan perkerasan aspal sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar dan pekerjaan pengupasan perkerasan aspal untuk mengupas keriting (*rutting*) atau perbaikan elevasi permukaan eksisting sebelum pelapisan ulang (*overlay*) dengan menurunkan elevasi permukaan aspal, sedangkan Galian Perkerasan Aspal tanpa menggunakan *Cold Milling Machine* ditujukkan untuk galian perkerasan aspal sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar tanpa pengembalian kondisi (*reinstatement*) perkerasan eksisting.

k) Galian Perkerasan Berbutir mencakup galian pada perkerasan berbutir *eksisting* dan pembuangan bahan perkerasan berbutir yang tidak terpakai seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

l) Galian Perkerasan Beton mencakup galian pada perkerasan beton lama dan pembuangan bahan perkerasan beton yang tidak terpakai seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

m) Pemanfaatan kembali bahan galian ini harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh Pengawas Pekerjaan sebelum bahan ini dipandang cocok untuk proses daur ulang. Bahan lama bekas galian harus diatur penggunaan/ penempatannya oleh Pengawas Pekerjaan.

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

a)	Transportasi dan Penanganan	:	Seksi 1.5
b)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	:	Seksi 1.8
c)	Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*)	:	Seksi 1.9
d)	Bahan dan Penyimpanan	:	Seksi 1.11
e)	Pemeliharaan Jalan yang Berdekatan dan Bangunan Pelengkapnya	:	Seksi 1.14
f)	Pengamanan Lingkungan Hidup	:	Seksi 1.17
g)	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	:	Seksi 1.19
h)	Manajemen Mutu	:	Seksi 1.21
i)	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	:	Seksi 1.22
j)	Selokan dan Saluran Air	:	Seksi 2.1
k)	Gorong-Gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, *Catch Basin, Inlet,* dan *Outlet*	:	Seksi 2.3
l)	Drainase *Porous*	:	Seksi 2.4
m)	Timbunan	:	Seksi 3.2
n)	Penyiapan Badan Jalan	:	Seksi 3.3
o)	Beton	:	Seksi 7.1
p)	Pasangan Batu	:	Seksi 7.9
q)	Pembongkaran Struktur dan Perlengkapan Jalan	:	Seksi 7.15
r)	*Shotcrete*	:	Seksi 7.18
s)	Pemeliharaan Jalan	:	Seksi 10.1

3) Toleransi Dimensi

a) Elevasi akhir sesudah galian selain galian perkerasan beraspal dan/atau perkerasan beton tidak boleh berbeda lebih tinggi dari 2 cm atau lebih rendah 2 cm pada setiap titik, dan 1 cm pada setiap titik untuk galian bahan perkerasan lama.

b) Pemotongan permukaan lereng yang telah selesai tidak boleh berbeda dari garis profil yang disyaratkan melampaui 10 cm untuk tanah dan 20 cm untuk batu sesuai dengan yang ditunjukkan dalam Gambar.

c) Permukaan galian tanah maupun batu yang telah selesai dan terbuka terhadap aliran air permukaan harus cukup rata dan harus memiliki cukup kemiringan untuk menjamin pengaliran air yang bebas dari permukaan itu tanpa terjadi genangan.

4) Pengajuan Kesiapan Kerja dan Pencatatan

a) Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan, gambar detail penampang melintang yang menunjukkan elevasi tanah asli sebelum operasi pembersihan, memasang patok-patok batas galian, dan penggalian yang akan dilaksanakan.

b) Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan metode kerja pekerjaan galian dan gambar detail seluruh struktur sementara yang diusulkan atau yang diperintahkan untuk digunakan, seperti penyokong (*shoring*), pengaku (*bracing*), *cofferdam*, dan dinding penahan rembesan (*cutoff wall*), dan gambar-gambar tersebut harus memperoleh persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sebelum

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

melaksanakan pekerjaan galian yang akan dilindungi oleh struktur sementara yang diusulkan.

c) Penyedia Jasa harus memberitahu Pengawas Pekerjaan untuk setiap galian pada tanah dasar, elevasi akhir yang telah selesai dikerjakan, dan bahan landasan atau bahan lainnya tidak boleh dihampar sebelum kedalaman galian sesuai kriteria tanah dasar dalam rancangan disetujui terlebih dahulu oleh Pengawas Pekerjaan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 3.1.2 dari Spesifikasi ini.

d) Dalam pekerjaan Galian Batu dengan peledakan, skema rencana peledakan dan semua bahan peledak yang digunakan, yang menunjukkan lokasi serta jumlahnya, harus disimpan oleh Penyedia Jasa untuk diperiksa Pengawas Pekerjaan.

e) Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan suatu catatan tertulis tentang lokasi, kondisi dan kuantitas perkerasan beraspal yang akan dikupas atau digali. Pencatatan pengukuran harus dilakukan setelah seluruh bahan perkerasan beraspal telah dikupas atau digali.

5) Pengamanan Pekerjaan Galian

a) Penyedia Jasa harus memikul semua tanggung jawab dalam menjamin keselamatan pekerja, yang melaksanakan pekerjaan galian, penduduk dan bangunan yang ada di sekitar lokasi galian.

b) Selama pelaksanaan pekerjaan galian, lereng galian harus dijaga tetap stabil sehingga mampu menahan pekerjaan, struktur atau mesin di sekitarnya, harus dipertahankan sepanjang waktu, penyokong (*shoring*) dan pengaku (*bracing*) yang memadai harus dipasang bilamana permukaan lereng galian mungkin tidak stabil. Bilamana diperlukan, Penyedia Jasa harus menyokong atau mendukung struktur di sekitarnya, yang jika tidak dilaksanakan dapat menjadi tidak stabil atau rusak oleh pekerjaan galian tersebut.

c) Untuk menjaga stabilitas lereng galian dan keselamatan tenaga kerja maka galian tanah yang lebih dari 5 m harus dibuat bertangga dengan teras selebar 1 m atau sebagaimana yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan.

d) Peralatan berat untuk pemindahan tanah, pemadatan atau keperluan lainnya tidak diizinkan berada atau beroperasi lebih dekat 1,5 m dari tepi galian parit untuk gorong-gorong pipa atau galian fondasi untuk struktur, terkecuali bilamana pipa atau struktur lainnya yang telah terpasang dalam galian dan galian tersebut telah ditimbun kembali dengan bahan yang disetujui Pengawas Pekerjaan dan telah dipadatkan.

e) *Cofferdam*, dinding penahan rembesan (*cutoff wall*) atau cara lainnya untuk mengalihkan air di daerah galian harus dirancang sebagaimana mestinya dan cukup kuat untuk menjamin bahwa keruntuhan mendadak yang dapat membanjiri tempat kerja dengan cepat, tidak akan terjadi.

f) Dalam setiap saat, bilamana tenaga kerja atau orang lain berada dalam lokasi galian dan harus bekerja di bawah permukaan tanah, maka Penyedia Jasa harus menempatkan seorang pengawas keamanan di lokasi kerja yang tugasnya hanya memantau keamanan dan kemajuan. Sepanjang waktu penggalian, peralatan galian cadangan (yang belum dipakai) serta perlengkapan P3K harus tersedia pada tempat kerja galian.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

g) Bahan peledak yang diperlukan untuk galian batu harus disimpan, ditangani, dan digunakan dengan hati-hati dan di bawah pengendalian yang ekstra ketat sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Penyedia Jasa harus bertanggung jawab dalam mencegah pengeluaran atau penggunaan yang tidak tepat atas setiap bahan peledak dan harus menjamin bahwa penanganan peledakan hanya dipercayakan kepada orang yang berpengalaman dan bertanggung jawab.

h) Semua galian terbuka harus diberi rambu peringatan dan penghalang (barikade) yang cukup untuk mencegah tenaga kerja atau orang lain terjatuh ke dalamnya, dan setiap galian terbuka pada lokasi jalur lalu lintas maupun lokasi bahu jalan harus diberi rambu tambahan pada malam hari berupa drum yang dicat putih (atau yang sejenis) beserta lampu merah atau kuning guna menjamin keselamatan para pengguna jalan, sesuai dengan yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan.

i) Ketentuan yang disyaratkan dalam Seksi 1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas diterapkan pada seluruh pekerjaan galian.

6) Jadwal Kerja

a) Perluasan setiap galian terbuka pada setiap operasi harus dibatasi sepadan dengan pemeliharaan permukaan galian agar tetap dalam kondisi yang mulus (*sound*), dengan mempertimbangkan akibat dari pengeringan, tergenang akibat hujan dan gangguan dari operasi pekerjaan berikutnya.

b) Galian saluran atau galian lainnya yang memotong jalan yang terbuka untuk lalu lintas harus dilakukan dengan pelaksanaan setengah badan jalan sehingga jalan tetap terbuka untuk lalu lintas pada setiap saat.

c) Bilamana lalu lintas pada jalan terganggu karena peledakan atau operasi-operasi pekerjaan lainnya, Penyedia Jasa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu atas jadwal gangguan tersebut dari pihak yang berwenang dan juga dari Pengawas Pekerjaan.

d) Kecuali diperintahkan lain oleh Pengawas Pekerjaan maka setiap galian perkerasan beraspal harus ditutup kembali dengan campuran aspal pada hari yang sama sehingga dapat dibuka untuk lalu lintas.

7) Kondisi Tempat Kerja

a) Seluruh galian harus dijaga agar bebas dari air dan Penyedia Jasa harus menyediakan semua bahan, perlengkapan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk pengeringan (pemompaan), pengalihan saluran air dan pembuatan drainase sementara, dinding penahan rembesan (*cutoff wall*) dan *cofferdam*. Pompa siap pakai di lapangan harus senantiasa dipelihara sepanjang waktu untuk menjamin bahwa tak akan terjadi gangguan dalam pengeringan dengan pompa.

b) Bilamana Pekerjaan sedang dilaksanakan pada drainase lama atau tempat lain di mana air tanah rembesan (*ground water seepage*) mungkin sudah tercemari, maka Penyedia Jasa harus senantiasa memelihara tempat kerja dengan memasok air bersih yang akan digunakan oleh tenaga kerja sebagai air cuci, bersama-sama dengan sabun dan desinfektan yang memadai.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

8) Perbaikan Terhadap Pekerjaan Galian yang Tidak Memenuhi Ketentuan

a) Pekerjaan galian yang tidak memenuhi toleransi yang diberikan dalam Pasal 3.1.1.3) di atas sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa dan harus diperbaiki oleh Penyedia Jasa sebagai berikut:

i) Lokasi galian dengan garis dan ketinggian akhir yang melebihi garis dan ketinggian yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan harus digali lebih lanjut sampai memenuhi toleransi yang disyaratkan.

ii) Lokasi dengan penggalian yang melebihi garis dan ketinggian yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, atau lokasi yang mengalami kerusakan atau menjadi lembek, harus diperbaiki sebagaimana yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan.

iii) Galian pada perkerasan lama dengan dimensi dan kedalaman melebihi yang telah ditetapkan, harus diperbaiki dengan menggunakan bahan yang setara atau lebih tinggi dari perkerasan lama sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

9) Utilitas Bawah Tanah

a) Penyedia Jasa harus bertanggung jawab untuk memperoleh informasi tentang keberadaan dan lokasi utilitas bawah tanah dan untuk memperoleh dan membayar setiap izin atau wewenang lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan galian yang diperlukan dalam Kontrak.

b) Penyedia Jasa harus bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi setiap utilitas bawah tanah yang masih berfungsi seperti pipa, kabel, atau saluran bawah tanah lainnya atau struktur yang mungkin dijumpai dan untuk memperbaiki setiap kerusakan yang timbul akibat operasi kegiatannya.

10) Restribusi untuk Bahan Galian

Bilamana bahan timbunan pilihan atau lapis fondasi agregat, agregat untuk campuran aspal atau beton atau bahan lainnya diperoleh dari galian sumber bahan di luar ruang milik jalan, Penyedia Jasa harus melakukan pengaturan yang diperlukan dan membayar konsesi dan restribusi kepada pemilik tanah maupun pihak yang berwenang untuk izin menggali dan mengangkut bahan-bahan tersebut.

11) Penggunaan dan Pembuangan Bahan Galian

a) Semua bahan galian tanah, galian batu lunak dan galian batu yang dapat dipakai dalam batas-batas dan lingkup kegiatan bilamana memungkinkan harus digunakan secara efektif untuk formasi timbunan atau penimbunan kembali.

b) Bahan galian yang mengandung tanah yang sangat organik, tanah gambut (*peat*), sejumlah besar akar atau bahan tetumbuhan lainnya dan tanah kompresif yang menurut pendapat Pengawas Pekerjaan akan menyulitkan pemadatan bahan di atasnya atau yang mengakibatkan setiap kegagalan atau penurunan (*settlement*) yang tidak dikehendaki, harus diklasifikasikan sebagai bahan yang tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai timbunan dalam pekerjaan permanen.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

c) Setiap bahan galian yang melebihi kebutuhan timbunan, atau tiap bahan galian yang tidak disetujui oleh Pengawas Pekerjaan untuk digunakan sebagai bahan timbunan, harus dibuang dan diratakan oleh Penyedia Jasa di luar Ruang Milik Jalan (Rumija) seperti yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan atau digunakan sebagai bahan beban tambah (*surcharge material*) pada bagian atas timbunan tanpa pemadatan yang akan dibongkar setelah target pemampatan yang direncanakan tercapai atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

d) Penyedia Jasa harus bertanggung jawab terhadap seluruh pengaturan dan biaya yang diperlukan untuk pembuangan bahan galian yang tidak terpakai atau yang tidak memenuhi syarat untuk bahan timbunan dan/atau pembuangan bahan beban tambah (*surcharge material*) setelah target pemampatan yang direncanakan tercapai atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, termasuk pembuangan bahan galian yang diuraikan dalam Pasal 3.1.1.8).a).ii) dan iii), juga termasuk pengangkutan hasil galian ke tempat pembuangan akhir yang aman dan tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial serta memperoleh izin dari pemilik atau pengelola tanah di mana pembuangan akhir tersebut akan dilakukan.

e) Bahan hasil galian struktur yang surplus, tidak boleh diletakkan di daerah aliran air/sungai agar tidak mengganggu aliran air/sungai dan tidak merusak efisiensi atau kinerja dari struktur. Tidak ada bahan hasil galian yang boleh ditumpuk sedemikian hingga membahayakan seluruh maupun sebagian dari pekerjaan struktur yang telah selesai.

12) Pengembalian Bentuk dan Pembuangan Pekerjaan Sementara

a) Kecuali diperintahkan lain oleh Pengawas Pekerjaan, semua struktur sementara seperti *cofferdam* atau penyokong (*shoring*) dan pengaku (*bracing*) harus dibongkar oleh Penyedia Jasa setelah struktur permanen atau pekerjaan lainnya selesai. Pembongkaran harus dilakukan sedemikian sehingga tidak mengganggu atau merusak struktur atau formasi yang telah selesai.

b) Bahan bekas yang diperoleh dari pekerjaan sementara tetap menjadi milik Penyedia Jasa atau bila memenuhi syarat dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, dapat dipergunakan untuk pekerjaan permanen.

c) Setiap bahan galian yang sementara waktu diizinkan untuk ditempatkan dalam saluran air harus dibuang seluruhnya setelah pekerjaan berakhir sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu saluran air.

d) Seluruh tempat bekas galian bahan atau sumber bahan yang digunakan oleh Penyedia Jasa harus ditinggalkan dalam suatu kondisi yang rata dan rapi dengan tepi dan lereng yang stabil dan saluran drainase yang memadai atas persetujuan Pengawas Pekerjaan.

3.1.2 PROSEDUR PENGGALIAN

1) Prosedur Umum

a) Penggalian harus dilaksanakan menurut kelandaian, garis, dan elevasi yang ditentukan dalam Gambar atau ditunjukkan oleh Pengawas Pekerjaan dan harus mencakup pembuangan semua bahan dalam bentuk apapun yang dijumpai,

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

termasuk tanah, batu, batu bata, beton, pasangan batu, bahan organik dan bahan perkerasan lama.

b) Pekerjaan galian harus dilaksanakan dengan gangguan yang seminimal mungkin terhadap bahan di bawah dan di luar batas galian. Bilamana bahan yang terekspos pada elevasi rancangan atau tanah dasar atau fondasi dalam keadaan lepas atau lunak atau kotor atau menurut pendapat Pengawas Pekerjaan tidak memenuhi syarat, maka bahan tersebut harus seluruhnya dipadatkan atau dibuang dan diganti dengan timbunan yang memenuhi syarat, sebagaimana yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan.

c) Bilamana batu, lapisan keras atau bahan yang sukar dibongkar dijumpai pada elevasi rancangan untuk selokan yang diperkeras, pada tanah dasar untuk perkerasan maupun bahu jalan, atau pada dasar galian pipa atau fondasi struktur, maka bahan tersebut harus digali 15 cm lebih dalam sampai permukaan yang mantap dan merata. Tonjolan-tonjolan batu yang runcing pada permukaan yang terekspos tidak boleh tertinggal dan semua pecahan batu yang diameternya lebih besar dari 15 cm harus dibuang. Profil galian yang disyaratkan harus diperoleh dengan cara menimbun kembali dengan bahan yang dipadatkan sesuai persetujuan Pengawas Pekerjaan.

d) Peledakan sebagai cara pembongkaran batu hanya boleh digunakan jika, menurut pendapat Pengawas Pekerjaan, tidak praktis menggunakan alat bertekanan udara atau suatu penggaru (*ripper*) hidraulis berkuku tunggal. Pengawas Pekerjaan dapat melarang peledakan dan memerintahkan untuk menggali batu dengan cara lain, jika, menurut pendapatnya, peledakan tersebut berbahaya bagi manusia atau struktur di sekitarnya, atau bilamana dirasa kurang cermat dalam pelaksanaannya. Jika diperkirakan akan mengganggu lalu lintas, Penyedia Jasa harus mendapatkan persetujuan rencana kerjanya dari pihak yang berwenang dan harus memenuhi petunjuk dari Pengawas Pekerjaan.

e) Penyedia Jasa harus menyediakan bangunan atau gudang yang memenuhi syarat dalam posisi yang tepat untuk menyimpan bahan peledak, cara dan jumlah penyimpanannya harus disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Bangunan atau gudang penyimpanan tersebut harus hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang/ berkepentingan. Tempat penyimpanan tersebut harus diberi tanda dan semua pintu atau jalan masuk harus dilengkapi dengan kunci pengaman, dan semua kebutuhan alat pengaman untuk mencegah masuknya orang yang tidak berwenang/ berkepentingan.

f) Penyedia Jasa harus bertanggung jawab untuk mencegah adanya penggunaan bahan peledak oleh pihak yang tidak berwenang, atau kegiatan peledakan yang tidak semestinya. Penanganan/perawatan bahan peledak harus dipercayakan hanya kepada orang yang berpengalaman dan bertanggung jawab, dan harus disetujui oleh Pengawas Pekerjaan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh badan yang berwenang.

g) Semua pengeboran dan peledakan harus dilakukan dengan cara sedemikian sehingga menghasilkan galian sesuai garis batas yang dibutuhkan dan menyebabkan gangguan sekecil mungkin pada lingkungan sekitarnya. Peledakan harus dilaksanakan dengan seluruh resiko dan tanggung jawab Penyedia Jasa. Penyedia Jasa tidak dapat menuntut pembayaran untuk pekerjaan yang terjadi di luar garis galian yang disetujui atau perubahan potongan melintang.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

h) Penyedia Jasa harus berhati-hati, selama pelaksanaan peledakan untuk menjamin bahwa tidak akan terjadi kecelakaan terhadap tenaga kerja atau kerugian terhadap properti atau pekerjaan yang telah selesai. Bahan peledak harus diisikan dan ditutup dengan sepantasnya, dan hanya menggunakan ukuran yang sesuai kebutuhan pada setiap lubangnya. Daftar dari semua bahan peledak yang digunakan, gambar lokasi dan jumlah bahan peledak, harus disimpan oleh Penyedia Jasa untuk diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan.

i) Bilamana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyediakan anyaman pelindung ledakan (*heavy mesh blasting*) untuk melindungi orang, bangunan dan pekerjaan selama penggalian. Jika dipandang perlu, peledakan harus dibatasi waktunya seperti yang diuraikan oleh Pengawas Pekerjaan.

j) Penggalian batu harus dilakukan sedemikian, apakah dengan peledakan atau cara lainnya, sehingga tepi-tepi potongan harus dipastikan pada kondisi yang aman dan serata mungkin. Batu yang lepas atau berpotensi menjadi tidak stabil atau menimbulkan bahaya terhadap pekerjaan atau orang harus dibuang, baik terjadi pada pemotongan batu yang baru maupun yang lama.

k) Dalam hal apapun perlu dipahami bahwa, selama pelaksanaan penggalian, Penyedia Jasa harus melakukan langkah-langkah berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk memastikan drainase alami dari air yang mengalir pada permukaan tanah, agar dapat mencegah aliran tersebut mengalir masuk ke dalam galian yang telah terbuka.

2) Galian pada Tanah Dasar Perkerasan dan Bahu Jalan

Ketentuan dalam Seksi 3.3 Penyiapan Badan Jalan, harus berlaku seperti juga ketentuan dalam Seksi ini.

3) Galian untuk Struktur dan Pipa

a) Galian untuk pipa, gorong-gorong atau drainase beton dan galian untuk fondasi jembatan atau struktur lain, harus cukup ukurannya sehingga memungkinkan penempatan struktur atau telapak struktur dengan lebar dan panjang sebagaimana mestinya dan pemasangan bahan dengan benar, pengawasan dan pemadatan penimbunan kembali di bawah dan di sekeliling pekerjaan.

b) Bila galian parit untuk gorong-gorong atau lainnya dilakukan pada timbunan baru, maka timbunan harus dikerjakan sampai ketinggian yang diperlukan dengan jarak masing-masing lokasi galian parit sesuai Gambar, selanjutnya galian parit tersebut dilaksanakan dengan sisi-sisi yang setegak mungkin sebagaimana kondisi tanahnya mengizinkan.

c) Semua material yang lepas pada landasan fondasi harus dibuang. Jika fondasi telapak ditempatkan pada landasan selain batu, galian tidak boleh dilaksanakan langsung sampai elevasi akhir fondasi, tetapi sampai sesaat sesudah fondasi telapak dipastikan elevasi penempatannya.

d) Bila fondasi tiang pancang digunakan, galian struktur harus selesai sebelum tiang dipancangkan. Setelah pemancangan selesai seluruhnya, dilakukan pengembalian kondisi sampai diperoleh dasar permukaan yang rata dan utuh untuk penempatan struktur di atasnya.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

4) Galian Berupa Pemotongan

(a) Perhatian harus diberikan agar tidak terjadi penggalian yang berlebihan. Metode penggalian dan pemangkasan harus disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Papan pengarah profil harus dipasang pada setiap penampang dengan interval 50 m pada puncak dari semua pengarah untuk pemotongan yang menunjukkan posisi dan lereng pengarah rancangan. Papan pengarah profil harus terpasang pada tempatnya sampai pekerjaan galian selesai dan sampai Pengawas Pekerjaan telah memeriksa dan menyetujui pekerjaan tersebut.

(b) Galian pada tanah lebih baik dipangkas dengan *grader* yang dilengkapi dengan pisau yang dapat dimiringkan atau dengan *excavator*. Pekerjaan ini harus sesuai dengan garis yang ditunjukkan oleh patok pengarah. Semua tindakan harus dilakukan segera setelah penggalian selesai tanpa menunggu selesainya seluruh pekerjaan galian, untuk mencegah kerusakan pada permukaan hasil pemotongan. Tindakan yang demikian dapat termasuk penyediaan saluran penangkap, saluran lereng untuk galian, penanaman rumput atau tindakan-tindakan lainnya.

(c) Area bongkahan batu dengan volume kurang dari 1,5 m^3 harus dipisahkan dengan batuan yang akan digali dengan menggunakan metode galian, sedangkan peledakan dilakukan pada area yang disetujui atau diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

(d) Semua permukaan pemotongan harus dibersihkan dari setiap bahan yang lepas yang akan menjadi berbahaya setelah pekerjaan selesai. Permukaan batu atau singkapan batu harus dibersihkan dengan cara manual bilamana dipandang perlu oleh Pengawas Pekerjaan.

(e) Bilamana kondisi permukaan tanah yang tak terduga ditemukan pada lokasi manapun yang mungkin menyebabkan ketidak-stabilan permukaan lereng hasil pemotongan, tindakan-tindakan yang diperlukan harus dilakukan untuk menjamin kestabilannya. Perubahan-perubahan yang perlu harus disetujui sebelum penggalian berikutnya. Semua perubahan akan tunduk pada perintah atau persetujuan terlebihdahulu dari Pengawas Pekerjaan.

(f) tunduk pada perintah atau persetujuan terlebih dahulu dari Pengawas Pekerjaan.

5) Galian Tanah Lunak, Tanah Ekspansif, atau Tanah Dasar Berdaya Dukung Sedang Selain Tanah Organik atau Tanah Gambut

Tanah Lunak didefinisikan sebagai setiap jenis tanah yang mempunyai CBR lapangan kurang dari 2,5%. Tanah Dasar dengan daya dukung sedang didefinisikan sebagai setiap jenis tanah yang mempunyai CBR hasil pemadatan sama atau di atas 2,5% dan kurang dari 6%.

Tanah ekspansif adalah tanah dengan potensi pengembangan (*swelling potential*) lebih dari 2,5% (diukur dengan pengujian CBR rendaman SNI 1744:2012 pada kadar air optimum dan kepadatan kering 100%).

Tanah ekspansif diklasifikasi sebagai tanah yang mempunyai Pengembangan Potensial berikut dalam Tabel 3.1.2.1).

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Tabel 3.1.2.1) Klasifikasi Tanah Ekspansif

Klasifikasi	*Weighted Plasticity Index* (WPI) (PI x % < 0,425 mm)	Pengembangan (%)[1]
Ekstrim	>4.200	>10,0
Sangat Tinggi	>3.200 – 4.200	>5,0 – 10,0
Tinggi	>2.200 – 3.200	2,5 – 5,0
Moderat	1.200 – 2.200	0,5 – 2,5
Rendah	<1.200	<0,5

Catatan:

[1] Pengembangan pada Kadar Air Optimum (OMC) dan 98% Kepadatan Kering Maksimum (MDD) dengan menggunakan Kepadatan Ringan (*Standard Proctor*) dengan rendaman 4 (empat) hari dan beban tambahan 4,5 kg.

Bilamana tanah lunak, berdaya dukung rendah terekspos pada tanah dasar hasil galian, atau bilamana tanah lunak berada di bawah timbunan maka perbaikan tambahan berikut ini diperlukan:

a) Tanah lunak harus ditangani seperti yang ditetapkan dalam Gambar antara lain:

i) dipadatkan sampai mempunyai kapasitas daya dukung dengan CBR lapangan lebih dari 2,5%;

ii) distabilisasi;

iii) dibuang seluruhnya; dan

iv) digali sampai di bawah elevasi tanah dasar dengan kedalaman yang ditunjukkan dalam Gambar atau jika tidak maka dengan kedalaman yang diberikan dalam Tabel 3.1.2.2). Kedalaman galian dan perbaikan tanah dasar haruslah diperiksa atau disesuaikan oleh Pengawas Pekerjaan, berdasarkan percobaan lapangan.

b) Selain perbaikan tanah dasar sebagaimana yang disebutkan dalam tabel 3.1.2.2), tanah ekspansif harus ditangani secara khusus.

Tabel 3.1.2.2) Perbaikan Tanah Dasar

<table>
<tr><td rowspan="3">CBR Tanah Dasar (%)</td><td rowspan="3">Kelas Kekuatan Tanah Dasar</td><td rowspan="3">Uraian Struktur Fondasi</td><td colspan="2">Perkerasan Lentur</td><td rowspan="2">Perkerasan Kaku</td></tr>
<tr><td colspan="2">Beban lalu lintas pada lajur rencana dengan umur rencana 40 tahun (juta ESA[5])</td></tr>
<tr><td>≤ 10</td><td>> 10</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">Tebal minimum perbaikan tanah dasar (mm)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>SG5</td><td rowspan="4">Perbaikan tanah dengan bahan timbunan pilihan (CBR ≥ 10%)</td><td rowspan="2">200</td><td>200</td><td>200</td></tr>
<tr><td>4</td><td>SG4</td></tr>
<tr><td>3</td><td>SG3</td><td rowspan="2">300</td><td>400</td><td>400</td></tr>
<tr><td>2,5</td><td>SG2,5</td><td>600</td><td>600</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kekuatan tanah dasar < 2,5% atau tanah lunak</td><td colspan="3">Untuk tebal tanah lunak > 1 m harus ditangani dengan penanganan geoteknik, sedangkan untuk ketebalan ≤ 1 m dapat diganti tanah timbunan pilihan dengan tebal minimum yang sama dengan ketentuan dan berlaku untuk tanah SG2,5</td></tr>
</table>

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Tanah ekspansif	Penanganan sesuai dengan kajian geoteknik terhadap besaran potensi pengembangan (*swelling potential*) dengan ketebalan penutup tidak kurang dari 600 mm berupa material dengan potensi pengembangan tidak lebih besar dari 1,5%, Di atas lapis penutup tersebut harus ditambahkan lapis perbaikan SG2,5.

Catatan:

1. Untuk perkerasan kaku dan perkerasan lentur, bilamana tanah dasarnya masih berbutir halus maka harus dipasang timbunan pilihan berbutir kasar yang mempunyai CBR min.30% dengan Indeks Plastisitas 6 – 15% dan ukuran butir maksimum 50 mm atau Lapis Fondasi Agregat Kelas C atau dengan Lapis Stabilisasi Semen (UCS 10 kg/cm^2) setebal 200 mm.

c) Tanah berdaya dukung sedang harus digali sampai kedalaman tebal lapisan perbaikan tanah dasar seperti ditunjukkan dalam Gambar atau perintah Pengawas Pekerjaan.

Galian harus tetap dijaga agar bebas dari air pada setiap saat terutama untuk tanah lunak, organik, gambut dan ekspansif, untuk memperkecil dampak pengembangan. Setiap perbaikan yang tidak disyaratkan khusus dalam Gambar harus disetujui terlebih dahulu atau sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

6) Galian Tanah yang Mengandung Sulfat

Tanah yang mengandung sulfat yang tinggi dapat merusak perkerasan secara tidak langsung sehingga harus diperiksa kadarnya sebelum digunakan. Petunjuk jenis penanganan tanah yang mengandung sulfat ditunjukkan dalam Tabel 3.1.2.3) ini.

Tabel 3.1.2.3) Petunjuk Jenis Penanganan Tanah yang Mengandung Sulfat

Konsentrasi Sulfat (SC dalam ppm)	Jenis Penanganan	
SC ≤ 3.000	Tradisional	- Rancangan campuran reguler dan praktek konstruksi dapat diimplementasikan, tetapi pemeraman (*mellowing*) harus dilakukan min.24 jam
3.000 < SC ≤ 8.000	Modifikasi	- Aplikasi tunggal dengan kapur - Pemeraman (*mellowing*) - Penambahan kadar air
SC > 8.000	Alternatif	- Tidak ada penanganan yang berdasarkan pengujian *swelling* rendah. - Ganti tanah berkonsentrasi sulfat tinggi - Campur dengan tanah non plastis (NP)

Untuk tingkat ”modifikasi”, jenis penanganan yang disarankan adalah stabilisasi tanah dengan kapur sebagaimana yang diuraikan dalam Seksi 5.4 dari Spesifikasi ini.

7) *Cofferdam*

(a) *Cofferdam* yang sesuai dan praktis harus digunakan bilamana muka air yang dihadapi lebih tinggi dari elevasi dasar dari galian. Dalam pengajuannya, Penyedia Jasa harus menyerahkan gambar yang menunjukkan usulannya tentang metode pembuatan *cofferdam* untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

(b) *Cofferdam* atau krib untuk pembuatan fondasi, secara umum harus dilaksanakan dengan benar sampai di bawah dasar dari telapak dan harus diperkaku dengan benar dan sekedap mungkin yang dapat dilakukan. Secara umum, dimensi bagian dalam dari *cofferdam* haruslah sedemikian hingga memberikan ruang gerak yang cukup untuk pemasangan cetakan dan inspeksi pada bagain luar dari *cofferdam*, dan memungkinkan pemompaan di luar cetakan. *Cofferdam* atau krib yang bergeser atau bergerak ke arah samping selama pelaksanaan penurunan fondasi harus diperbaiki atau diperluas sedemikian hingga dapat menyediakan ruang gerak yang diperlukan.

(c) Bilamana terdapat kondisi-kondisi yang dihadapi, sebagaimana ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan, dengan memandang kondisi tersebut adalah tidak praktis untuk mengeringkan air pada fondasi sebelum penempatan telapak, Pengawas Pekerjaan dapat meminta pelaksanaan lapisan beton yang kedap dengan suatu dimensi yang dipandang perlu, dan dengan ketebalan yang sedemikian untuk menahan setiap kemungkinan gaya angkat yang akan terjadi. Beton untuk lapisan kedap yang demikian harus dipasang sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Fondasi ini kemudian harus dikeringkan dan telapak dipasang. Ketika krib pemberat digunakan dan berat tersebut dimanfaatkan untuk mengatasi sebagian tekanan hidrostatis yang bekerja pada dasar dari lapisan kedap dari fondasi, jangkar khusus seperti dowel atau lidah-alur harus disediakan untuk memindahkan seluruh berat dari krib ke lapisan kedap dari fondasi tersebut. Bilamana lapisan kedap dari fondasi diletakkan di bawah permukaan air, *cofferdam* harus dilepas atau dipisah pada muka air terendah sebagaimana yang diperintahkan.

(d) *Cofferdam* haruslah dibuat untuk melingdungi beton yang masih muda terhadap kerusakan akibat naiknya aliran air yang tiba-tiba dan untuk mencegah kerusakan fondasi akibat erosi. Tidak ada kayu atau pengaku yang boleh ditinggal dalam *cofferdam* atau krib sedemikian hingga memperluas pasangan batu bangunan bawah, tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan.

(e) Setiap pemompaan yang diperkenankan dari bagian dalam dari setiap bagian fondasi harus dilakukan sedemikian hingga dapat menghindarkan kemungkinan terbawanya setiap bagian dari bahan beton tersebut. Setiap pemompaan yang diperlukan selama pengecoran beton, atau untuk suatu periode yang paling sedikit 24 jam sesudahnya, harus dilaksanakan dengan pompa yang diletakkan di luar acuan beton tersebut. Pemompaan untuk pengeringan air tidak boleh dimulai sampai lapisan kedap tersebut telah mengeras sehingga cukup kuat menahan tekanan hidrostatis.

(f) Jika tidak disebutkan sebaliknya, *cofferdam* atau krib, dengan semua turap dan pengaku yang termasuk di dalamnya, harus disingkirkan oleh Penyedia Jasa setelah bangunan bawah selesai. Pembongkaran harus dilakukan sedemikian hingga tidak mengganggu, atau menandai pasangan batu yang telah selesai dikerjakan.

8) Pemeliharaan Saluran

Jika tidak disebutkan sebaliknya, tidak ada galian yang dilakukan di luar sumuran, krib, *cofferdam*, atau turap pancang, dan dasar sungai yang berdekatan dengan struktur tidak boleh terganggu tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan. Jika setiap galian atau pengerukan dilakukan di tempat tersebut atau struktur sebelum sumuran, krib, atau *cofferdam* diturunkan, Penyedia Jasa haruslah, setelah dasar fondasi terpasang,

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

menimbun kembali semua galian ini sampai seperti permukaan asli atau dasar sungai sebelumnya dengan bahan yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Bahan yang ditumpuk pada aliran sungai dari fondasi atau galian lainnya atau dari penimbunan *cofferdam* harus disingkirkan dan daerah aliran harus bebas dari segala halangan darinya.

Cofferdam, penyokong dan pengaku (*bracing*) yang dibuat untuk fondasi jembatan atau struktur lainnya harus diletakkan sedemikian hingga tidak menyebabkan terjadinya penggerusan dasar, tebing atau bantaran sungai.

9) Galian pada Sumber Bahan

a) Sumber bahan (*borrow pits*), apakah di dalam Ruang Milik Jalan atau di tempat lain, harus digali sesuai dengan ketentuan dari Spesifikasi ini.

b) Persetujuan untuk membuka sumber galian baru atau mengoperasikan sumber galian lama harus diperoleh secara tertulis dari Pengawas Pekerjaan sebelum setiap operasi penggalian dimulai.

c) Sumber bahan (*borrow pits*) di atas tanah yang mungkin digunakan untuk pelebaran jalan mendatang atau keperluan pemerintah lainnya, tidak diperkenankan.

d) Penggalian sumber bahan harus dilarang atau dibatasi bilamana penggalian ini dapat mengganggu alur alam atau drainase yang dirancang.

e) Pada daerah yang lebih tinggi dari permukaan jalan, sumber bahan harus diratakan sedemikian rupa sehingga mengalirkan seluruh air permukaan ke gorong-gorong berikutnya agar tidak terjadi genangan.

f) Tepi galian pada sumber bahan tidak boleh berjarak lebih dekat dari 2 m dari kaki setiap timbunan atau 10 m dari puncak setiap galian.

10) Galian pada Perkerasan Aspal atau Perkerasan Beton yang Ada

a) Pekerjaan galian perkerasan aspal yang dilaksanakan dengan atau tanpa menggunakan mesin *cold milling* termasuk galian perkerasan beton, maka penggalian terhadap bahan di atas atau di bawah batas galian yang ditentukan haruslah seminimum mungkin. Bilamana pembongkaran dilaksanakan tanpa mesin *cold milling* maka tepi lokasi yang digali haruslah digergaji dengan *cutter* dan dicongkel dengan *jack hammer* (jika perlu) sedemikian rupa agar pembongkaran yang berlebihan dapat dihindarkan. Bilamana bahan pada permukaan dasar hasil galian terlepas atau rusak akibat dari pelaksanaan penggalian tersebut, maka bahan yang rusak atau terlepas tersebut harus dipadatkan dengan merata atau dibuang seluruhnya dan diganti dengan bahan yang cocok sesuai petunjuk Pengawas Pekerjaan. Setiap lubang pada permukaan dasar galian harus diisi dengan bahan yang cocok lalu dipadatkan dengan merata sesuai dengan petunjuk Pengawas Pekerjaan.

b) Pada pekerjaan galian pada perkerasan aspal yang ada, bahan yang terdapat pada permukaan dasar galian, menurut petunjuk Pengawas Pekerjaan, adalah bahan yang lepas, lunak atau tergumpal atau hal hal lain yang tidak memenuhi syarat, maka bahan tersebut harus dipadatkan dengan merata atau dibuang seluruhnya dan diganti dengan bahan yang cocok sesuai petunjuk Pengawas Pekerjaan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

11) Petunjuk Pemilihan Peralatan yang Digunakan untuk Pekerjaan Galian

Rentang *Unconfined Compressive Strength* (UCS) tanah (*soil*) dan batuan yang dapat digali dengan berbagai kapasitas *excavator* diberikan dalam Tabel 3.1.2.3).

Tabel 3.1.2.3) Petunjuk Pemilihan Peralatan untuk Galian Berbagai Jenis Tanah (1)

Kategori Kekerasan (2)	Rentang UCS (MPa)	Penggalian	Peralatan Untuk Galian
Tanah (*soil*)(3)	< 0,60	Tanpa perlu dibongkar cukup dengan *Power Tools*	≥ 100 HP
Batu sangat lunak sampai tanah agak keras	0,60 – 1,25	Mudah dibongkar (*Easy Ripping*) (4)	
Batu Lunak	1,25 – 5,00		≥ 150 HP
Batu Lunak Moderat	5,00 – 12,50		
Batu Keras (5) Moderat	12,5 – 50,0	Sulit dibongkar (*Hard Ripping*) (4)	≥ 250 HP
Batu Keras (6)	50 – 100		
Batu Keras Sekali	100 – 250	Sangat sulit dibongkar (*Very Hard Ripping*) (4)	≥ 350 HP
Batu Keras Ekstrim	> 250	Ekstrim sulit dibongkar (*Extremely Hard Ripping*) (4) sampai peledakan (*blasting*)	≥ 500 HP

Catatan:

(1) : peralatan yang digunakan tidak akan diterima atau ditolak berdasarkan tabel ini, petunjuk umum ini hanya diberikan untuk membantu Penyedia Jasa.

(2) : bukan definisi jenis galian dalam Spesifikasi ini.

(3) : termasuk tanah kohesif keras atau tanah non kohesif padat.

(4) : dibongkar oleh alat penggaru (*ripper*) berat di mana *ripper* dipasang di bagian belakang traktor jenis *track* yang mempunyai daya mesin minimum 250 HP.

(5) : dapat dibongkar sampai UCS 35 MPa oleh *Soft Rock – SURFACE MINER* dengan daya mesin minimum 950 HP.

(6) : dapat dibongkar sampai UCS 80 MPa oleh *Hard Rock – SURFACE MINER* dengan daya mesin minimum 1050 HP.

3.1.3 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1. Galian yang Tidak Diukur untuk Pembayaran

Beberapa kategori pekerjaan galian dalam Kontrak tidak akan diukur dan dibayar menurut Seksi ini, pekerjaan tersebut dipandang telah dimasukkan ke dalam harga penawaran untuk berbagai macam bahan konstruksi yang dihampar di atas galian akhir, seperti pasangan batu (*stone masonry*), gorong-gorong pipa, gorong-gorong kotak dengan ukuran di luar Mata Pembayaran yang tersedia dalam Seksi 2.3 dari Spesifikasi ini. Jenis galian yang secara spesifik tidak dimasukkan untuk pengukuran dalam Seksi ini adalah:

a) Galian di luar garis yang ditunjukkan dalam profil dan penampang melintang yang disetujui tidak akan dimasukkan dalam volume yang diukur untuk pembayaran kecuali bilamana:

i) Galian yang diperlukan untuk membuang bahan yang lunak atau tidak memenuhi syarat seperti yang disyaratkan dalam Pasal 3.1.2.1).b) di atas,

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

atau untuk membuang batu atau bahan keras lainnya seperti yang disyaratkan dalam Pasal 3.1.2.1).c) di atas.

ii) Pekerjaan tambah sebagai akibat dari longsoran lereng yang sebelumnya telah diterima oleh Pengawas Pekerjaan secara tertulis asalkan tindakan atau metode kerja Penyedia Jasa yang tidak sesuai dengan spesifikasi ini tidak memberikan kontribusi yang penting terhadap kelongsoran tersebut.

b) Pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air, kecuali untuk galian batu, tidak akan diukur untuk pembayaran menurut Seksi ini. Pengukuran dan Pembayaran harus dilaksanakan menurut Seksi 2.1 dari Spesifikasi ini.

c) Pekerjaan galian yang dilaksanakan untuk pemasangan gorong-gorong pipa dan kotak dengan ukuran di luar Mata Pembayaran yang tersedia Dalam Seksi 2.3 dari Spesifikasi ini, tidak akan diukur untuk pembayaran, kompensasi dari pekerjaan ini dipandang telah dimasukkan ke dalam berbagai harga satuan penawaran untuk masing-masing bahan tersebut, sesuai dengan Seksi 2.3 dari Spesifikasi ini.

d) Pekerjaan galian yang dilaksanakan untuk memperoleh bahan konstruksi dari sumber bahan (*borrow pits*) atau sumber lainnya di luar batas-batas daerah kerja tidak boleh diukur untuk pembayaran, biaya pekerjaan ini dipandang telah dimasukkan dalam harga satuan penawaran untuk timbunan atau bahan perkerasan.

e) Pekerjaan galian dan pembuangan yang diuraikan dalam Pasal 3.1.2.1).a) selain untuk tanah, batu lunak, batu, perkerasan berbutir, tanah organik dan bahan perkerasan aspal lama, tidak akan diukur untuk pembayaran, kompensasi untuk pekerjaan ini telah dimasukkan dalam berbagai harga satuan penawaran yang untuk masing-masing operasi pembongkaran struktur lama sesuai dengan Seksi 7.15 dari Spesifikasi ini.

f) Pekerjaan galian bertangga untuk landasan suatu timbunan atau untuk penyiapan saluran-saluran untuk penimbunan, yang dilaksanakan sesuai dengan Pasal 3.2.3.1).c) atau d), tidak boleh diukur untuk pembayaran, biaya untuk pekerjaan ini dianggap telah termasuk dalam harga satuan penawaran.

g) Pekerjaan galian perkerasan aspal untuk pekerjaan pengembalian kondisi (*reinstatement*) atau penambalan (*patching*) lubang, biaya untuk pekerjaan ini dianggap telah termasuk dalam harga satuan masing-masing Mata Pembayaran yang terdapat dalam Seksi 10.1.

2. <u>Pengukuran Galian untuk Pembayaran</u>

a) Pekerjaan galian di luar ketentuan seperti di atas harus diukur untuk pembayaran sebagai pembayaran dalam meter kubik bahan yang dipindahkan.

Dasar perhitungan kuantitas galian ini haruslah gambar penampang melintang profil tanah asli sebelum digali yang telah disetujui dan gambar pekerjaan galian akhir dengan garis, kelandaian dan elevasi yang disyaratkan atau diterima. Metode perhitungan haruslah metode luas ujung rata-rata, menggunakan penampang melintang pekerjaan secara umum dengan jarak tidak lebih dari 25 m atau dengan jarak 50 m untuk medan yang datar.

b) Bilamana bahan dari hasil galian dinyatakan secara tertulis oleh Pengawas Pekerjaan dapat digunakan sebagai bahan timbunan, namun tidak digunakan oleh

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Penyedia Jasa sebagai bahan timbunan, maka volume bahan galian yang tidak terpakai ini dan terjadi semata-mata hanya untuk kenyamanan Penyedia Jasa dengan eksploitasi sumber bahan (*borrow pits*) tidak akan dibayar.

c) Pekerjaan galian struktur yang diukur adalah volume dari prisma yang dibatasi oleh bidang-bidang sebagai berikut:

- Bidang atas adalah bidang horizontal seluas bidang dasar fondasi yang melalui titik terendah dari terain tanah asli. Di atas bidang horizontal ini galian tanah diperhitungkan sebagai galian biasa atau galian batu lunak atau galian batu sesuai dengan sifatnya.
- Bidang bawah adalah bidang dasar fondasi.
- Bidang tegak adalah bidang vertikal keliling fondasi.

Pengukuran volume tidak diperhitungkan di luar bidang-bidang yang diuraikan di atas atau sebagai pengembangan tanah selama pemancangan, tambahan galian karena kelongsoran, bergeser, runtuh atau karena sebab-sebab lain.

Kuantitas galian struktur di tempat yang mengandung air tanah akan diukur untuk keperluan pembayaran tambahan, jika galian dikerjakan sampai kedalaman lebih dari 20 cm di bawah permukaan konstan air tanah pada lubang fondasi.

Kuantitas galian struktur yang dilaksanakan pada batu lunak atau batu akan diukur untuk keperluan pembayaran tambahan.

d) Galian yang bahannya digunakan untuk timbunan, tanah gambut, tanah organik, tanah lunak, tanah ekspansif, tanah yang tidak dikehendaki, tanah tergumpal dan tanah dengan daya dukung sedang, jika tidak disebutkan lain dalam pasal-pasal yang sebelumnya, harus diukur untuk pembayaran sebagai Galian Biasa.

3. Dasar Pembayaran

Kuantitas galian yang diukur menurut ketentuan di atas, akan dibayar menurut satuan pengukuran dengan harga yang dimasukkan dalam Daftar Kuantitas untuk masing-masing Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah ini, di mana harga dan pembayaran tersebut merupakan kompensasi penuh untuk seluruh pekerjaan termasuk *cofferdam*, penyokong, pengaku dan pekerjaan yang berkaitan, dan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan galian dan pembuangan bahan galian sebagaimana diuraikan dalam Seksi ini.

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
3.1.(1)	Galian Biasa	Meter Kubik
3.1.(2)	Galian Batu Lunak	Meter Kubik
3.1.(3)	Galian Batu	Meter Kubik
3.1.(4)	Galian Struktur dengan Kedalaman 0 - 2 M	Meter Kubik
3.1.(5)	Galian Struktur dengan Kedalaman 2 - 4 M	Meter Kubik

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
3.1.(6)	Galian Struktur dengan Kedalaman 4 - 6 M	Meter Kubik
3.1.(7)	Tambahan biaya galian untuk Mata Pembayaran 3.1.(4) sampai 3.1.(6) untuk Galian Struktur yang mengandung air tanah	Meter Kubik
3.1.(8)	Tambahan biaya galian untuk Mata Pembayaran 3.1.(4) sampai 3.1.(6) untuk Galian pada Batu Lunak	Meter Kubik
3.1.(9)	Tambahan biaya galian untuk Mata Pembayaran 3.1.(4) sampai 3.1.(6) untuk Galian pada Batu	Meter Kubik
3.1.(10a)	Galian Perkerasan Beraspal dengan *Cold Milling Machine*	Meter Kubik
3.1.(10b)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa *Cold Milling Machine*	Meter Kubik
3.1.(11)	Galian Perkerasan Berbutir	Meter Kubik
3.1.(12)	Galian Perkerasan Beton	Meter Kubik

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SEKSI 3.2

TIMBUNAN

3.2.1 UMUM

1) Uraian

a) Pekerjaan ini mencakup pengadaan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan tanah atau bahan berbutir yang disetujui termasuk pemadatan cerdas (*Intelligent Compaction*, IC) untuk pembuatan timbunan, untuk beban tambah (*surcharge*), untuk penimbunan kembali galian pipa atau struktur dan untuk timbunan umum yang diperlukan untuk membentuk dimensi timbunan sesuai dengan garis, kelandaian, dan elevasi penampang melintang yang disyaratkan atau disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Pemadatan cerdas (IC) adalah pemadatan yang menggunakan mesin gilas (*roller*) bergetar yang dilengkapi dengan sistem pengukuran/rekaman data yang terintegrasi sehingga secara otomatis mencatat jumlah lintasan, kepadatan bahan dan identifikasi anomali yang terjadi selama proses pemadatan, dengan komponen utama minimum, tapi tidak terbatas yang terdiri dari:

i) GPS (*Global Positioning System*) yang akurat

ii) Akselerometer

iii) Sistem Pelaporan Komputer yang *onboard* untuk menghasilkan profil yang berkesinambungan dan *real-time* dari Tingkat Pemadatan yang dicapai.

iv) *Display* pada pemantauan di kabin yang menyediakan informasi *real-time* pemadatan, termasuk peta dengan tanda berwarna yang membantu operator mengidentifikasi jumlah lintasan, kekakuan, suhu (campuran aspal panas/hangat), frekwensi, amplitudo dan kecepatan alat pemadat.

v) Dokumentasi berupa data elektronik upaya pemadatan yang lengkap.

vi) Termometer Inframerah (untuk Campuran Aspal Panas/Hangat).

Pemadatan cerdas digunakan untuk memperoleh keseragaman mutu pemadatan dan harus diterapkan pada pembangunan atau rekonstruksi : jalan bebas hambatan; jalan non bebas hambatan 4 (empat) lajur atau lebih; dan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Nilai Pengukuran Pemadatan Cerdas (*Intelligent Compaction Meter Value*, ICMV) adalah parameter untuk menilai keseragaman atau anomali pemadatan berdasarkan akselerometer (sensor yang digunakan untuk mengukur frekuensi dan amplitudo roda gilas), dapat berupa:

i) Nilai Ukuran Kepadatan (*Compaction Meter Value*, CMV);

ii) Daya Penggerak Mesin (*Machine Drive Power*, MDP);

iii) Nilai Kontrol Pemadatan (*Compaction Control Value*, CCV);

iv) Kekakuan Tanah (Kb); atau

v) Modulus Getaran (E*vib*) bergantung pada alat yang digunakan.

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nilai Pengukuran Pemadatan Cerdas (ICMV) ditentukan berdasarkan jalur kontrol (*control strip*) yang digunakan sebagai identifikasi anomali pemadatan. Jalur kontrol adalah jalur percobaan pemadatan timbunan yang digunakan untuk menentukan nilai target ICMV dan jumlah lintasan optimum.

Global Positioning System (GPS) adalah sistem untuk menentukan lokasi di permukaan bumi dengan menggunakan penyelarasan sinyal satelit. Penentuan lokasi menggunakan teknik *Real Time Kinematic* (RTK) yang merupakan metode untuk mendapatkan posisi titik yang diinginkan dengan akurat dan dalam waktu pengamatan yang singkat.

c) Timbunan yang dicakup oleh ketentuan dalam Seksi ini harus dibagi menjadi empat jenis, yaitu Timbunan Biasa, Timbunan Pilihan (Berbutir Halus atau Kasar), Timbunan Pilihan Berbutir di atas Tanah Rawa, dan Penimbunan Kembali Bahan Berbutir (*Granular Backfill*).

d) Timbunan Pilihan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas daya dukung tanah dasar pada lapisan perbaikan tanah dasar dan jika diperlukan di daerah galian. Timbunan pilihan dapat juga digunakan untuk stabilisasi lereng atau pekerjaan pelebaran timbunan jika diperlukan lereng yang lebih curam karena keterbatasan ruangan, dan untuk pekerjaan timbunan lainnya di mana kekuatan timbunan adalah faktor yang kritis.

e) Timbunan Pilihan harus digunakan sebagai lapisan perbaikan tanah dasar pada tanah lunak yang mempunyai CBR lapangan kurang 2,5% yang tidak dapat ditingkatkan dengan pemadatan atau stabilisasi.

f) Timbunan Pilihan Berbutir harus digunakan di atas tanah rawa, daerah berair dan lokasi-lokasi serupa di mana bahan Timbunan Pilihan dan Biasa tidak dapat dipadatkan dengan memuaskan.

g) Tanah Rawa adalah permukaan tanah yang secara permanen berada di bawah permukan air, menurut pendapat Pengawas Pekerjaan, tidak dapat dialirkan atau dikeringkan dengan metoda yang dapat dipertimbangkan dalam Spesifikasi ini.

h) Penimbunan Kembali Bahan Berbutir (*Granular Backfill*) harus digunakan untuk penimbunan kembali di daerah pengaruh dari struktur seperti abutmen dan dinding penahan tanah serta daerah kritis lainnya yang memiliki jangkauan terbatas untuk pemadatan dengan alat sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar.

i) Pekerjaan yang tidak termasuk bahan timbunan yaitu bahan yang dipasang sebagai landasan untuk pipa atau saluran beton, maupun bahan drainase porous yang dipakai untuk drainase bawah permukaan atau untuk mencegah hanyutnya partikel halus tanah akibat proses penyaringan. Bahan timbunan jenis ini telah diuraikan dalam Seksi 2.4 dari Spesifikasi ini.

j) Pengukuran tambahan terhadap yang telah diuraikan dalam Spesifikasi ini mungkin diperlukan, ditujukan terhadap dampak khusus lapangan termasuk konsolidasi dan stabilitas lereng.

k) Beban tambah (*surcharge*) diperlukan untuk mendorong percepatan penurunan/ pemampatan dapat terdiri dari:

   i) Timbunan dari hasil galian yang dinyatakan oleh Pengawas Pekerjaan tidak dapat digunakan untuk bahan timbunan namun masih dapat digunakan untuk bagian atas beban tambah (*surcharge*); dan/atau

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ii) Timbunan Biasa dari sumber galian (*borrow*).

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

Pekerjaan Seksi lain yang berkaitan dengan Seksi ini tetapi tidak terbatas berikut ini:

a)	Transportasi dan Penanganan	:	Seksi 1.5
b)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	:	Seksi 1.8
c)	Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*)	:	Seksi 1.9
d)	Bahan dan Penyimpanan	:	Seksi 1.11
e)	Pemeliharaan Jalan yang Berdekatan dan Bangunan Pelengkapnya	:	Seksi 1.14
f)	Pengamanan Lingkungan Hidup	:	Seksi 1.17
g)	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	:	Seksi 1.19
h)	Manajemen Mutu	:	Seksi 1.21
i)	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	:	Seksi 1.22
j)	Drainase *Porous*	:	Seksi 2.4
k)	Galian	:	Seksi 3.1
l)	Penyiapan Badan Jalan	:	Seksi 3.3
m)	Beton	:	Seksi 7.1
n)	Pasangan Batu	:	Seksi 7.9

3) Toleransi Dimensi

a) Elevasi dan kelandaian akhir setelah pemadatan harus tidak lebih tinggi dari 2 cm atau lebih rendah 2 cm dari yang ditentukan atau disetujui.

b) Seluruh permukaan akhir timbunan yang terekspos harus cukup rata dan harus memiliki kelandaian yang cukup untuk menjamin aliran air permukaan yang bebas.

c) Permukaan akhir lereng timbunan tidak boleh bervariasi lebih dari 10 cm dari garis profil yang ditentukan.

d) Timbunan selain dari Lapisan Perbaikan Tanah Dasar di atas tanah lunak tidak boleh dihampar dalam lapisan dengan tebal padat lebih dari 20 cm atau dalam lapisan dengan tebal padat kurang dari 10 cm.

4) Standar Rujukan

Standar Nasional Indonesia (SNI)

SNI 1966:2008	:	Cara uji penentuan batas plastis dan indeks plastisitas tanah
SNI 1967:2008	:	Cara uji penentuan batas cair tanah
SNI 1742:2008	:	Cara uji kepadatan ringan untuk tanah
SNI 1743:2008	:	Cara uji kepadatan berat untuk tanah
SNI 1744:2012	:	Metode uji CBR laboratorium
SNI 2828:2011	:	Metode uji densitas tanah di tempat (lapangan) dengan konus pasir
SNI 3423:2008	:	Cara uji analisis ukuran butir tanah
SNI 6371:2015	:	Tata cara pengklasifikasian tanah untuk keperluan teknik dengan sistem klasifikasi unifikasi tanah (ASTM D2487-06, MOD)
SNI 6795:2018	:	Metode uji untuk menentukan tanah ekspansif
SNI 03-6797-2002	:	Tata cara klasifikasi tanah dan campuran tanah agregat untuk konstruksi jalan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

American Association of State Highway and Transportation Official (AASHTO)

AASHTO T310-19	:	*Standard Method of Test for in-Place Density and Moisture Content of Soil and Soil-Aggregate by Nuclear Methods* (*Shallow Depth*)
AASHTO PP81-18(2020)	:	*Standard Practice for Intelligent Compaction Technology for Embankment and Asphalt Pavement Application*

Federal Highway Administration (FHWA)

FHWA-IF-12-002 (*Final Report, July* 2011)	:	*Accelerated Implementation of Intelligent Compaction Technology for Embankment Subgrade Soils, Aggregate Base, and Asphalt Pavement Materials*

5) Pengajuan Kesiapan Kerja

a) Untuk setiap timbunan yang akan dibayar menurut ketentuan Seksi dari Spesifikasi ini, Penyedia Jasa harus menyerahkan pengajuan kesiapan di bawah ini kepada Pengawas Pekerjaan sebelum setiap persetujuan untuk memulai pekerjaan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan:

i) Gambar detail penampang melintang yang menunjukkan permukaan yang telah dipersiapkan untuk penghamparan timbunan.

ii) Hasil pengujian kepadatan yang membuktikan bahwa pemadatan pada permukaan yang telah disiapkan untuk timbunan yang akan dihampar cukup memadai, bilamana diperlukan menurut Pasal 3.2.3.1).b) di bawah ini.

b) Penyedia Jasa harus menyerahkan hal-hal berikut ini kepada Pengawas Pekerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal yang diusulkan untuk penggunaan pertama kalinya sebagai bahan timbunan:

i) Dua contoh masing-masing 50 kg untuk setiap jenis bahan, satu contoh harus disimpan oleh Pengawas Pekerjaan untuk rujukan selama Periode Kontrak;

ii) Pernyataan tentang asal dan komposisi setiap bahan yang diusulkan untuk bahan timbunan, bersama-sama dengan hasil pengujian laboratorium yang menunjukkan bahwa sifat-sifat bahan tersebut memenuhi ketentuan yang disyaratkan Pasal 3.2.2.

c) Penyedia Jasa harus menyerahkan hal-hal berikut ini dalam bentuk tertulis kepada Pengawas Pekerjaan segera setelah selesainya setiap ruas pekerjaan, dan sebelum mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan, tidak diperkenankan menghampar bahan lain di atas pekerjaan timbunan sebelumnya:

i) Hasil pengujian kepadatan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 3.2.4.

ii) Hasil pengukuran permukaan dan data survei yang menunjukkan bahwa toleransi permukaan yang disyaratkan dalam Pasal 3.2.1.3) dipenuhi.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

6) Jadwal Kerja

a) Timbunan badan jalan pada jalan lama harus dikerjakan dengan menggunakan pelaksanaan setengah lebar jalan sehingga setiap saat jalan tetap terbuka untuk lalu lintas.

b) Untuk mencegah gangguan terhadap pelaksanaan abutment dan tembok sayap jembatan, Penyedia Jasa harus menunda sebagian pekerjaan timbunan pada oprit setiap jembatan di lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan, sampai waktu yang cukup untuk mendahulukan pelaksanaan abutmen dan tembok sayap, selanjutnya dapat diperkenankan untuk menyelesaikan oprit dengan lancar tanpa adanya resiko gangguan atau kerusakan pada pekerjaan jembatan.

7) Kondisi Tempat Kerja

a) Penyedia Jasa harus menjamin bahwa pekerjaan harus dijaga tetap kering (dilindungi dengan penutup) segera sebelum dan selama pekerjaan penghamparan dan pemadatan, dan selama pelaksanaan timbunan harus memiliki lereng melintang yang cukup untuk membantu drainase badan jalan dari setiap curahan air hujan dan juga harus menjamin bahwa pekerjaan akhir mempunyai drainase yang baik. Bilamana memungkinkan, air yang berasal dari tempat kerja harus dibuang ke dalam sistem drainase permanen. Cara menjebak lanau yang memadai harus disediakan pada sistem pembuangan sementara ke dalam sistim drainase permanen.

b) Penyedia Jasa harus selalu menyediakan pasokan air yang cukup untuk pengendalian kadar air timbunan selama operasi penghamparan dan pemadatan.

8) Perbaikan Terhadap Timbunan yang Tidak Memenuhi Ketentuan atau Tidak Stabil

a) Timbunan akhir yang tidak memenuhi penampang melintang yang disyaratkan atau disetujui atau toleransi permukaan yang disyaratkan dalam Pasal 3.2.1.3) harus diperbaiki dengan menggemburkan permukaannya dan membuang atau menambah bahan sebagaimana yang diperlukan dan dilanjutkan dengan pembentukan kembali dan pemadatan kembali.

b) Timbunan yang terlalu kering untuk pemadatan, dalam hal batas-batas kadar airnya yang disyaratkan dalam Pasal 3.2.2.3).b) atau seperti yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan, harus diperbaiki dengan menggaru bahan tersebut, dilanjutkan dengan penyemprotan air secukupnya dan dicampur seluruhnya dengan menggunakan "*motor grader*" atau peralatan lain yang disetujui.

c) Timbunan yang terlalu basah untuk pemadatan, seperti dinyatakan dalam batas-batas kadar air yang disyaratkan dalam Pasal 3.2.2.3).b) atau seperti yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan, harus diperbaiki dengan menggaru bahan tersebut dengan penggunaan motor grader atau alat lainnya secara berulang-ulang dengan selang waktu istirahat selama penanganan, dalam cuaca cerah. Alternatif lain, bilamana pengeringan yang memadai tidak dapat dicapai dengan menggaru dan membiarkan bahan gembur tersebut, Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan agar bahan tersebut dikeluarkan dari pekerjaan dan diganti dengan bahan kering yang lebih cocok.

d) Timbunan yang telah dipadatkan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini, menjadi jenuh akibat hujan atau banjir atau karena hal lain,

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

biasanya tidak memerlukan pekerjaan perbaikan asalkan sifat-sifat bahan dan kerataan permukaan masih memenuhi ketentuan dalam Spesifikasi ini.

e) Perbaikan timbunan yang tidak memenuhi kepadatan atau ketentuan sifat-sifat bahan dari Spesifikasi ini haruslah seperti yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan dan dapat meliputi pemadatan tambahan, penggemburan yang diikuti dengan penyesuaian kadar air dan pemadatan kembali, atau pembuangan dan penggantian bahan.

f) Perbaikan timbunan yang rusak akibat gerusan banjir atau menjadi lembek setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan haruslah seperti yang disyaratkan dalam Pasal 3.2.1.8).c) dari Spesifikasi ini.

9) Cuaca yang Diizinkan untuk Bekerja

Timbunan tidak boleh ditempatkan, dihampar atau dipadatkan sewaktu hujan, dan pemadatan tidak boleh dilaksanakan setelah hujan atau bilamana kadar air bahan berada di luar rentang yang disyaratkan dalam Pasal 3.2.3.3).b). Semua permukaan timbunan yang belum terpadatkan harus digaru dan dipadatkan dengan cukup untuk memperkecil penyerapan air atau harus ditutup dengan lembaran plastik pada akhir kerja setiap hari dan juga ketika akan turun hujan lebat.

10) Pengendalian Lalu Lintas

Pengendalian Lalu Lintas harus sesuai dengan ketentuan Seksi 1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas.

3.2.2 BAHAN

1) Sumber Bahan

Bahan timbunan harus dipilih dari sumber bahan yang disetujui sesuai dengan Seksi 1.11 Bahan dan Penyimpanan dari Spesifikasi ini. Kecuali disebutkan lain pada Pasal 3.2.2 dari Spesifikasi ini maka bahan timbunan harus mempunyai ukuran partikel maksimum setengah dari tebal padat yang disetujui berdasarkan hasil percobaan pemadatan yang disyaratkan pada Pasal 3.2.4.7) dari Spesifikasi ini.

2) Timbunan Biasa

a) Timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan biasa harus terdiri dari bahan galian tanah atau bahan galian batu lunak atau bahan galian batu yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan sebagai bahan yang memenuhi syarat untuk digunakan dalam pekerjaan permanen seperti yang diuraikan dalam Pasal 3.1.1.1) dari Spesifikasi ini.

b) Bahan yang dipilih sebaiknya tidak termasuk tanah yang berplastisitas tinggi, yang diklasifikasikan sebagai A-7-6 menurut SNI-03-6797-2002 (AASHTO M145-91(2021)) atau sebagai CH menurut "*Unified* atau *Casagrande Soil Classification System*". Bila penggunaan tanah yang berplastisitas tinggi tidak dapat dihindarkan, bahan tersebut harus digunakan hanya pada bagian dasar dari timbunan atau bahan pengisi median *concrete barrier* atau pada penimbunan kembali yang tidak memerlukan daya dukung atau kekuatan geser yang tinggi. Permukaan tanah dasar (*subgrade*) di bawah bagian dasar perkerasan atau bahu

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

jalan harus memenuhi ketentuan dalam Tabel 3.1.2.2) pada Pasal 3.1.2.5) dari Spesifikasi ini.

c) Bahan hasil galian dengan CBR kurang dari 6% setelah perendaman 4 (empat) hari bila dipadatkan 100% Kepadatan Kering Maksimum (MDD) dapat digunakan pada kedalaman 150 cm dari permukaan tanah dasar setelah dilakukan analisa terhadap kuat geser lereng dan penurunan timbunan atau sesuai dengan perintah Pengawas Pekerjaan. Keseimbangan kuantitas galian dan timbunan diupayakan optimum dengan mempertimbangkan aspek geoteknik.

d) Tanah ekspansif dengan klasifikasi kembang susut yang tinggi sampai ektrim sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel 3.1.2.1) pada Pasal 3.1.2.5) dari Spesifikasi ini tidak boleh digunakan sebagai bahan timbunan.

e) Bahan untuk timbunan biasa tidak boleh dari bahan galian tanah yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

Tanah yang mengadung organik seperti jenis tanah OL, OH dan Pt dalam sistem USCS serta tanah yang mengandung daun-daunan, rumput-rumputan, akar, dan sampah.

(i) Tanah dengan kadar air alamiah sangat tinggi yang tidak praktis dikeringkan untuk memenuhi toleransi kadar air pada pemadatan (melampaui Kadar Air Optimum + 1%).

(ii) Tanah ekspansif yang mempunyai sifat kembang tinggi sampai ekstrim sebagaimana yang disebutkan dalam Tabel 3.1.2.1) pada Pasal 3.1.2.5) dari Spesifikasi ini.

3) <u>Timbunan Pilihan</u>

a) Timbunan hanya boleh diklasifikasikan sebagai Timbunan Pilihan bila digunakan pada lokasi atau untuk maksud di mana bahan-bahan ini telah ditentukan atau disetujui secara tertulis oleh Pengawas Pekerjaan. Seluruh timbunan lain yang digunakan harus dipandang sebagai timbunan biasa (atau drainase porous bila ditentukan atau disetujui sebagai hal tersebut sesuai dengan Seksi 2.4 dari Spesifikasi ini).

b) Timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan pilihan harus terdiri dari bahan berbutir halus (seperti tanah merah atau laterit) atau bahan berbutir kasar dengan ukuran partikel maksimum 50 mm dan memiliki Indeks Plastisitas 6 – 15%. Selanjutnya timbunan pilihan berbutir halus disebut “Timbunan Pilihan Halus” dan timbunan pilihan berbutir kasar disebut “Timbunan Pilihan Kasar”. Dalam segala hal, seluruh timbunan pilihan harus, bila diuji sesuai dengan SNI 1744:2012, memiliki CBR paling sedikit 10% untuk bahan berbutir halus dan 30% untuk bahan berbutir kasar dengan ukuran partikel maksimum 50 mm setelah 4 (empat) hari perendaman bila dipadatkan sampai 100% kepadatan kering maksimum sesuai dengan SNI 1742:2008 untuk bahan berbutir halus dan sampai 95% kepadatan kering maksimum sesuai dengan SNI 1743:2008 untuk bahan berbutir kasar.

c) Bahan timbunan pilihan yang digunakan pada lereng atau pekerjaan stabilisasi timbunan atau pada situasi lainnya yang memerlukan kuat geser yang cukup, bilamana dilaksanakan dengan pemadatan kering normal, maka timbunan pilihan dapat berupa timbunan batu atau kerikil lempungan bergradasi baik atau lempung pasiran atau lempung berplastisitas rendah. Jenis bahan yang dipilih, dan disetujui

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

oleh Pengawas Pekerjaan akan tergantung pada kecuraman dari lereng yang akan dibangun atau ditimbun, atau pada tekanan yang akan dipikul.

4) Timbunan Pilihan Berbutir di atas Tanah Rawa

Bahan timbunan pilihan di atas tanah rawa dan untuk keadaan di mana penghamparan dalam kondisi jenuh atau banjir tidak dapat dihindarkan haruslah batu, pasir atau kerikil atau bahan berbutir bersih lainnya dengan Indeks Plastisitas maksimum 6%. Elevasi Timbunan Pilihan Berbutir diatas Tanah Rawa maksimum 20 cm di atas muka air konstan yang ditetapkan oleh Pengawas Pekerjaan.

5) Penimbunan Kembali Bahan Berbutir (*Granular Back Fill*)

Bahan timbunan berbutir daerah oprit harus terdiri dari kerikil pecah, batu atau pasir alam atau campuran yang baik dari kombinasi bahan-bahan ini dengan bergradasi bukan menerus dan mempunyai Indeks Plastisitas maksimum 10%. Gradasi timbunan berbutir daerah oprit haruslah sebagaimana yang ditunjukkan Tabel 3.2.2.1) berikut:

Tabel 3.2.2.1) Gradasi Bahan Berbutir untuk Penimbunan Kembali

Ukuran Ayakan		Persen Berat yang Lolos
ASTM	(mm)	
3”	75	100
No.4	4,75	25 - 90
No.200	0,075	0 - 10

3.2.3 PENGHAMPARAN DAN PEMADATAN TIMBUNAN

1) Penyiapan Tempat Kerja

a) Sebelum penghamparan timbunan pada setiap tempat, semua bahan yang tidak diperlukan harus dibuang sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan sesuai dengan Pasal 3.1.1.11), 3.1.2.1), dan 3.1.2.5) dari Spesifikasi ini.

b) Kecuali untuk daerah tanah lunak atau tanah yang tidak dapat dipadatkan atau tanah rawa, dasar fondasi timbunan harus dipadatkan seluruhnya (termasuk penggemburan dan pengeringan atau pembasahan bila diperlukan) sampai 15 cm bagian permukaan atas dasar fondasi memenuhi kepadatan yang disyaratkan untuk Timbunan yang ditempatkan di atasnya.

c) Bilamana timbunan akan dibangun di atas permukaan tanah dengan kelandaian lereng lebih dari 10%, ditempatkan di atas permukaan lama atau pembangunan timbunan baru, maka lereng lama akan dipotong sampai tanah yang keras dan bertangga dengan lebar yang cukup sehingga memungkinkan peralatan pemadat dapat beroperasi. Tangga-tangga tersebut tidak boleh mempunyai kelandaian lebih dari 4% dan harus dibuatkan sedemikian dengan jarak vertikal tidak lebih dari 30 cm untuk kelandaian yang kurang dari 15% dan tidak lebih dari 60 cm untuk kelandaian yang sama atau lebih besar dari 15%.

d) Dasar saluran yang ditimbun harus diratakan dan dilebarkan sedemikian hingga memungkinkan pengoperasian peralatan pemadat yang efektif.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Penghamparan Timbunan

a) Timbunan harus ditempatkan ke permukaan yang telah disiapkan dan disebar dalam lapisan yang merata yang bila dipadatkan akan memenuhi toleransi tebal lapisan yang disyaratkan dalam Pasal 3.2.1.3). Bilamana timbunan dihampar lebih dari satu lapis, lapisan-lapisan tersebut sedapat mungkin dibagi rata sehingga sama tebalnya.

b) Tanah timbunan umumnya diangkut langsung dari lokasi sumber bahan ke permukaan yang telah disiapkan pada saat cuaca cerah dan disebarkan. Penumpukan tanah timbunan untuk persediaan tidak diperkenankan, terutama selama musim hujan. Tinggi tanah timbunan di atas tanah lunak maksimum 2,5 m atau sebagaimana yang disetujui Pengawas Pekerjaan setelah evaluasi perhitungan daya dukung beban timbunan di atas tanah lunak.

c) Timbunan di atas atau pada selimut pasir atau bahan drainase porous, harus diperhatikan sedemikian rupa agar kedua bahan tersebut tidak tercampur. Dalam pembentukan drainase sumuran vertikal diperlukan suatu pemisah yang menyolok di antara kedua bahan tersebut dengan memakai acuan sementara dari pelat baja tipis yang sedikit demi sedikit ditarik saat pengisian timbunan dan drainase porous dilaksanakan.

d) Penimbunan kembali di atas pipa dan di belakang struktur harus dilaksanakan dengan sistematis dan secepat mungkin segera setelah pemasangan pipa atau struktur. Akan tetapi, sebelum penimbunan kembali, diperlukan waktu perawatan tidak kurang dari 3 jam setelah pemberian adukan pada sambungan pipa atau pengecoran struktur beton *gravity*, pemasangan pasangan batu *gravity* atau pasangan batu dengan mortar *gravity*. Sebelum penimbunan kembali di sekitar struktur penahan tanah dari beton, pasangan batu atau pasangan batu dengan mortar, juga diperlukan waktu perawatan tidak kurang dari 14 (empat belas) hari.

e) Bilamana timbunan badan jalan akan diperlebar, lereng timbunan lama harus disiapkan dengan membuang seluruh tetumbuhan yang terdapat pada permukaan lereng dan harus dibuat bertangga (atau dibuat bergerigi) sehingga timbunan baru akan terkunci pada timbunan lama sedemikian sampai diterima oleh Pengawas Pekerjaan. Selanjutnya timbunan yang diperlebar harus dihampar horizontal lapis demi lapis sampai dengan elevasi tanah dasar, yang kemudian harus ditutup secepat mungkin dengan lapis fondasi bawah dan atas sampai elevasi permukaan jalan lama sehingga bagian yang diperlebar dapat dimanfaatkan oleh lalu lintas secepat mungkin, dengan demikian pembangunan dapat dilanjutkan ke sisi jalan lainnya bilamana diperlukan.

f) Lapisan perbaikan tanah dasar di atas tanah lunak harus dihampar sesegera mungkin setelah persetujuan setiap penggalian atau pembersihan dan pengupasan oleh Pengawas Pekerjaan agar kadar airnya dapat dipertahankan.

g) Pada panjang timbunan tertentu, bahan beban tambah (*surcharge material*) akan diperlukan untuk mendorong penurunan/pemampatan sampai elevasi permukaan tanah eksisting yang sedang dihampar dengan bahan timbunan. Bahan beban tambah ini dapat berupa timbunan dan/atau alternatif lain yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan dan akan bergantung pada kondisi lapangan pada saat pekerjaan timbunan dilaksanakan dan sebagaimana disepakati dan/atau diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Timbunan ini dapat berasal dari galian yang digunakan untuk beban tambah (*surcharge*) tanpa pemadatan atau timbunan yang berasal dari sumber bahan (*borrow*) tanpa pemadatan untuk bagian atas

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

beban tambah (*surcharge*) dan/atau Timbunan Biasa (dengan pemadatan) pada bagian bawah (*bottom*) sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

3) Pemadatan Timbunan

a) Segera setelah penempatan dan penghamparan timbunan, setiap lapis harus dipadatkan dengan peralatan pemadat yang memadai dan disetujui Pengawas Pekerjaan sampai mencapai kepadatan yang disyaratkan dalam Pasal 3.2.4. Secara konvensional, roda pemadat berpenggetar (*vibratory roller*) cocok digunakan untuk tanah non kohesif (tanah berbutir kasar) sedangkan roda pemadat kaki kambing (*sheepfoot roller*) cocok digunakan untuk tanah kohesif (mengandung lempung), namun mesin gilas pemadatan cerdas (IC) tersedia dalam bentuk: drum; pemadat roda karet (*pneumatic tyre roller*); dan roda pemadat kaki kambing (*sheepfoot roller*), yang digunakan sesuai dengan bahan yang dipadatkan. Permukaan tanah hasil pemadatan dengan roda pemadat kaki kambing harus diratakan dan dipadatkan kembali dengan roda pemadat baja (*steel wheel roller*).

Jika digunakan mesin gilas pemadatan cerdas (IC) maka:

i) Kecepatan mesin gilas harus dijaga konstan pada rentang 2 km–6 km/jam.

ii) Jika data pembacaan menunjukan perbedaan yang signifikan, maka proses pengukuran lintasan harus dihentikan dan dilakukan pengecekan kondisi kepadatan serta perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Mesin gilas pemadatan cerdas (IC) harus berupa alat pemadat bergetar drum tunggal yang digerakkan sendiri dan dilengkapi dengan akselerometer yang dipasang di dalam atau di sekitar drum untuk mengukur interaksi antara roda pemadat dan bahan yang dipadatkan untuk mengevaluasi pemadatan yang telah dilakukan. Roda pemadat dapat berupa drum halus atau bergerigi (*padfoot*).

Mesin gilas pemadatan cerdas harus dilengkapi sistem yang terdiri dari:

- Sistem yang mengukur dan mencatat parameter pemadatan menggunakan akselerometer dan *Global Positioning System* (GPS) atau sistem dengan fungsi yang sama.
- Sistem yang dilengkapi jaringan internet untuk mengirimkan data ke dalam sistem penyimpanan dan sistem perangkat yang dapat menampilkan data pendukung dan hasil pengukuran akselerometer dan GPS secara langsung.
- Sistem dokumentasi *on-board* terintegrasi yang mampu menampilkan peta kode warna *real-time* dari nilai respons kekakuan (ICMV), lokasi alat pemadat, jumlah lintasan pemadatan terhadap bahan yang bersangkutan, setting mesin, kecepatan selama proses pemadatan, frekuensi, dan amplitudo drum alat pemadat. Unit tampilan harus mampu mentransfer data melalui *port* USB.

Sistem dapat dipasang pada pemadat roda baja permukaan halus (*smooth drum roller*) dan dilengkapi dengan peranti lunak berbasis peta yang *open-source* untuk dapat melihat serta menganalisis data yang terekam.

Persyaratan ketelitian mesin gilas dan alat pendukung pada pemadatan cerdas adalah sebagai berikut:

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Tabel 3.2.3.1) Persyaratan Ketelitian Peralatan Akselerometer dan GPS

Parameter	Ketelitian
GPS	10 – 50 mm
Frekuensi	± 2 Hz
Amplitudo	± 0,2 mm
Kecepatan roda pemadat (*roller*)	± 0,5 km/jam

Perangkat lunak harus dapat memberi analisis data sesuai dengan standar yang dikembangkan masing masing peralatan. Program perangkat lunak akan memanfaatkan data ICMV dari alat Pemadat Cerdas (IC) untuk analisis nilai cakupan, keseragaman, dan kekakuan selama proses pemadatan. Minimal, Informasi Data keluaran Pemadat Cerdas (IC) yang harus tersedia sebagaimana dalam Lampiran 3.2.A dari Spesifikasi ini.

c) Pemadatan timbunan tanah harus dilaksanakan hanya bilamana kadar air bahan berada dalam rentang 3% di bawah kadar air optimum sampai 1% di atas kadar air optimum. Kadar air optimum harus didefinisikan sebagai kadar air pada kepadatan kering maksimum yang diperoleh bilamana tanah dipadatkan sesuai dengan SNI 1742:2008.

d) Seluruh timbunan batu harus ditutup dengan satu lapisan atau lebih setebal 20 cm dari bahan bergradasi menerus dan tidak mengandung batu yang lebih besar dari 5 cm serta mampu mengisi rongga-rongga batu pada bagian atas timbunan batu tersebut. Lapis penutup ini harus dilaksanakan sampai mencapai kepadatan timbunan tanah yang disyaratkan dalam Pasal 3.2.4.2) di bawah.

e) Setiap lapisan timbunan yang dihampar harus dipadatkan dengan tebal lapisan tidak melampaui 20 cm setelah pemadatan kecuali hasil percobaan pemadatan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 3.2.4.(7) menunjukkan lain dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, kemudian diuji kepadatannya dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan sebelum lapisan berikutnya dihampar.

f) Timbunan harus dipadatkan mulai dari tepi luar dan bergerak menuju ke arah sumbu jalan sedemikian rupa sehingga setiap ruas akan menerima jumlah usaha pemadatan yang sama. Bilamana memungkinkan, lalu lintas alat-alat konstruksi dapat dilewatkan di atas pekerjaan timbunan dan lajur yang dilewati harus terus menerus divariasi agar dapat menyebarkan pengaruh usaha pemadatan dari lalu lintas tersebut.

g) Dalam membuat timbunan sampai pada atau di atas gorong-gorong dan bilamana disyaratkan dalam Kontrak sampai pada jembatan, Penyedia Jasa harus membuat timbunan tersebut sama tinggi pada kedua sisinya. Jika kondisi-kondisi memerlukan penempatan penimbunan kembali atau timbunan pada satu sisi jauh lebih tinggi dari sisi lainnya, penambahan bahan pada sisi yang lebih tinggi tidak boleh dilakukan sampai persetujuan diberikan oleh Pengawas Pekerjaan dan tidak melakukan timbunan sampai struktur tersebut telah berada di tempat dalam waktu 14 (empat belas) hari, dan pengujian-pengujian yang dilakukan di laboratorium di bawah pengawasan Pengawas Pekerjaan menetapkan bahwa struktur tersebut telah mencapai kekuatan yang cukup untuk menahan tekanan apapun yang ditimbulkan oleh metode yang digunakan dan bahan yang dihampar tanpa adanya kerusakan atau regangan yang di luar faktor keamanan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

h) Untuk menghindari gangguan terhadap pelaksanaan abutmen jembatan, tembok sayap dan gorong-gorong persegi, Penyedia Jasa harus, untuk tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Pengawas Pekerjaan, menunda pekerjaan timbunan yang membentuk oprit dari setiap struktur semacam ini sampai saat ketika pelaksanaan selanjutnya boleh didahulukan untuk penyelesaian oprit tanpa risiko mengganggu atau merusak pekerjaan jembatan. Biaya untuk penundaan pekerjaan harus termasuk dalam harga satuan Kontrak untuk masing-masing mata pembayaran yang relevan.

i) Bahan untuk timbunan pada tempat-tempat yang sulit dimasuki oleh alat pemadat normal harus dihampar dalam lapisan mendatar dengan tebal gembur tidak lebih dari 10 cm dan seluruhnya dipadatkan dengan menggunakan pemadat mekanis kecuali bahan pengisi median *concrete barrier* yang digunakan sebagai bagian dari lansekap tidak dipadatkan.

j) Timbunan pada lokasi yang tidak dapat dicapai dengan peralatan pemadat mesin gilas, harus dihampar dalam lapisan horizontal dengan tebal gembur tidak lebih dari 10 cm dan dipadatkan dengan penumbuk loncat mekanis atau timbris (*tamper*) manual dengan berat statis minimum 10 kg. Pemadatan di bawah maupun di tepi pipa harus mendapat perhatian khusus untuk mencegah timbulnya rongga-rongga dan untuk menjamin bahwa pipa terdukung sepenuhnya.

4) Penyiapan Tanah Dasar pada Timbunan

Pekerjaan penyiapan tanah dasar pada timbunan baru dilaksanakan bila pekerjaan lapis fondasi agregat atau perkerasan sudah akan segera dilaksanakan.

3.2.4 JAMINAN MUTU

1) Pengendalian Mutu Bahan

a) Jumlah data pendukung hasil pengujian yang diperlukan untuk persetujuan awal mutu bahan akan ditetapkan oleh Pengawas Pekerjaan, tetapi bagaimanapun juga harus mencakup seluruh pengujian yang disyaratkan dalam Pasal 3.2.2 dengan paling sedikit 3 (tiga) contoh yang mewakili sumber bahan yang diusulkan, yang dipilih mewakili rentang mutu bahan yang mungkin terdapat pada sumber bahan.

b) Setelah persetujuan mutu bahan timbunan yang diusulkan, menurut pendapat Pengawas Pekerjaan, pengujian mutu bahan dapat diulangi lagi agar perubahan bahan atau sumber bahannya dapat diamati.

c) Suatu program pengendalian pengujian mutu bahan rutin harus dilaksanakan untuk mengendalikan perubahan mutu bahan yang dibawa ke lapangan. Jumlah pengujian harus seperti yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan tetapi untuk setiap 10.000 m^3 bahan timbunan yang diperoleh dari setiap sumber bahan paling sedikit harus dilakukan suatu pengujian kembang susut, seperti yang disyaratkan dalam Pasal 3.2.2.2).c). Pengawas Pekerjaan setiap saat dapat memerintahkan dilakukannya uji ke-ekspansif-an tanah sesuai SNI 6795:2018.

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Rencana Pengendalian Mutu (*Quality Control Plant*, QCP) untuk Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC)

a) Penyedia Jasa harus mempersiapkan dan menyerahkan secara tertulis Rencana Pengendalian Mutu (QCP) yang berkaitan dengan pemadatan tanah kepada Pengawas Pengawas. Rencana Pengendalian Mutu (QCP) harus berisi minimal informasi sebagai berikut:

i) Ketentuan Umum

1) Penyedia Jasa harus menyerahkan usulan untuk pengendalian bahan, peralatan, dan metode kerja termasuk sub penyedia dan pemasok serta fasilitas produksi dan moda transportasi ke lokasi pekerjaan untuk pemadatan tanah dengan mesin gilas pemadatan cerdas (IC).

2) Rencana Pengendalian Mutu (QCP) harus disertai bagan organisasi yang menunjukkan semua personel kendali mutu (QC) dan bagaimana personel ini berhubungan dengan personel manajemen/produksi dan konstruksi lainnya.

3) Rencana Pengendalian Mutu (QCP) harus ditandatangani dan diberi tanggal oleh Penyedia Jasa, diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya operasi pekerjaan timbunan.

4) Pengawas Pekerjaan akan meninjau, menandatangani, dan memberi tanggal pada Rencana Pengendalian Mutu (QCP) jika isi dari Rencana Pengendalian Mutu (QCP) telah sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam Spesifikasi ini.

5) Rencana Pengendalian Mutu (QCP) harus dipelihara dan diikuti selama proses pemadatan. Jika terdapat perubahan maka Rencana Pengendalian Mutu (QCP) ini harus disampaikan secara tertulis sebelum memulai pekerjaan. Revisi Rencana Pengendalian Mutu (QCP) tidak boleh dimplementasikan sampai revisi Rencana Pengendalian Mutu (QCP) tersebut diterima.

6) Rencana Pengendalian Mutu (QCP) harus berisi nama, nomor telepon, personel Kendali Mutu (QC) yang diberi tugas dari Penyedia Jasa untuk menerapkan Rencana Pengendalian Mutu (QCP). Kualifikasi personel kendali mutu yang menangani mesin gilas pemadatan cerdas (IC) adalah berikut ini:

a) Manager Lapangan atau *Plan Administrator* Rencana Pengendalian Mutu (QCP), bertanggung jawab atas pelaksanaan Rencana Pengendalian Mutu (QCP) dan penghubung dengan Pengawas Pekerjaan.

b) Teknisi Kendali Mutu (QCT), bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas pengendalian dan inspeksi mutu untuk menerapkan Rencana Pengendalian Mutu (QCP). Teknisi Kendali Mutu dapat lebih dari 1 (satu) orang sesuai kebutuhan lapangan sebagaimana yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan, personel tersebut harus:

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

- memenuhi persyaratan untuk pengujian yang terkait.
- mempunyai wewenang penuh dalam melakukan tindakan yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi Rencana Pengendalian Mutu (QCP).

c) Operator Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC), bertang-gungjawab dalam mengoperasikan mesin gilas pemadatan cerdas (IC) dengan perlengkapan IC terpasang. Pelatihan yang memadai untuk operator mesin gilas pemadatan cerdas (IC) harus difasilitasi oleh Penyedia Jasa melalui perwakilan pabrik pembuatnya.

7) Perlengkapan IC: Penyedia Jasa harus memberitahu informasi Vendor Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC), merek, model/tipe alat pemadat, sejumlah mesin gilas pemadatan cerdas (IC) yang akan yang akan dioperasikan, dan pemasok sistem GPS yang akan digunakan.

8) Operasi pelaksanaan pekerjaan timbunan dengan mesin gilas pemadatan cerdas (IC) tidak boleh dimulai sebelum Rencana Pengendalian Mutu (QCP) disetujui Pengawas Pekerjaan.

9) Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penggantian peralatan yang tidak efektif dan/atau personel QC tidak memenuhi syarat. Pemadatan tidak boleh dilanjutkan sampai Manager Lapangan Kendali Mutu melaksanakan tindakan korektif.

ii) Teknisi Kendali Mutu (*Quality Control Technician*, QCT)

Teknisi Kendali Mutu (*Quality Control Technician*, QCT) bertanggung jawab:

1) Pengujian Pemeriksaan GPS untuk alat pemadat dan *rover* (*Remotely Operated Video Enhanced Receiver*) dari pemadatan cerdas (IC).

2) Pengujian Percobaan (*Trial Test*) untuk menetapkan nilai target kepadatan kering maksimum, kadar air optimum, kadar air produksi, kekuatan bahan menggunakan *Dynamic Cone Penetrometer* (DCP), *Lightweight Deflectometer* (LWD), Alat Konus Pasir (*sand cone*), *Nuclear Gauge*, dan mesin gilas pemadatan cerdas (IC).

3) Pemantauan pelaksanaan pemadatan dan penggunaan mesin gilas pemadatan cerdas (IC) selama produksi dan akhir pemadatan.

4) Pengujian kepadatan kering maksimum dan kadar air.

5) Mengunduh dan menganalisa data dari mesin gilas pemadatan cerdas (IC).

6) Pengaturan harian untuk penyimpanan komponen GPS dan mesin gilas pemadatan cerdas (IC).

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

iii) Fasilitas Testing Sebelum Pekerjaan Dimulai

Lokasi pengujian dan daftar perlengkapan uji harus disediakan. Lokasi pengujian harus mempunyai ukuran yang cukup dan memenuhi ketentuan untuk pengujian kendali mutu di mana pemadatan tanah dapat dicapai sesuai dengan SNI 1742:2008. Penyedia Jasa harus menyediakan akses Pengawas Pekerjaan untuk menyaksikan kegiatan kendali mutui pemadatan tanah dan fasilitas pengujian yang memungkinkan personel Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengujian.

Daftar peralatan pengujian yang diusulkan untuk pengujian kendali mutu pemadatan tanah, metode pengujian dan frekuensi kalibrasi atau verifikasi peralatan harus disertakan. Penyedia Jasa harus menyimpan catatan dari semua kalibrasi peralatan atau hasil verifikasi di tempat pengujian. Suatu program pengendalian rutin pengujian mutu bahan harus dilaksanakan untuk mengendalikan perubahan mutu bahan yang dibawa ke lapangan. Jumlah pengujian harus seperti yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan tetapi untuk setiap 1.000 m^3 bahan timbunan.

iv) Pengambilan Benda Uji dan Pengujian Bahan

Prosedur pengambilan benda uji, pengujian tanah timbunan dan frekuensi pengujian harus diidentifikasi dan minimum mencakup hal-hal berikut:

1) Kadar Air.

Prosedur untuk mengukur kadar air tanah selama pelaksanaan pemadatan. Frekuensi minimum pengujian per pengangkatan bahan harus menjadi satu pengujian untuk setiap area pemadatan.

2) Kekuatan.

Prosedur untuk mengukur kekuatan tanah di tempat. Frekuensi minimum pengujian harus minimum satu pengujian untuk setiap area lokasi pekerjaan.

3) Kepadatan Kering Maksimum dan Kadar Air Optimum.

Tata cara pengukuran berat jenis kering maksimum dan kadar air optimum pada bagian pengujian dan perubahan jenis tanah.

4) Data Mesin Gilas Pemanadatan Cerdas (IC).

Prosedur untuk mendapatkan data dari mesin gilas pemadatan cerdas (IC). Frekuensi pengambilan data harus minimum dua kali setiap hari dari pemadatan tanah. Data tersebut harus diberi tanggal/waktu yang memungkinkan untuk evaluasi eksternal selanjutnya.

v) Pengujian Pemeriksaan GPS

Sebelum memulai pekerjaan pemadatan, Penyedia Jasa, perwakilan agen GPS, dan produsen mesin gilas pemadatan cerdas (IC) harus melakukan pemeriksaan dan pengaturan yang tepat dari GPS, mesin gilas pemadatan cerdas (IC), dan *rover* (*Remotely Operated Video Enhanced Receiver*) dengan menggunakan datum yang sama:

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

1) Di lokasi terdekat atau dalam batas pekerjaan, stasiun GPS baik yang didirikan di daerah kerja atau yang terpasang pada alat pemadat yang langsung dihubungkan dengan satelit, dan mesin gilas pemadatan cerdas (IC) dan *rover* GPS harus disambungkan ke *base station*.

2) Verifikasi terhadap alat pemadat dan *rover* dapat berfungsi dengan benar dan ada koneksi dengan *base station*.

3) Koordinat alat pemadat dari *onboard*, tampilan kode warna harus muncul tercatat.

4) *Receiver* dari *rover* harus dilepas dan ditempatkan di atas *receiver* roller dan koordinat yang ditunjukkan pada tampilan *rover* yang dapat tercatat.

5) Koordinat yang tercatat dalam alat pemadat dan *rover* harus dibandingkan. Jika koordinat dihitung dalam rentang 1,6 *inch* (40 mm), perbandingannya dapat diterima. Jika koordinat tidak dalam rentang 1,6 *inch* (40 mm), koreksi harus dilakukan sesuai kebutuhan dan langkah-langkah di atas harus diulang sampai verifikasi dapat diterima. Pekerjaan tidak akan dimulai sampai verifikasi yang tepat telah diperoleh.

6) *File* yang harus diunggah ke perangkat lunak analisis Data dari mesin gilas pemadatan cerdas (IC) dan tergantung pada kondisi alat pemadat dan komputer IC *onboard*.

7) Pengujian pemeriksaan GPS harus dilakukan setiap hari selama operasi produksi.

vi) Pemetaan (*Mapping*)

Sebelum pemadatan dimulai tanah dasar yang akan ditimbun direkomendasikan untuk dilakukan pemetaan guna mengidentifikasi area lemah yang mungkin perlu ditangani sebelum operasi penghamparan tanah berikutnya. Pemetaan selanjutnya dapat dilakukan kapan saja untuk mengenali perubahan timbunan di atasnya yang memengaruhi target ICMV atau pengujian verifikasi kepadatan. Minimal, pemetaan produksi direkomendasikan pada permukaan akhir penimbunan dan tingkat ketinggian pada 1 *feet* (0,3m), 2 *feet* (0,6m), 4 *feet* (1,2m), dan 8 *feet* (2,4m) di bawah permukaan akhir pemadatan. Kekakuan bahan di bawahnya akan meningkat seiring dengan kedalaman bahan yang dipadatkan. Prosedur Penyedia Jasa untuk pemetaan harus dilaporkan.

vii) Pengelolaan Galian untuk Timbunan

Prosedur untuk pengelolaan bagian sumber bahan (*borrow pit*) dan galian galian tanah untuk memastikan keseragaman bahan tanah harus disampaikan dalam motode kerja. Prosedur untuk penyesuaian yang diperlukan dalam pemadatan karena perubahan jenis tanah harus dijelaskan dalam metode kerja.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

viii) Tanggapan terhadap Hasil Pengujian

Tanggapan terhadap pengujian kendali mutu untuk pengujian percobaan (*trial test*) dan selama pemadatan produksi harus minimum mencakup hal-hal berikut:

1) Kadar air.

Prosedur tindakan korektif jika kendali mutu (QC) kadar air tidak berada dalam rentang -3% dan +1% dari kadar air optimum.

2) Kekuatan/kekakuan.

Prosedur tindakan korektif dilaksanakan jika pengujian tidak memenuhi persyaratan untuk setiap jenis tanah.

3) Kepadatan Kering Maksimum dan Kadar Air Optimum.

Prosedur tindakan korektif apabila hasil uji kepadatan kering maksimum dan kadar air optimum menunjukkan adanya perubahan jenis tanah.

4) Area Cakupan mesin gilas pemadatan cerdas (IC) dan Kriteria Keseragaman.

Prosedur pengerjaan ulang area pelaksanaan ketika kriteria mesin gilas pemadatan cerdas (IC) untuk area cakupan atau minimum ICMV tidak terpenuhi.

ix) Dokumentasi

Dokumentasi harus mencakup berikut ini:

1) Pengujian Mutu.

Hasil uji kadar air, kekuatan, dan berat isi kering maksimum, serta kadar air optimum. Semua hasil uji kendali mutu harus ditandatangani oleh Teknisi Kendalu Mutu (QCT) dan diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan dalam waktu 24 jam setelah pengujian.

2) Perlengkapan.

Dokumentasi pembuatan, model, dan jenis alat pemadat yang digunakan setiap hari untuk pemadatan tanah dan mesin gilas pemadatan cerdas (IC) yang digunakan untuk pemetaan pemadatan tanah. Penempatan mesin gilas pemadatan cerdas (IC) dalam operasi pemadatan jalan harus diperhatikan.

3) Analisis ICMV.

Penyedia Jasa akan menganalisa data ICMV untuk kesesuaian dengan persyaratan cakupan area dan keseragaman dan akan menyerahkan hasilnya kepada Pengawas Pekerjaan pada saat penyelesaian operasi pemadatan di area yang dipadatkan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Data pemadatan cerdas (IC) akan disimpan sebagai Data Riwayat saat proses pelaksanaan pekerjaan dan Data Pasca Pelaksanaan pekerjaan.

Data Pasca Pelaksanaan akan diimpor menggunakan format data semua lintasan (*all passes*) dan *proofing*. Semua data lintasan mencakup data dari semua lintasan dan data pemeriksaan adalah data dari lintasan terakhir saja dalam area tertentu.

Penyedia Jasa harus menyerahkan hasil pemadatan cerdas (IC) yang diperoleh dari peranti lunak pengolah data tetapi tidak terbatas sebagaimana dalam Tabel 2 dari Lampiran 3.2.A dari Spesifikasi ini.

3) Ketentuan Kepadatan untuk Timbunan

a) Lapisan tanah yang lebih dalam dari 30 cm di bawah elevasi tanah dasar harus dipadatkan sampai 95% dari kepadatan kering maksimum yang ditentukan sesuai SNI 1742:2008. Untuk tanah yang mengandung lebih dari 10% bahan yang tertahan pada ayakan 19 mm, kepadatan kering maksimum yang diperoleh harus dikoreksi terhadap bahan yang berukuran lebih (*oversize*) tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Lapisan tanah pada kedalaman 30 cm atau kurang dari elevasi tanah dasar harus dipadatkan sampai dengan 100% dari kepadatan kering maksimum yang ditentukan sesuai dengan SNI 1742:2008.

c) Pemadatan dengan menggunakan sistem pemadatan cerdas (IC) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berikut:

i) Minimum 90% area pemadatan harus mencapai jumlah lintasan optimum serta lebih dari 80% area memenuhi target ICMV; dan

ii) Area pemadatan yang tidak memenuhi ketentuan pada 3.2.4.3).c).i) di atas maka Penyedia Jasa harus memperbaiki pekerjaan sesuai dengan Pasal 3.2.1.8) dari Seksi ini.

Selanjutnya pengujian pada timbunan yang dipadatkan baik dengan mesin gilas pemadatan cerdas (IC) maupun tidak harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 3.2.4.3).d) dari Seksi ini.

d) Pengujian kepadatan harus dilakukan pada setiap lapis timbunan yang dipadatkan dengan alat konus pasir sesuai dengan SNI 2828:2011 atau dengan *Nuclear Gauge* sesuai dengan AASHTO T310-11 dan keseragaman kepadatan diuji dengan *Light Weight Deflectometer* (LWD) sesuai dengan Pd 03-2016-B (prosedur LWD ditunjukkan dalam Lampiran 3.2.B), bilamana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan dan bila hasil setiap pengujian menunjukkan kepadatan kurang dari yang disyaratkan maka Penyedia Jasa harus memperbaiki pekerjaan sesuai dengan Pasal 3.2.1.(8) dari Seksi ini. Pengujian harus dilakukan sampai kedalaman penuh pada lokasi yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, tetapi harus tidak boleh berselang lebih dari 200 m. Untuk penimbunan kembali di sekitar struktur atau pada galian parit untuk gorong-gorong, paling sedikit harus dilaksanakan satu pengujian untuk satu lapis penimbunan kembali yang telah selesai dikerjakan. Untuk timbunan, paling sedikit satu rangkaian pengujian bahan yang lengkap harus dilakukan untuk setiap 10.000 m^3 bahan timbunan yang dihampar.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

4) Kriteria Pemadatan untuk Timbunan Batu

Pemadatan timbunan batu harus dilaksanakan dengan menggunakan penggilas berkisi (*grid*) atau pemadat bervibrasi atau peralatan berat lainnya yang serupa. Pemadatan harus dilaksanakan dalam arah memanjang sepanjang timbunan, dimulai pada tepi luar dan bergerak ke arah sumbu jalan, dan harus dilanjutkan sampai tidak ada gerakan yang tampak di bawah peralatan berat. Setiap lapis harus terdiri dari batu bergradasi menerus dan seluruh rongga pada permukaan harus terisi dengan pecahan-pecahan batu sebelum lapis berikutnya dihampar. Batu tidak boleh digunakan pada 15 cm lapisan teratas timbunan dan batu berdimensi lebih besar dari 10 cm tidak diperkenankan untuk disertakan dalam lapisan teratas ini.

5) Kriteria Pemadatan untuk Lapisan Perbaikan Tanah Dasar

Timbunan Pilihan digunakan sebagai lapisan perbaikan tanah dasar harus dipadatkan sampai kepadatan 100% dari kepadatan kering maksimum menurut ketentuan SNI 1742:2008 jika ukuran partikel maksimum 25 mm dan 95% dari kepadatan kering maksimum menurut ketentuan SNI 1743:2008 jika ukuran partikel maksimum 50 mm.

6) Kriteria Pemadatan untuk Penimbunan Kembali Bahan Berbutir (*Granular Backfill*)

Penimbunan kembali bahan berbutir harus ditempatkan sebagai lapisan tidak lebih dari 15 cm, dan dipadatkan sampai kepadatan 95% dari kepadatan kering maksimum menurut ketentuan SNI 1743:2008.

7) Percobaan Pemadatan

Penyedia Jasa harus bertanggung jawab dalam memilih metode dan peralatan untuk mencapai tingkat kepadatan yang disyaratkan. Bilamana Penyedia Jasa tidak sanggup mencapai kepadatan yang disyaratkan, prosedur pemadatan berikut ini harus diikuti.

Percobaan lapangan harus dilaksanakan dengan variasi jumlah lintasan peralatan pemadat dan kadar air sampai kepadatan yang disyaratkan tercapai sehingga dapat diterima oleh Pengawas Pekerjaan. Hasil percobaan lapangan ini selanjutnya harus digunakan dalam menetapkan jumlah lintasan, jenis peralatan pemadat dan kadar air untuk seluruh pemadatan berikutnya.

Khusus untuk mesin gilas pemadatan cerdas (IC) maka prosedur percobaan pemadatan berikut ini harus digunakan:

a) Percobaan pemadatan dimaksudkan untuk menentukan jumlah lintasan yang diperlukan untuk mencapai pemadatan pada kadar air optimum bahan yang digunakan.

b) Lokasi percobaan pemadatan harus memperoleh persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

c) Ruas percobaan pemadatan harus memiliki panjang minimum 75 m dan lebar 24 m atau yang disetujui Pengawas Pekerjaan.

d) Penyedia Jasa harus melakukan percobaan pemadatan dengan menggunakan mesin gilas pemadatan cerdas (IC) pada jalur kontrol (*control strip*) untuk mendapatkan nilai kepadatan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3.2.4.3) dari Seksi ini.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

e) Penyedia Jasa harus menetapkan target ICMV yang berkorelasi dengan perangkat pengujian standar kepadatan: alat konus pasir (*sand cone*), DCP, dan LWD.

f) Evaluasi harus dilakukan untuk berbagai jenis bahan yang digunakan, pada setiap terjadi pergantian bahan.

g) Penyedia Jasa harus melengkapi setidaknya suatu jalur kontrol (*control strip*) menggunakan mesin gilas yang telah disetujui Pengawas Pekerjaan untuk membentuk pola penggilasan pada lapisan pertama.

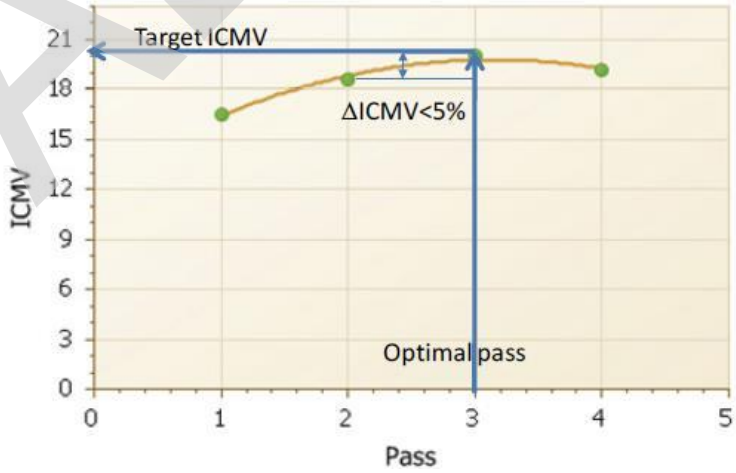
h) Jalur kontrol (*control strip*) harus dibuat setiap terdapat perubahan sumber bahan, jenis bahan, ketebalan lapisan, tipe mesin gilas atau seperti yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

i) Penyedia Jasa harus melakukan pengujian kepadatan dan pengukuran kadar air. Jika alat pengujian yang digunakan selain alat nondestruktif (LWD) maka pengambilan titik uji dilakukan pada 3 (tiga) lokasi secara acak dengan jarak sekurang-kurangnya 60 cm dari sisi area jalur kontrol. Pengujian kepadatan dan pengukuran kadar air dilakukan setiap 2 (dua) lintasan pada lokasi yang sama. Hasil pengujian harus disaksikan dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

j) Pemadatan harus diatur dengan kondisi yang sama (kecepatan dan frekuensi) di seluruh ruas sambil meminimumkan tumpang tindih pemadatan. Setelah setiap lintasan pemadatan, diukur tingkat kepadatannya dengan menggunakan alat non-destruktif (LWD) untuk memperkirakan kepadatan atau kekakuan bahan yang dipadatkan di 10 (sepuluh) lokasi dengan jarak yang seragam di seluruh bagian uji dalam lebar lintasan pemadatan tunggal. Pembacaan dan jumlah lintasan pemadatan akan dicatat. Perkiraan kepadatan target akan menjadi puncak dari rata-rata pembacaan non-destruktif. Hubungan regresi linier antara data kepadatan di tempat dan jumlah lintasan akan digunakan untuk menentukan apakah proses memenuhi persyaratan pemadatan.

Target IC-MV adalah titik ketika kenaikan IC-MV bahan antara lintasan kurang dari 5 persen pada kurva pemadatan. Kurva pemadatan cerdas (IC) didefinisikan sebagai hubungan antara IC-MV dan jumlah lintasan pemadatan.

Contoh kurva pemadatan adalah sebagai berikut:

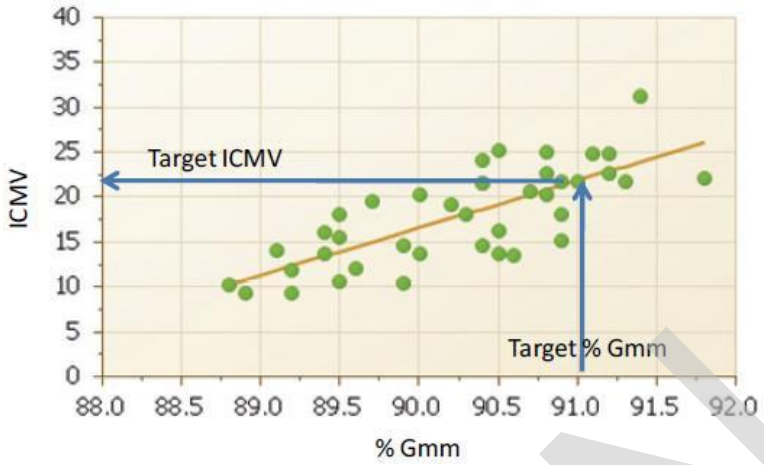


Setelah target ICMV ditentukan, padatkan bagian yang berdampingan menggunakan pengaturan alat pemadat dan perkiraan jumlah lintasan yang sama untuk memverifikasi pemadatan dengan perangkat non-destruktif yang sama. Hubungan regresi linier yang paling sesuai dengan garis lurus antara pengujian

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

kepadatan dan data ICMV akan digunakan untuk menetapkan target produksi IC-MV yang memenuhi persyaratan pemadatan. Contoh kurva regresi linier adalah sebagai berikut:



k) Percobaan pemadatan dapat dihentikan setelah diperoleh nilai kepadatan maksimum dari kurva kepadatan terhadap kadar air.

l) Penyedia Jasa harus memberikan data hasil pemadatan pada jalur kontrol (*control strip*) kepada Pengawas Pekerjaan untuk menentukan nilai target pemadatan cerdas (ICTV) dan membuat peta zonasi kepadatan berdasarkan ICMV.

m) Penentuan Nilai Target Pemadatan Cerdas (ICTV) dilakukan dengan tahapan berikut:

i) ICTV merupakan titik yang menunjukan kenaikan ICMV antar lintasan kurang dari 5% pada kurva pemadatan. Jumlah lintasan yang diperoleh dari ICTV merupakan jumlah lintasan optimum.

ii) Setelah menentukan ICTV dan jumlah lintasan optimum, untuk verifikasi dilakukan pemadatan di lokasi yang berdekatan dengan jalur kontrol (*control strip*) menggunakan pengaturan mesin gilas dan jumlah lintasan yang sama. Pemadatan ini dilengkapi dengan pengujian kepadatan tanah di lapangan dengan menggunakan alat konus pasir dan/atau alat lain yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Data yang diperoleh digunakan untuk membuat regresi linear antara ICMV dan densitas tanah. Regresi linear ini harus membentuk korelasi dengan nilai $R > 0,7$ atau $R^2 > 0,5$.

Sebagai acuan dalam memahami tahapan pelaksanaan Pemadatan Cerdas, Bagan Alir Prosedur ditunjukkan dalam Lampiran 3.2.A – Gambar 3.

3.2.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran Timbunan

a) Kecuali bahan pengisi median *concrete barrier* dan bagian atas bahan beban tambah (*surcharge material*) tanpa pemadatan, maka timbunan harus diukur sebagai jumlah kubik meter bahan terpadatkan yang diperlukan, diselesaikan di tempat dan diterima. Volume yang diukur harus berdasarkan gambar penampang melintang profil median *concrete barrier* atau profil beban tambah (*surcharge*)

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

atau profil tanah asli yang disetujui atau profil galian sebelum setiap timbunan ditempatkan dan gambar dengan garis, kelandaian dan elevasi pekerjaan timbunan akhir yang disyaratkan dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan. Metode perhitungan volume bahan haruslah metode luas bidang ujung, dengan menggunakan penampang melintang pekerjaan yang berselang jarak tidak lebih dari 25 m, dan berselang tidak lebih dari 50 m untuk daearah yang datar.

b) Timbunan yang ditempatkan di luar garis dan penampang melintang yang disetujui, termasuk setiap timbunan tambahan yang diperlukan sebagai akibat penggalian bertangga pada atau penguncian ke dalam lereng eksisting, atau sebagai akibat dari penurunan fondasi, tidak akan dimasukkan ke dalam volume yang diukur untuk pembayaran kecuali bila:

i) Timbunan yang diperlukan untuk mengganti bahan tidak memenuhi ketentuan atau bahan yang lunak sesuai dengan Pasal 3.1.2.1).b) dari Spesifikasi ini, atau untuk mengganti batu atau bahan keras lainnya yang digali menurut Pasal 3.1.2.1).c) dari Spesifikasi ini.

ii) Timbunan tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki pekerjaan yang tidak stabil atau gagal bilamana Penyedia Jasa tidak dianggap bertanggung jawab menurut Pasal 3.2.1.8).f) dari Spesifikasi ini.

iii) Bila timbunan pilihan berbutir akan ditempatkan di atas tanah rawa dengan konsolidasi tanah asli sulit diperkirakan, maka akan diukur dalam ton berdasarkan hasil timbangan dan proses penuangan bahan yang direkam dengan *Closed Circuit Television* (CCTV). Pengukuran dengan cara ini akan dibayar menurut Mata Pembayaran 3.2.3 untuk bahan yang telah dituang di tempat dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

c) Timbunan yang dihampar untuk mengganti tanah yang dibuang oleh Penyedia Jasa untuk dapat memasang pipa, drainase beton, gorong-gorong, drainase bawah tanah atau struktur, tidak akan diukur untuk pembayaran dalam Seksi ini, dan biaya untuk pekerjaan ini dipandang telah termasuk dalam harga satuan penawaran untuk bahan yang bersangkutan, sebagaimana disyaratkan menurut Seksi lain dari Spesifikasi ini, kecuali Mata Pembayaran yang tidak tersedia dalam Daftar Kuantitas pada Seksi tersebut. Akan tetapi, timbunan tambahan yang diperlukan untuk mengisi bagian belakang struktur penahan akan diukur dan dibayar menurut Seksi ini.

d) Timbunan yang digunakan di mana saja di luar batas Kontrak pekerjaan, atau untuk mengubur bahan sisa atau yang tidak terpakai, atau untuk menutup sumber bahan, tidak boleh dimasukkan dalam pengukuran timbunan.

e) Drainase porous akan diukur menurut Seksi 2.4 dari Spesifikasi ini dan tidak akan termasuk dalam pengukuran dari Seksi ini.

f) Bahan galian dinyatakan secara tertulis oleh Pengawas Pekerjaan dapat digunakan sebagai bahan timbunan atau bahan beban tambah (*surcharge*), namun tidak digunakan oleh Penyedia Jasa sebagai bahan timbunan, maka pekerjaan timbunan biasa atau pilihan berasal dari sumber galian (*borrow*) akan diukur untuk pembayaran sebagai timbunan biasa atau pilihan berasal dari galian.

g) Sehubungan dengan bahan beban tambah (*surcharge material*) dan/atau alternatif lain yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan dan ketentuan pada Pasal 3.2.3.2).g) dari Spesifikasi ini, maka pekerjaan beban tambah (*surcharge*) tersebut dianggap

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

telah termasuk dalam berbagai Harga Satuan dari Pekerjaan Tanah, yang terdiri dari pembongkaran beban tambah (*surcharge*) dan juga penghamparan awal beban tambah (*surcharge*) dengan detail yang ditunjukkan dalam Gambar. Pekerjaan Tanah untuk beban tambah (*surcharge*) ini dapat dibayar sesuai dengan bahan yang ditunjukkan dalam Gambar dan bahan galian yang diperoleh di lapangan dengan mata pembayaran berikut:

i) Timbunan Biasa dari Hasil Galian untuk Beban Tambah (*Surcharge*) tanpa pemadatan.

ii) Timbunan Biasa dari Sumber Galian untuk Beban Tambah (*Surcharge*) tanpa pemadatan.

iii) Timbunan Biasa* dari Hasil Galian.

iv) Timbunan Biasa* dari Sumber Galian.

Catatan:

* : dengan atau tanpa Pemadatan Cerdas (IC) sesuai dengan yang disyaratkan pada Pasal 3.2.1.1).b) dari Spesifikasi ini.

h) Pembongkaran bagian atas beban tambah (*surcharge*) setelah target pemampatan tercapai atau sesuai dengan perintah Pengawas Pekerjaan harus diukur berdasarkan elevasi permukaan (*top*) beban tambah (*surcharge)* pada saat sebelum pembongkaran, bukan elevasi permukaan *(top*) penghamparan awal beban tambah (*surcharge*) dan elevasi permukaan (*top*) timbunan rancangan sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar atau sesuai dengan perintah Pengawas Pekerjaan, diukur dan dibayar dengan Mata Pembayaran 3.1.(1) Galian Biasa.

2) Dasar Pembayaran

Kuantitas timbunan yang diukur seperti diuraikan di atas, dalam jarak angkut berapapun yang diperlukan, harus dibayar untuk per satuan pengukuran dari masing-masing harga yang dimasukkan dalam Daftar Kuantitas untuk Mata Pembayaran terdaftar di bawah, di mana harga tersebut harus sudah merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan, pemasokan, penghamparan, pemadatan, penyelesaian akhir dan pengujian bahan, seluruh biaya lain yang perlu atau biaya untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini.

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	Meter Kubik
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian dengan Pemadatan Cerdas (IC)	Meter Kubik
3.2.(1c)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian untuk Bahan Pengisi Median *Concrete Barrier* (tanpa pemadatan)	Meter Kubik
3.2.(1d)	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	Meter Kubik
3.2.(1e)	Timbunan Biasa dari Hasil Galian dengan Pemadatan Cerdas (IC)	Meter Kubik

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
3.2.(1f1)	Timbunan Biasa dari Hasil Galian untuk Bahan Pengisi Median *Concrete Barrier*	Meter Kubik
3.2.(1f2)	Timbunan Biasa dari Hasil Galian untuk Beban Tambah (*Surcharge*) tanpa pemadatan	Meter Kubik
3.2.(1g1)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian untuk Bahan Pengisi Median *Concrete Barrier*	Meter Kubik
3.2.(1g2)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian untuk Beban Tambah (*Surcharge*) tanpa pemadatan	Meter Kubik
3.2.(2a1)	Timbunan Pilihan Halus dari Sumber Galian	Meter Kubik
3.2.(2a2)	Timbunan Pilihan Kasar dari Sumber Galian	Meter Kubik
3.2.(2b1)	Timbunan Pilihan Halus dari Sumber Galian dengan Pemadatan Cerdas (IC)	Meter Kubik
3.2.(2b2)	Timbunan Pilihan Kasar dari Sumber Galian dengan Pemadatan Cerdas (IC)	Meter Kubik
3.2.(2c1)	Timbunan Pilihan Halus dari Hasil Galian	Meter Kubik
3.2.(2c2)	Timbunan Pilihan Kasar dari Hasil Galian	Meter Kubik
3.2.(2d1)	Timbunan Pilihan Halus dari Hasil Galian dengan Pemadatan Cerdas (IC)	Meter Kubik
3.2.(2d2)	Timbunan Pilihan Kasar dari Hasil Galian dengan Pemadatan Cerdas (IC)	Meter Kubik
3.2.(3)	Timbunan Pilihan Berbutir diatas Tanah Rawa	Ton
3.2.(4)	Penimbunan Kembali Bahan Berbutir (*Granular Backfill*)	Meter Kubik

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SEKSI 3.3

PENYIAPAN BADAN JALAN

3.3.1 UMUM

1) Uraian

a) Pekerjaan ini mencakup penyiapan, penggaruan, dan pemadatan permukaan tanah dasar atau permukaan jalan kerikil lama, termasuk pemadatan cerdas (*intelligent compaction*) yang disebutkan dalam Seksi 3.2 untuk penghamparan: Lapis Fondasi Agregat, Lapis Fondasi Jalan Tanpa Penutup Aspal, Stabilisasi Tanah (*Soil Stabilization*) atau Lapis Fondasi Beraspal di daerah jalur lalu lintas (termasuk jalur tempat perhentian dan persimpangan) dan di daerah bahu jalan baru yang bukan di atas timbunan baru akibat pelebaran lajur lalu lintas.

Pemadatan Cerdas digunakan untuk memperoleh keseragaman mutu pemadatan dan harus diterapkan pada pembangunan atau rekonstruksi: jalan bebas hambatan; jalan non bebas hambatan 4 (empat) lajur atau lebih, dan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK).

b) Penyiapan tanah dasar ini juga termasuk bagian dari pekerjaan yang dipersiapkan untuk dasar lapis fondasi bawah (*sub-base*) perkerasan di daerah galian. Tanah dasar harus mencakup seluruh lebar jalur lalu lintas dan bahu jalan dan pelebaran setempat atau daerah-daerah terbatas semacam itu sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar.

Pekerjaan penyiapan tanah dasar harus diperiksa, diuji dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan sebelum lapisan di atasnya akan dilaksanakan.

c) Untuk jalan kerikil, pekerjaan dapat juga mencakup perataan berat dengan motor grader untuk perbaikan bentuk dengan atau tanpa penggaruan dan tanpa penambahan bahan baru.

d) Pekerjaan ini meliputi galian minor atau penggaruan serta pekerjaan timbunan minor yang diikuti dengan pembentukan, pemadatan, pengujian tanah atau bahan berbutir, dan pemeliharaan permukaan yang disiapkan sampai bahan perkerasan ditempatkan di atasnya, yang semuanya sesuai dengan Gambar dan Spesifikasi ini atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

a)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	:	Seksi 1.8
b)	Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*)	:	Seksi 1.9
c)	Pemeliharaan Jalan Yang Berdekatan dan Bangunan Pelengkapnya	:	Seksi 1.14
d)	Pengamanan Lingkungan Hidup	:	Seksi 1.17
e)	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	:	Seksi 1.19
f)	Manajemen Mutu	:	Seksi 1.21
g)	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	:	Seksi 1.22
h)	Galian	:	Seksi 3.1
i)	Timbunan	:	Seksi 3.2
j)	Lapis Fondasi Agregat	:	Seksi 5.1
k)	Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal	:	Seksi 5.2

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

l)	Stabilisasi Tanah (*Soil Stabilization*)	:	Seksi 5.4
m)	Pemeliharaan Jalan	:	Seksi 10.1

3) Toleransi Dimensi

a) Elevasi akhir setelah pemadatan tidak boleh lebih tinggi 2 cm atau lebih rendah 2 cm dari yang disyaratkan atau disetujui.

b) Seluruh permukaan akhir harus cukup rata dan seragam serta memiliki kelandaian yang cukup untuk menjamin pengaliran air permukaan dan mempunyai kemiringan melintang sesuai rancangan dengan toleransi ± 0,5%.

4) Standar Rujukan

Standar rujukan yang relevan adalah yang diberikan dalam Pasal 3.2.1.4) dari Spesifikasi ini.

5) Pengajuan Kesiapan Kerja

a) Pengajuan yang berhubungan dengan Galian, Pasal 3.1.1.4), dan Timbunan, Pasal 3.2.1.5) harus dibuat masing-masing untuk seluruh Galian dan Timbunan yang dilaksanakan untuk Penyiapan Badan Jalan.

b) Penyedia Jasa harus menyerahkan dalam bentuk tertulis kepada Pengawas Pekerjaan segera setelah selesainya suatu ruas pekerjaan dan sebelum setiap persetujuan yang dapat diberikan untuk penghamparan bahan lain di atas tanah dasar atau permukaan jalan, berikut ini:

i) Hasil pengujian kepadatan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 3.3.3.2) di bawah ini.

ii) Hasil pengujian pengukuran permukaan dan data survei yang menunjukkan bahwa toleransi permukaan yang disyaratkan dalam Pasal 3.3.1.3) dipenuhi.

6) Jadwal Kerja

a) Gorong-gorong, tembok kepala dan struktur minor lainnya di bawah elevasi tanah dasar atau permukaan jalan, termasuk pemadatan sepenuhnya atas bahan yang dipakai untuk penimbunan kembali, harus telah selesai sebelum dimulainya pekerjaan pada tanah dasar atau permukaan jalan. Seluruh pekerjaan drainase harus berada dalam kondisi berfungsi sehingga menjamin keefektifan drainase, dengan demikian dapat mencegah kerusakan tanah dasar atau permukaan jalan oleh aliran air permukaan.

b) Bilamana permukaan tanah dasar disiapkan terlalu dini tanpa segera diikuti oleh penghamparan lapis fondasi bawah, maka permukaan tanah dasar dapat menjadi rusak. Oleh karena itu, luas pekerjaan penyiapan tanah dasar yang tidak dapat dilindungi pada setiap saat harus dibatasi sedemikian rupa sehingga daerah tersebut yang masih dapat dipelihara dengan peralatan yang tersedia dan Penyedia Jasa harus mengatur penyiapan tanah dasar dan penempatan bahan perkerasan di mana satu dengan lainnya berjarak cukup dekat.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

7) Kondisi Tempat Kerja

Ketentuan dalam Pasal 3.1.1.7) dan 3.2.1.7), yang berhubungan dengan kondisi tempat kerja yang disyaratkan, masing-masing untuk Galian dan Timbunan, harus juga berlaku bilamana berhubungan dengan semua pekerjaan Penyiapan Badan Jalan, bahkan pada tempat-tempat yang tidak memerlukan galian maupun timbunan.

8) Perbaikan Terhadap Penyiapan Badan Jalan yang Tidak Memenuhi Ketentuan

a) Ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 3.1.1.8) dan 3.2.1.8) yang berhubungan dengan perbaikan Galian dan Timbunan yang tidak memenuhi ketentuan, harus juga berlaku bilamana berhubungan dengan semua pekerjaan Penyiapan Badan Jalan, bahkan untuk tempat-tempat yang tidak memerlukan galian atau timbunan.

b) Penyedia Jasa harus memperbaiki dengan biaya sendiri atas setiap alur (*rutting*) atau gelombang yang terjadi akibat kelalaian tenaga kerja atau lalu lintas atau oleh sebab lainnya dengan membentuk dan memadatkannya kembali, menggunakan mesin gilas dengan ukuran dan jenis yang diperlukan untuk pekerjaan perbaikan ini.

c) Penyedia Jasa harus memperbaiki, dengan cara yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, setiap kerusakan pada tanah dasar yang mungkin terjadi akibat pengeringan, retak, atau akibat banjir atau akibat kejadian alam lainnya.

9) Pengembalian Bentuk Pekerjaan Setelah Pengujian

Ketentuan dalam Pasal 3.2.1.9) harus berlaku.

10) Pengendalian Lalu Lintas

a) Pengendalian Lalu Lintas harus memenuhi ketentuan dalam Seksi 1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas.

b) Penyedia Jasa harus bertanggung jawab atas seluruh konsekuensi dari lalu lintas yang diizinkan melewati tanah dasar, dan Penyedia Jasa harus melarang lalu lintas yang demikian bilamana Penyedia Jasa dapat menyediakan sebuah jalan alih (*detour*) atau dengan pelaksanaan setengah lebar jalan.

3.3.2 BAHAN

Tanah dasar dapat dibentuk dari Timbunan Biasa, Timbunan Pilihan (berbutir halus atau kasar), atau tanah asli di daerah galian yang memenuhi ketentuan. Bahan yang digunakan dalam setiap hal haruslah sesuai dengan yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan, dan sifat-sifat bahan yang disyaratkan untuk bahan yang dihampar dan membentuk tanah dasar haruslah seperti yang disyaratkan dalam Spesifikasi.

3.3.3 PELAKSANAAN PENYIAPAN BADAN JALAN

1) Penyiapan Tempat Kerja

a) Pekerjaan galian yang diperlukan untuk membentuk tanah dasar harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 3.1.2.1) dari Spesifikasi ini.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Seluruh Timbunan yang diperlukan harus dihampar sesuai dengan Pasal 3.2.3 dari Spesifikasi ini.

2) Pemadatan Tanah Dasar

a) Tanah dasar harus dipadatkan sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Pasal 3.2.3.3) dari Spesifikasi ini, SNI 1742:2008 untuk Penyiapan Badan Jalan pada Galian dan SNI 1743:2008 untuk Penyiapan Badan Jalan untuk Rekonstruksi Perkerasan Lama.

b) Ketentuan pemadatan dan jaminan mutu untuk tanah dasar diberikan dalam Pasal 3.2.4 dari Spesifikasi ini.

3) Daya Dukung Tanah Dasar di Daerah Galian

Tanah Dasar pada setiap tempat haruslah mempunyai daya dukung minimum sebagaimana yang diberikan dalam Gambar, atau sekurang-kurangnya mempunyai CBR minimum 4% jika tidak disebutkan. Pekerjaan penyiapan tanah dasar baru dilaksanakan bila pekerjaan lapis fondasi agregat atau perkerasan sudah akan segera dilaksanakan.

3.3.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran untuk Pembayaran

Daerah jalur lalu lintas eksisting yang memerlukan rekonstruksi, akan ditetapkan sebagai lokasi yang ditingkatkan dan penyiapan badan jalan akan dibayar menurut Seksi ini. Juga penyiapan tanah dasar di daerah galian untuk jalur lalu lintas dan bahu jalan.

2) Dasar Pembayaran

Kuantitas dari pekerjaan Penyiapan Badan Jalan, diukur seperti ketentuan di atas, akan dibayar per satuan pengukuran sesuai dengan harga yang dimasukkan dalam Daftar Kuantitas untuk Mata Pembayaran seperti terdaftar di bawah ini, di mana harga dan pembayaran tersebut sudah mencakup kompensasi penuh untuk seluruh pekerjaan dan biaya lainnya yang telah dimasukkan untuk keperluan pembentukan pekerjaan penyiapan tanah dasar seperti telah diuraikan dalam Seksi ini.

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
3.3.(1a)	Penyiapan Badan Jalan pada Galian	Meter Persegi
3.3.(1b)	Penyiapan Badan Jalan pada Galian dengan Pemadatan Cerdas (IC)	Meter Persegi
3.3.(2a)	Penyiapan Badan Jalan untuk Rekonstruksi Perkerasan Lama	Meter Persegi
3.3.(2b)	Penyiapan Badan Jalan untuk Rekonstruksi Perkerasan Lama dengan Pemadatan Cerdas (IC)	Meter Persegi

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SEKSI 3.4

PEMBERSIHAN, PENGUPASAN, DAN PENEBANGAN POHON

3.4.1 UMUM

1) Uraian

(a) Pembersihan dan pengupasan lahan harus terdiri dari pembersihan semua pohon dengan diameter lebih kecil dari 15 cm, pohon-pohon yang tumbang, halangan-halangan, semak-semak, tumbuh-tumbuhan lainnya, sampah, dan semua bahan yang tidak dikehendaki, dan harus termasuk pembongkaran tunggul, akar dan pembuangan semua ceceran bahan yang diakibatkan oleh pembersihan dan pengupasan sesuai dengan Spesifikasi ini atau sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Pekerjaan ini juga harus termasuk penyingkiran dan pembuangan struktur-struktur yang menghalangi, mengganggu, atau sebaliknya menghalangi Pekerjaan kecuali bilamana disebutkan lain dalam Spesifikasi ini atau diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

(b) Pemotongan pohon yang dipilih harus terdiri dari pemotongan semua pohon yang ditunjukkan dalam Gambar atau ditetapkan oleh Pengawas Pekerjaan dengan diameter lebih besar dari 15 cm yang diukur 1 m di atas permukaan tanah. Pekerjaan ini harus termasuk tidak hanya penyingkiran dan pembuangan sampai dapat diterima oleh Pengawas Pekerjaan atas setiap pohon tetapi juga tunggul dan akar-akarnya.

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

Pekerjaan yang disebutkan di seksi lain dapat termasuk tetapi tidak boleh dibatasi terhadap berikut ini:

a)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	:	Seksi 1.8
b)	Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*)	:	Seksi 1.9
c)	Pengamanan Lingkungan Hidup	:	Seksi 1.17
d)	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	:	Seksi 1.19
e)	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	:	Seksi 1.22
f)	Galian	:	Seksi 3.1
g)	Timbunan	:	Seksi 3.2

3) Pengajuan Kesiapan Kerja dan Pencatatan

Penyedia Jasa harus menerima gambar penampang melintang Kontrak maupun mengajukan kepada Pengawas Pekerjaan sebelum memulai pekerjaan, perbaikan-perbaikan terinci terhadap gambar penampang melintang yang menunjukkan permukaan tanah sebelum pengoperasian pembersihan dan pengupasan, atau setiap pemotongan pohon yang akan dilaksanakan.

4) Pengamanan Pekerjaan

Penyedia Jasa harus menanggung semua tanggung jawab untuk memastikan keselamatan para tenaga kerja yang melaksanakan pembersihan, pengupasan, dan pemotongan pohon, serta keselamatan publik.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

5) Jadwal Kerja

Perluasan setiap pembersihan dan pengupasan pada setiap operasi harus dibatasi sepadan dengan pemeliharaan permukaan yang terekspos agar tetap dalam kondisi yang keras (*sound*), dengan mempertimbangkan akibat dari pengeringan, perendaman akibat hujan, dan gangguan dari operasi pekerjaan berikutnya.

6) Kondisi Tempat Kerja

Seluruh permukan yang terekspos hasil pembersihan dan pengupasan harus dijaga agar bebas dari air dan Penyedia Jasa harus menyediakan semua bahan, perlengkapan, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk pengeringan (pemompaan), pengalihan saluran air, dan pembuatan drainase sementara. Pompa siap pakai di lapangan harus senantiasa dipelihara sepanjang waktu untuk menjamin bahwa tak akan terjadi gangguan dalam pengeringan dengan pompa.

3.4.2 PELAKSANAAN

1) Pembersihan dan Pengupasan

Pembersihan dan pengupasan lahan untuk semua tanaman/pohon yang berdiameter kurang dari 15 cm diukur 1 m dari muka tanah, harus dilaksanakan sampai batas-batas sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana diperintahkan Pengawas Pekerjaan. Di luar daerah yang tersebut di atas, pembersihan dan pengupasan dapat dibatasi sampai pemotongan tanaman yang tumbuh di atas tanah sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

Pada daerah galian, semua tunggul dan akar harus dibuang sampai kedalaman tidak kurang dari 50 cm di bawah permukaan akhir dari tanah dasar.

Pada daerah di bawah timbunan, di mana tanah humus atau bahan yang tidak dikendaki dibuang atau yang ditetapkan untuk dipadatkan, semua tunggul dan akar harus dibuang sampai kedalaman sekurang-kurangnya 30 cm di bawah permukaan tanah asli atau 30 cm di bawah alas dari lapis permukaan yang paling bawah.

Pengupasan saluran dan selokan diperlukan hanya sampai kedalaman yang diperlukan untuk penggalian yang diusulkan dalam daerah tersebut.

2) Pembuangan Tanah Humus

Pada daerah di bawah timbunan badan jalan yang ditetapkan oleh Pengawas Pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyingkirkan semua tanah humus dan membuangnya di lahan yang berdekatan atau diperintahkan.

Secara umum tanah humus hanya termasuk pembuangan tanah yang cukup subur yang mendorong atau mendukung tumbuhnya tanaman.

Tidak ada pembuangan tanah humus yang keluar dari lokasi yang ditetapkan dengan kedalaman yang kurang dari 30 cm diukur secara vertikal atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, dan tanah humus itu harus dibuang terpisah dari galian bahan lainnya.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Pembuangan tanah humus yang melebihi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3.4.2.1) spesifikasi ini, harus dibayar sebagaimana yang disebutkan dalam Galian Biasa dalam Seksi 3.1 dari Spesifikasi ini.

3) Pemotongan Pohon

Bilamana diperlukan untuk mencegah kerusakan terhadap struktur, bangunan (*property*) lainnya atau untuk mencegah bahaya atau gangguan terhadap lalu lintas, bila diperlukan, pohon yang telah ditetapkan untuk ditebang harus dipotong mulai dari atas ke bawah. Penyedia Jasa harus menimbun kembali lubang-lubang yang disebabkan oleh pembongkaran tunggul dan akar-akarnya dengan bahan yang cocok dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Pekerjaan penimbunan kembali ini tidak dibayar tersendiri, tetapi harus dipandang sebagai kewajiban Penyedia Jasa yang telah diperhitungkan dalam Harga Kontrak untuk Pemotongan Pohon.

Semua pohon, tunggul, akar, dan sampah lainnya yang diakibatkan oleh operasi ini harus dibuang oleh Penyedia Jasa di luar Ruang Milik Jalan (Rumija) atau di lokasi yang ditunjuk oleh Pengawas Pekerjaan.

3.4.3 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran untuk Pembersihan dan Pengupasan

Kuantitas pembersihan dan pengupasan lahan akan dibayar sesuai dengan Spesifikasi ini atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan haruslah jumlah meter persegi dari pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan yang diterima dalam batas-batas yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

Pembersihan dan pengupasan yang diperlukan untuk struktur permanen akan diukur untuk pembayaran.

Pembersihan dan pengupasan untuk jalur pengangkutan, jalur pelayanan dan semua konstruksi sementara tidak akan diukur untuk pembayaran.

2) Pengukuran untuk Pemotongan Pohon

Kuantitas pemotongan dan pembuangan pohon termasuk batang dan akar-akarnya akan diukur untuk pembayaran sebagai jumlah pohon yang benar-benar dipotong dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

3) Dasar Pembayaran

(a) Kuantitas pembersihan dan pengupasan, apakah terdapat air atau tidak pada setiap kedalaman, ditetapkan sebagaimana yang disebutkan di atas, akan dibayar dengan Harga Kontrak per meter persegi untuk Mata Pembayaran yang didaftar di bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas, di mana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk semua pekerja, peralatan, perlengkapan, dan semua biaya lain yang perlu atau digunakan untuk pelaksanaan yang sebagaimana mestinya untuk pekerjaan yang diuraikan dalam Pasal ini.

(b) Pemotongan dan pembuangan setiap pohon yang sama atau lebih besar dari diameter 15 cm yang diukur 1 m dari permukaan tanah, sesuai dengan perintah Pengawas Pekerjaan akan dibayar dengan Harga Kontrak per pohon untuk Mata

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Pembayaran yang didaftar di bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas, di mana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk semua pekerja, peralatan, perlengkapan, dan lainnya yang perlu untuk pelaksanaan pekerjaan yang diuraikan dalam Pasal ini.

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
3.4.(1)	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	Meter Persegi
3.4.(2)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter >15 – 30 cm	Buah
3.4.(3)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter >30 – 50 cm	Buah
3.4.(4)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter >50 – 75 cm	Buah
3.4.(5)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter >75 cm	Buah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SEKSI 3.5

GEOTEKSTIL

3.5.1 UMUM

1) Uraian

a) Pekerjaan ini mencakup pengadaan, pemasokan dan pemasangan bahan geotekstil filter (seperti drainase bawah permukaan), separator, stabilisasi tanah (*soil stabilization*), dan stabilisasi tanah dasar (*subgrade vstabilization*).

b) Spesifikasi ini memberikan nilai-nilai sifat fisik, mekanis dan ketahanan yang harus dipenuhi atau dilebihi, oleh geotekstil yang akan digunakan.

c) Spesifikasi ini ditujukkan untuk menjamin kualitas dan kinerja geotekstil yang baik untuk digunakan pada aplikasi yang tertera pada Pasal 3.5.1.1).a).

d) Persyaratan kuat tarik geotekstil dalam spesifikasi ini dipertimbangkan berdasarkan daya bertahan (*survivability*) geotekstil terhadap tegangan yang terjadi pada saat pemasangan.

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

a)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	:	Seksi 1.8
b)	Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*)	:	Seksi 1.9
c)	Bahan dan Penyimpanan	:	Seksi 1.11
d)	Pengamanan Lingkungan Hidup	:	Seksi 1.17
e)	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	:	Seksi 1.19
f)	Manajemen Mutu	:	Seksi 1.21
g)	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	:	Seksi 1.22
h)	Drainase *Porous*	:	Seksi 2.4
i)	Galian	:	Seksi 3.1
j)	Timbunan	:	Seksi 3.2
k)	Penyalir Vertikal Pra-Fabrikasi (*Prefabricated Vertical Drain*, PVD)	:	Seksi 3.6
l)	Instrumen Geoteknik	:	Seksi 3.7
m)	Penyalir Horizontal Pra-Fabrikasi (*Prefabricated Horizontal Drain*, PHD)	:	Seksi 3.8
n)	*Shotcrete*	:	Seksi 7.18

3) Standar Rujukan

Standar Nasional Indonesia (SNI)

SNI 0264:2015	:	Tekstil-Cara uji identifikasi serat pada bahan tekstil
SNI 1966:2008	:	Cara uji penentuan batas plastis dan indeks plastisitas tanah
SNI 1742:2008	:	Cara uji kepadatan ringan untuk tanah
SNI 3423:2008	:	Cara uji analisis ukuran butir tanah
SNI 4416:2017	:	Metode uji sifat-sifat tarik geotekstil dengan cara pita lebar
SNI 4417:2017	:	Metode uji beban putus dan mulur geotekstil dengan cara cekau (*grab*) *standard test method for grab breaking load and elongation of geotextiles* (ASTM D 4632/4632M-15a, MOD)
SNI 08-4418-1997	:	Cara uji ukuran pori-pori geotekstil

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SNI 08-4419-1997	:	Cara pengambilan contoh geotekstil untuk pengujian
SNI 08-4644-1998	:	Cara uji kekuatan sobek geotekstil cara trapesium
SNI 08-6511-2001	:	Geotekstil cara uji daya tembus air

American Association of State Highway and Transportation Official (AASHTO)

AASHTO M288-21	:	*Geosyntetic Spesification for Highway Applications*

American Society for Testing and Materials (ASTM)

ASTM D123-19	:	*Standard Terminology Relating to Textiles*
ASTM D4355/D4355M-21	:	*Test Method for Deterioration of Geotextiles from Exposure to Ultraviolet Light and Water (Xénon Arc Type Apparatus)*
ASTM D4439-23	:	*Terminology for Geosynthetics*
ASTM D4354-12(2020)	:	*Standard Practice for Sampling of Geosynthetics and Rolled Erosion Control Products (RECPs) for Testing*
ASTM D4759-11(2018)e1	:	*Practice for Determining the Spécification Conformance of Geosynthetics*
ASTM D4873/ D4873M-17(2021)	:	*Standard Guide for Identification, Storage, and Handling of Geosynthetic Rolls and Samples*
ASTM D4884/4884M/22	:	*Standard Test Method for Strength of Sewn or Bonded Seams of Geotextiles*
ASTM D5261-10(2018)	:	*Test Method for Measuring Mass per Unit Area of Geotextiles*
ASTM D6241-22a	:	*Test Method for Static Puncture Strength of Geotextiles and Geotextile Related Products Using a 50-mm Probe*

4) Pengajuan Kesiapan Kerja

a) Untuk geotekstil yang akan dibayar menurut ketentuan Seksi dari Spesifikasi ini, Penyedia Jasa harus mengajukan Gambar detail penampang melintang yang menunjukkan permukaan atau bagian dari pekerjaan yang telah disiapkan untuk pemasangan geotekstil kepada Pengawas Pekerjaan sebelum setiap persetujuan untuk memulai pekerjaan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Penyedia Jasa harus menyerahkan contoh bahan geotekstil yang akan digunakan beserta hasil pengujiannya kepada Pengawas Pekerjaan sebelum memulai pemasangan geotekstil sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1.11.1.(3).(c) dari Spesifikasi ini.

5) Jadwal Kerja

Pemasangan geotekstil harus disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan tanah yang umumnya dengan menggunakan pelaksanaan setengah lebar jalan sehingga setiap saat jalan tetap terbuka untuk lalu lintas.

6) Kondisi Tempat Kerja

Penyedia Jasa harus menjamin bahwa pekerjaan harus dijaga tetap kering segera sebelum dan selama pekerjaan pemasangan geotekstil.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

7) Cuaca yang Diizinkan untuk Bekerja

Bahan geotekstil tidak boleh dipasang pada saat akan turun hujan atau selama hujan berlangsung.

8) Pengendalian Lalu Lintas

Pengendalian Lalu Lintas harus sesuai dengan ketentuan Seksi 1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas.

3.5.2 BAHAN

1) Persyaratan Fisik Geotekstil

a) Serat (*fiber*) yang digunakan untuk membuat geotekstil dan tali (*thread*) yang digunakan untuk menyambung geotekstil dengan cara dijahit, harus terdiri dari polimer sintetik rantai panjang yang terbentuk dari sekurang-kurangnya 95% berat poliolefin atau poliester. Serat dan tali harus dibentuk menjadi suatu jejaring yang stabil sedemikian rupa sehingga filamen (serat menerus) atau untaian serat (*yarn*) dapat mempertahankan stabilitas dimensinya relatif terhadap yang lainnya, termasuk *selvage* (bagian tepi teranyam dari suatu lembar geotekstil yang sejajar dengan arah memanjang geotekstil).

b) Geotekstil yang digunakan untuk drainase bawah permukaan, pemisah (*separator*) dan stabilisasi harus memenuhi persyaratan fisik yang tertera pada Tabel 3.5.2.1).

c) Seluruh nilai, kecuali Ukuran Pori-pori Geotekstil (*Apparent Opening Size*, AOS), dalam spesifikasi ini menunjukkan Nilai Gulungan Rata-rata Minimum (*Minimum Average Roll Value*, MARV) yang dihitung sebagai nilai rata-rata dikurangi 2 (dua) standar deviasi dari dokumentasi hasil uji kendali mutu untuk suatu populasi dari 1 (satu) metode uji spesifik yang berhubungan dengan 1 (satu) sifat spesifik bahan) pada arah utama terlemah (yaitu nilai rata-rata hasil pengujian dari suatu rol dalam suatu lot yang diambil untuk uji kesesuaian atau uji jaminan mutu harus memenuhi atau melebihi nilai minimum yang tertera dalam spesifikasi ini). Nilai Ukuran Pori-pori Geotekstil (AOS) menunjukkan nilai gulungan rata-rata maksimum.

2) Persyaratan Geotekstil

a) Umum

i) Tabel 3.5.2.1) memberikan sifat-sifat kekuatan untuk 4 (empat) kelas geotekstil. Geotekstil harus sesuai dengan nilai yang tercantum pada Tabel 3.5.2.1) berdasarkan kelas geotekstil yang tercantum pada Tabel 3.5.2.2), Tabel 3.5.2.3), Tabel 3.5.2.4) atau Tabel 3.5.2.5) sesuai dengan penggunaannya.

ii) Seluruh nilai pada Tabel 3.5.2.1) menunjukkan Nilai Gulungan Rata-rata Minimum (*Minimum Average Roll Value*, MARV) pada arah utama terlemah. Sifat-sifat geotekstil yang dibutuhkan untuk setiap kelas bergantung pada elongasi geotekstil. Jika dibutuhkan sambungan keliman (*sewn seam*), maka kuat sambungan yang ditentukan berdasarkan SNI

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

4417:2017 harus sama atau lebih dari 90% kuat grab (*grab strength*) yang disyaratkan.

Tabel 3.5.2.1) Persyaratan Kekuatan Geotekstil

Sifat	Metode Uji	Satuan	Kelas Geotekstil(1)(2)						
			Kelas 4A	Kelas 1		Kelas 2		Kelas 3	
			Elongasi <50%	Elongasi < 50% (3)	Elongasi ≥50% (3)	Elongasi < 50% (3)	Elongasi ≥50% (3)	Elongasi < 50% (3)	Elongasi ≥50% (3)
Kuat Grab (*Grab Strength*)	SNI 4417:2017 (ASTM D4632/ D4632M-15a)	N	(6)	1400	900	1100	700	800	500
Kuat Sambungan Keliman4) (*Sewn Seam Strength*)	SNI 4417:2017 (ASTM D4632/ D4632M-15a)	N	(6)	1260	810	990	630	720	450
Kuat Sobek (*Tear Strength*)	SNI 08-4644-1998 (ASTM D4533/ D4533M-15)	N	(6)	500	350	400(5)	250	300	180
Kuat Tusuk (*Puncture Strength*)	ASTM D6241-22a	N	(6)	2750	1925	2200	1375	1650	990
Permitivitas (*Permittivity*)	SNI 08-6511-2001 (ASTM D4491/ D4491M-22)	detik^{-1}	Rujuk Tabel 3.5.2.6)	Nilai sifat minimum untuk Permitivitas, Ukuran Pori-pori Geosintetik (*Apparent Opening Size*, *AOS*), dan Stabilitas Ultraviolet ditenti berdasarkan aplikasi geosintetik. Rujuk Tabel 3.5.2.(2) untuk drainase bawah permukaan, Tabel 3.5.2.(3) dan Tabel 3.5.2.(4) untuk separator, dan Tabel 3.5.2.(5) untuk stabilisasi tanah (*soil stabilization*)					
Ukuran Pori-pori Geotekstil(3, 4) (*Apparent Opening Size*, AOS)	SNI 08-4418-1997 (ASTM D4751-21a)	mm	Rujuk Tabel 3.5.2.6)						
Stabilitas Ultraviolet (kekuatan sisa)	ASTM D4355/ D4355M-21	%	Rujuk Tabel 3.5.2.6)						

Catatan:

1) Kelas geotekstil yang dibutuhkan mengacu pada Tabel 3.5.2.(2), Tabel 3.5.2.(3), Tabel 3.5.2.(4) atau Tabel 3.2.5.(5) sesuai dengan penggunaannya. Kondisi pemasangan umumnya menentukan kelas geotekstil yang dibutuhkan. Kelas 4A dan Kelas 1 dikhususkan untuk kondisi yang parah di mana potensi terjadinya kerusakan geotekstil lebih tinggi, sedangkan Kelas 2 dan Kelas 3 adalah untuk kondisi yang tidak terlalu parah.
2) Semua nilai syarat kekuatan menunjukkan Nilai Gulungan Rata-Rata Minimum dalam arah utama terlemah.
3) Ditentukan berdasarkan ASTM D4632/D4632M-15a atau SNI 4417:2017.
4) Bilamana jahitan diperlukan. Rujuk ketentuan tentang keliman jahitan pada Pasal 3.5.3.2) dari Spesifikasi ini.
5) Nilai Gulungan Rata-Rata Minimum kuat sobek yang dibutuhkan untuk geotekstil filamen tunggal teranyam (*woven monofilamen geotextile*) adalah 250 N.
6) Ketentuan sifat-sifat tidak berlaku untuk Kelas 4A. Rujuk Tabel 3.5.2.6) untuk peningkatan ketentuan sifat tarik lebar yang lebar (*wide width tensile property*).

b) Geotekstil untuk Drainase Bawah Permukaan

i) Deskripsi: spesifikasi ini dapat digunakan untuk pemasangan geotekstil pada tanah untuk mengalirkan air ke dalam sistem drainase bawah permukaan dan menahan perpindahan tanah setempat tanpa terjadinya penyumbatan dalam jangka panjang. Fungsi utama geotekstil dalam sistem drainase bawah permukaan adalah sebagai penyaring atau *filter*. Sifat-sifat geotekstil *filter* merupakan fungsi dari gradasi, plastisitas dan kondisi hidraulis tanah setempat.

ii) Geotekstil untuk drainase bawah permukaan harus memenuhi syarat yang tercantum pada Tabel 3.5.2.2). Geotekstil potongan film teranyam (*woven slit film geotextiles*) tidak boleh digunakan untuk drainase bawah

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

permukaan. Seluruh nilai pada Tabel 3.5.2.2), kecuali Ukuran Pori-pori Geotekstil (*Apparent Opening Size*, AOS), menunjukkan Nilai Gulungan Rata-Rata Minimum pada arah utama terlemah. Nilai Ukuran Pori-pori Geotekstil (*Apparent Opening Size*, AOS) menunjukkan nilai gulungan rata-rata maksimum.

iii) Nilai-nilai dalam Tabel 3.5.2.2) merupakan nilai-nilai baku (*default*) yang memberikan daya bertahan geotekstil pada berbagai kondisi. Catatan (b) pada Tabel 3.5.2.2) memberikan suatu pengurangan terhadap persyaratan sifat minimum ketika tersedia informasi mengenai daya tahan geotekstil.

Tabel 3.5.2.2) Persyaratan Geotekstil untuk Drainase Bawah Permukaan

			Persen Lolos Ayakan 0,075 mm [(1)] dari Tanah Setempat		
Sifat	Metode Uji	Satuan	<15	15 - 50	>50
Kelas Geotekstil			Kelas 2 dari Tabel 3.5.2.(1)[(2)]		
Permitivitas [(3,4)] (*Permittivity*)	SNI 08-6511-2001 (ASTM D4491/ D4491M-22)	detik^{-1}	0,5	0,2	0,1
Ukuran Pori-pori Geotekstil[(3,4)] (*Apparent Opening Size*, AOS)	SNI 08-4418-1997 (ASTM D4751-21a)	mm	0,43 (nilai gulungan rata-rata maksimum)	0,25 (nilai gulungan rata-rata maksimum)	0,22[(5)] (nilai gulungan rata-rata maksimum)
Stabilitas Ultraviolet (kekuatan sisa)	ASTM D4355/ D4355M-21	%	50% setelah terekpos 500 jam		

Catatan:

1. Berdasarkan analisis ukuran butir dari tanah setempat mengacu pada SNI 3423:2008 (AASHTO T88-00).
2. Pemilihan geotekstil baku (*default*). Pengawas Pekerjaan dapat menentukan Geotekstil Kelas 3 dari Tabel 3.5.2.1) untuk digunakan pada drainase parit berdasarkan satu atau lebih berikut ini:
   a) Pengawas Pekerjaan mendapati bahwa Geotekstil Kelas 3 memiliki ketahanan yang cukup berdasarkan pengalaman lapangan.
   b) Pengawas Pekerjaan mendapati bahwa Geotekstil Kelas 3 memiliki ketahanan yang cukup berdasarkan pengujian laboratorium dan inspeksi visual dari sampel geotekstil yang diambil dari ruas lapangan yang dibangun dengan kondisi lapangan yang diantisipasi.
   c) Kedalaman drainase bawah permukaan kurang dari 2 m; diameter agregat drainase kurang dari 30 mm; dan ketentuan pemadatan kurang dari 95% menurut SNI 1742:2008.
3. Nilai sifat filtrasi baku (*default*) ini didasarkan pada ukuran butir terbesar tanah setempat. Selain nilai permitivitas baku (*default*), Pengawas Pekerjaan mungkin memerlukan pengujian permeabilitas dan kinerja geotekstil berdasarkan desain teknik untuk sistem drainase di lingkungan tanah yang bermasalah.
4. Perencanaan geotekstil yang khusus untuk suatu lokasi harus dilakukan terutama jika satu atau lebih dari lingkungan tanah problematik sebagai berikut ditemukan: tanah yang tidak stabil atau sangat erosif seperti lanau non-kohesif, tanah dengan bergradasi senjang, tanah terlaminasi dengan lapisan pasir/lanau berselang-seling, lempung yang dapat larut, dan/atau serbuk batuan.
5. Untuk tanah kohesif dengan nilai Indeks Plastisitas lebih dari 7, nilai gulungan rata-rata maksimum geotekstil untuk Ukuran Pori-pori Geotekstil (*Apparent Opening Size*, AOS) adalah 0,30 mm.

c) Geotekstil Separator

i) Deskripsi: spesifikasi ini sesuai untuk geotekstil yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pencampuran antara tanah dasar dengan agregat penutupnya (lapis fondasi bawah, lapis fondasi, timbunan pilihan dan sebagainya). Spesifikasi ini juga dapat digunakan untuk kondisi selain di bawah perkerasan jalan di mana diperlukan pemisahan antara dua bahan yang berbeda tetapi dengan ketentuan bahwa penanganan rembesan air (*seepage*) melalui geotekstil bukan merupakan fungsi yang utama.

ii) Fungsi geotekstil sebagai pemisah (separator) sesuai untuk struktur perkerasan yang dibangun di atas tanah dengan nilai CBR sama atau lebih

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

dari 3 (CBR ≥ 3) atau kuat geser lebih dari sekitar 90 kPa. Aplikasi separator sesuai untuk kondisi tanah dasar yang tak jenuh.

iii) Geotekstil untuk separator harus memenuhi syarat yang tercantum pada Tabel 3.5.2.3). Seluruh nilai pada Tabel 3.5.2.3) kecuali Ukuran Pori-pori Geotekstil (*Apparent Opening Size,* AOS) menunjukkan Nilai Gulungan Rata-rata Minimum pada arah utama terlemah. Nilai Ukuran Pori-pori Geotekstil menunjukkan Nilai Gulungan Rata-rata Maksimum.

iv) Nilai-nilai dalam Tabel 3.5.3.3) merupakan nilai-nilai baku (*default*) yang memberikan daya bertahan geotekstil pada berbagai kondisi.

Tabel 3.5.2.3) Ketentuan Geotekstil Separator

Sifat	Metode Uji	Satuan	Persyaratan
Kelas Geotekstil	Rujuk Tabel 3.5.2.(4)		
Permitivitas (*Permittivity*)	SNI 08-6511-2001 (ASTM D4491/ D4491M-22)	detik^{-1}	0,05(1)
Ukuran Pori-pori Geotekstil (*Apparent Opening Size,* AOS)	SNI 08-4418-1997 (ASTM D4751-21a)	mm	0,60 (nilai gulungan rata-rata maks.)
Stabilitas Ultraviolet (kekuatan sisa)	ASTM D4355/D4355M-21	%	50% setelah terekpos 500 (lima ratus) jam

Catatan:

1) Nilai baku (*default*) permitivitas geotekstil harus lebih besar dari tanah ($\psi_g > \psi_s$). Pengawas Pekerjaan mungkin juga memerlukan permeabilitas geotekstil lebih besar daripada permeabilitas tanah ($k_g > k_s$).

d) Geotekstil Stabilisasi Tanah (*Soil Stabilization*)

i) Deskripsi: Spesifikasi ini dapat digunakan untuk aplikasi geotekstil pada kondisi basah dan jenuh air yang berfungsi ganda yaitu sebagai pemisah dan penyaring atau *filter*. Dalam beberapa kasus, geotekstil dapat juga berfungsi sebagai perkuatan. Fungsi geotekstil untuk stabilisasi sesuai untuk struktur perkerasan yang dibangun di atas tanah dengan nilai *California Bearing Ratio* antara l dan 3 (l < CBR < 3) atau kuat geser antara 30 kPa dan 90 kPa.

Tabel 3.5.2.4) Tingkat Ketahanan yang Diperlukan sebagai Fungsi dari Kondisi Tanah Dasar, Peralatan Konstruksi, dan Ketebalan Hamparan (Sifat-sifat yang diberikan untuk Kelas 1, 2, dan 3 dalam Tabel 3.5.2.1), sifat-sifat Kelas 4A ditunjukkan dalam Tabel 3.5.2.6)(1)

Kondisi Lapangan	Alat dengan Tekanan Permukaan Rendah (*Low Ground Pressure*) ≤ 25 kPa (3,6 psi)	Alat dengan Tekanan Permukaan Sedang (*Medium Ground Pressure*) 25 kPa - 50 kPa (3,6 psi-7,3 psi)	Alat dengan Tekanan Permukaan Tinggi (*High Ground Pressure*) > 50 kPa (> 7,3 psi)
Tanah dasar telah dibersihkan dari halangan kecuali rumput, kayu, daun, dan sisa ranting kayu. Permukaan halus dan rata sehingga lubang/gundukan tidak lebih tinggi dalam/tinggi dari 450 mm. Lubang yang lebih	Rendah (Kelas 3)	Sedang (Kelas 2)	Tinggi (Kelas 1)

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Kondisi Lapangan	Alat dengan Tekanan Permukaan Rendah (*Low Ground Pressure*) ≤ 25 kPa (3,6 psi)	Alat dengan Tekanan Permukaan Sedang (*Medium Ground Pressure*) 25 kPa - 50 kPa (3,6 psi-7,3 psi)	Alat dengan Tekanan Permukaan Tinggi (*High Ground Pressure*) > 50 kPa (> 7,3 psi)
besar dari ukuran tersebut harus ditutup. Alternatif lain, lantai kerja dapat digunakan.			
Tanah dasar telah dibersihkan dari halangan yang lebih besar dari cabang kayu dan batu yang berukuran kecil sampai sedang. Batang dan pangkal/akar pohon harus dipindahkan atau ditutup sebagian dengan lantai keija. Lubang/gundukan tidak boleh lebih dalam/tinggi dari 450 mm. Lubang yang lebih besar dari ukuran tersebut harus ditutup.	Sedang (Kelas 2)	Tinggi (Kelas 1)	Tinggi (Kelas 4A)
Diperlukan persiapan lokasi secara minimal. Pohon dapat ditumbangkan, dipotong-potong dan ditinggalkan di tempat. Pangkal/akar pohon harus dipotong dan tidak boleh lebih dari 150 mm di atas tanah dasar. Geotekstil dapat dipasang langsung di atas cabang pohon, pangkal/akar pohon, lubang besar dan tonjolan, saluran dan *bolder*. Ranting, pangkal/akar, lubang besar dan tonjolan, alur air, dan bongkah batu. Benda-benda harus dipindahkan hanya jika penempatan geotekstil dan bahan penutup akan berpengaruh terhadap permukaan akhir jalan.	Tinggi (Kelas l)	Sangat Tinggi (Kelas 4A)(2)	Sangat Tinggi (Kelas 4A)

Catatan:

1. Rekomendasi tersebut adalah untuk tebal penghamparan awal antara 150 - 300 mm. Untuk tebal penghamparan awal lainnya:
   - 300 - 450 mm: kurangi syarat daya bertahan sebesar 1 (satu) tingkat;
   - 450 - 600 mm: kurangi syarat daya bertahan sebesar 2 (dua) tingkat; dan
   - 600 mm: kurangi syarat daya bertahan sebesar 3 (tiga) tingkat.

   Untuk teknik pelaksanaan khusus, seperti pembuatan alur awal (*prerutting*), tingkatkan syarat daya bertahan geotekstil sebesar satu tingkat. Penghamparan awal bahan penutup yang terlalu tebal dapat menyebabkan keruntuhan daya dukung tanah dasar yang lunak.

2. Pemilihan geotekstil baku (*default*). Pengawas Pekerjaan dapat menentukan geotekstil Kelas 1 dari Tabel 3.5.2.1) berdasarkan satu atau lebih hal berikut:
   a) Pengawas Pekerjaan mendapati bahwa kelas geotekstil memiliki ketahanan yang cukup berdasarkan pengalaman lapangan.
   b) Pengawas Pekerjaan mendapati bahwa kelas geotekstil memiliki ketahanan yang cukup berdasarkan pengujian laboratorium dan inspeksi visual terhadap sampel geotekstil yang diambil dari ruas lapangan yang dibangun dalam kondisi lapangan yang diantisipasi.

ii) Aplikasi geotekstil untuk stabilisasi sesuai untuk tanah dasar yang jenuh air akibat muka air tanah yang tinggi atau akibat musim hujan dalam waktu lama. Spesifikasi ini tidak sesuai untuk perkuatan timbunan di mana kondisi tegangan dapat mengakibatkan keruntuhan menyeluruh tanah dasar fondasi. Perkuatan timbunan merupakan masalah perancangan yang khusus untuk suatu lokasi.

iii) Geotekstil untuk stabilisasi harus memenuhi syarat yang tercantum pada Tabel 3.5.2.3). Seluruh nilai pada Tabel 3.5.2.3), kecuali Ukuran Pori-pori Geotekstil (*Apparent Opening Size*, AOS), menunjukkan Nilai Gulungan Rata-Rata Minimum pada arah utama terlemah. Nilai ukuran Pori-pori Geotekstil menunjukkan Nilai Gabungan Rata-Rata Maksimum.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

iv) Nilai-nilai dalam Tabel 3.5.2.5) merupakan nilai-nilai baku (*default*) yang memberikan daya bertahan geotekstil pada berbagai kondisi. Catatan (1) pada Tabel 3.5.2.5) memberikan suatu pengurangan terhadap persyaratan sifat minimum ketika tersedia informasi mengenai daya bertahan geotekstil.

Tabel 3.5.2.5) Persyaratan Geotekstil untuk Stabilisasi

Sifat-sifat	Metode Uji	Satuan	Persyaratan
Kelas Geotekstil	Kelas 1 dari Tabel 3.5.2.(l) (1)		
Permitivitas *(Permittivity)*	SNI 08-6511-2001 (ASTM D4491/ D4491M-22)	detik^{-1}	0,05(2)
Ukuran Pori-pori Geotekstil *(Apparent Opening Size*, AOS)	SNI 08-4418-1997 (ASTM D4751-21a)	mm	0,43 (nilai gulungan rata-rata maks.)
Stabilitas Ultraviolet (kekuatan sisa)	ASTM D4355/ D4355M-21	%	50% setelah terekpos 500 (lima ratus) jam

Catatan:

1) Pemilihan geotekstil baku (*default*). Pengawas Pekerjaan dapat menentukan Geotekstil Kelas 2 dan 3 dari Tabel 3.5.2.1) berdasarkan satu atau lebih hal berikut:
   a) Pengawas Pekerjaan mendapati bahwa kelas geotekstil memiliki ketahanan yang cukup berdasarkan pengalaman lapangan.
   b) Pengawas Pekerjaan mendapati bahwa kelas geotekstil memiliki ketahanan yang cukup berdasarkan pengujian laboratorium dan inspeksi visual terhadap sampel geotekstil yang diambil dari ruas lapangan yang dibangun dalam kondisi lapangan yang diantisipasi.
2) Nilai baku (*default*) permitivitas geotekstil harus lebih besar dari tanah ($\psi_g > \psi_s$). Pengawas Pekerjaan mungkin juga memerlukan permeabilitas geotekstil lebih besar daripada permeabilitas tanah ($k_g > k_s$).

Tabel 3.5.2.6) Persyaratan Peningkatan Sifat-sifat Geotekstil Kelas 4A

Sifat-sifat	Metode Uji	Satuan	Persyaratan
Kelas Geotekstil	Kelas 4A dari Tabel 3.5.2.(l) (1)		
Tarik Lebar yang lebar (*Wide Width Tensile*)	SNI 4416:2017	kN/m	70
Permitivitas (*Permittivity*)	SNI 08-6511-2001 (ASTM D4491/ D4491M-22)	detik^{-1}	0,2(2)
Ukuran Pori-pori Geotekstil *(Apparent Opening Size, AOS)*	SNI 08-4418-1997 (ASTM D4751-21a)	mm	0,6 (nilai gulungan rata-rata maks.)
Stabilitas Ultraviolet (kekuatan sisa)	ASTM D4355/ D4355M-21	%	70% setelah terekpos 500 jam

Catatan:

1) Kelas geotekstil yang diperlukan ditunjukkan pada Tabel Tabel 3.5.2.4) untuk tingkat ketahanan yang diperlukan. Tingkat ketahanan kondisi pemasangan untuk aplikasi umumnya menentukan kelas geotekstil yang diperlukan. Geotekstil kelas 4A diperuntukkan bagi kondisi pemasangan yang lebih sulit atau berat sehingga potensi kerusakan geotekstil lebih besar.
2) Nilai baku (*default*) permitivitas geotekstil harus lebih besar dari tanah ($\psi_g > \psi_s$). Pengawas Pekerjaan mungkin juga memerlukan permeabilitas geotekstil lebih besar daripada permeabilitas tanah ($k_g > k_s$).

3.5.3 PELAKSANAAN

1) Umum

Setelah penggelaran geotekstil, geotekstil tidak boleh terekpos unsur-unsur atmosfir lebih dari 14 (empat belas) hari untuk mengurangi potensi kerusakan.

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Penyambungan

a) Jika sambungan keliman akan digunakan untuk menyambung geotekstil, maka tali (*thread*) yang digunakan harus terbuat dari polipropilena atau poliester dengan kekuatan tinggi. Tali dari nilon tidak boleh digunakan. Tali harus mempunyai warna yang kontras terhadap geotekstil yang disambung.

b) Untuk sambungan yang dikelim di lapangan, Penyedia Jasa harus menyediakan sekurang-kurangnya 2 m panjang sambungan keliman untuk diuji oleh Pengawas Pekerjaan sebelum geotekstil dipasang. Untuk sambungan yang dikelim di pabrik, Pengawas Pekerjaan harus mengambil contoh uji dari sambungan pabrik secara acak dari setiap gulungan geotekstil yang akan digunakan di lapangan.

c) Untuk sambungan yang dikelim di lapangan, contoh uji dari sambungan keliman yang diambil harus dikelim dengan menggunakan alat dan prosedur yang sama seperti yang akan digunakan dalam pelaksanaan penyambungan pada pekerjaan sesungguhnya. Jika sambungan dikelim dalam arah mesin dan arah melintang mesin, contoh uji sambungan dari kedua arah harus diambil.

d) Penyedia Jasa harus memberikan penjelasan mengenai tata cara penyambungan bersama dengan contoh uji sambungan. Penjelasan tersebut mencakup jenis sambungan, jenis jahitan, benang jahit dan kerapatan jahitan.

3) Drainase Bawah Permukaan

a) Penggalian saluran harus dilakukan sesuai dengan rincian dalam rencana proyek. Setiap penggalian harus dilakukan sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya rongga besar pada sisi dan dasar saluran. Permukaan galian harus rata dan bebas dari kotoran atau sisa galian.

b) Geotekstil untuk drainase harus digelarkan secara lepas tanpa kerutan atau lipatan, dan tanpa adanya rongga antara geotekstil dan permukaan tanah. Lembaran-lembaran geotekstil yang berurutan harus ditumpangtindihkan (*overlapped*) minimum sepanjang 300 mm, dengan lembar bagian hulu berada di atas lembar bagian hilir.

c) Untuk saluran dengan lebar lebih dari 300 mm, setelah agregat drainase dihamparkan, geotekstil harus dilipat di bagian atas urugan agregat sedemikian rupa sehingga menghasilkan tumpang tindih minimum sebesar 300 mm. Untuk saluran dengan lebar kurang dari 300 mm tetapi lebih dari 100 mm, lebar tumpang tindih harus sama dengan lebar saluran. Jika lebar saluran kurang dari 100 mm, maka tumpang tindih geotekstil harus dijahit atau diikat. Seluruh sambungan harus disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

d) Jika terjadi kerusakan geotekstil saat penggelaran atau saat penghamparan agregat drainase, maka suatu tambalan geotekstil harus ditempatkan di atas area yang rusak. Luas tambalan harus lebih besar daripada luas area geotekstil yang rusak, yaitu 300 mm dari tepi luar area yang rusak atau sebesar persyaratan sambungan tumpang tindih (pilih yang terbesar).

e) Penghamparan agregat drainase harus dilakukan segera setelah penggelaran geotekstil. Geotekstil harus ditutup dengan agregat setebal minimum 300 mm sebelum dilakukan pemadatan. Jika dalam saluran akan dipasang pipa berlubang kolektor, maka suatu lapisan dasar (*bedding layer*) dari agregat drainase harus

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

dipasang di bawah pipa, dengan sisa agregat lainnya ditempatkan sesuai dengan kedalaman konstruksi minimum yang diperlukan.

f) Agregat drainase harus dipadatkan menggunakan alat getar hingga minimum 95% kepadatan standar, kecuali jika saluran diperlukan sebagai penyangga struktural. Jika energi pemadatan yang lebih tinggi diperlukan, maka gunakan geotekstil Kelas 1 pada Tabel 3.5.2.1) dalam spesifikasi ini.

4) Separator dan Stabilisasi Tanah (*Soil Stabilization*)

a) Lokasi pemasangan geotekstil harus diratakan dengan cara membersihkan, memangkas, dan menggali atau menimbun hingga mencapai elevasi rencana. Termasuk dalam pekerjaan ini adalah mengupas tanah penutup permukaan dan memangkas rerumputan.

b) Lokasi tanah lunak atau daerah dengan kondisi tanah buruk akan teridentifikasi saat pekerjaan persiapan lahan atau saat pekerjaan percobaaan pemadatan sesudahnya. Daerah tersebut harus digali dan diurug dengan timbunan pilihan kemudian dipadatkan berdasarkan prosedur normal.

c) Geotekstil harus digelarkan secara lepas tanpa kerutan atau lipatan pada tanah dasar yang telah disiapkan searah dengan lalu lintas alat berat, kecuali untuk tipe Geotekstil Stabilisasi Tanah Dasar Kelas 4A pemasangan dilakukan melintang dari lalu lintas alat berat. Tepi dari gulungan-gulungan geotekstil yang bersebelahan harus ditumpangtindihkan (*overlap*), dijahit atau digabungkan sesuai dengan Gambar. Tumpang tindih harus dibuat pada arah yang sesuai dengan Gambar. Tabel 3.5.3.1) menunjukkan ketentuan tumpang tindih berdasarkan nilai CBR tanah dasar.

Tabel 3.5.3.1) Ketentuan Tumpang Tindih (*Overlap*)

Nilai CBR Tanah	Tumpang Tindih Minimum
>3	300 - 450 mm
1-3	0,6 - 1,0 m
0,5-1	1 m atau dijahit
Kurang dari 0,5	Dijahit
Semua ujung gulungan	1 m atau dijahit

d) Pada bagian lengkungan jalan, geotekstil dapat dilipat atau dipotong untuk menyesuaikan dengan bentuk lengkungan. Lipatan atau tumpang tindih harus searah dengan lalu lintas alat berat dan ditahan dengan jepit, staples, atau gundukan tanah ataupun batu.

e) Sebelum penimbunan, geotekstil harus diperiksa untuk memastikan bahwa geotekstil tidak mengalami kerusakan (misalnya berlubang, robek, atau terkoyak) selama pemasangan. Pemeriksaan harus dilakukan oleh Pengawas Pekerjaan. Geotekstil yang rusak harus segera diperbaiki oleh Penyedia Jasa. Tutup daerah yang rusak dengan tambalan geotekstil. Lebar tambalan harus melebihi daerah yang rusak minimal sama dengan syarat tumpang tindih.

f) Penghamparan lapis fondasi bawah di atas geotekstil harus dilakukan dengan cara penumpahan ujung atau *lend dumping* dari tepi geotekstil atau di atas agregat lapis fondasi bawah yang telah terhampar sebelumnya. Alat berat tidak diperbolehkan melintas langsung di atas geotekstil. Lapis fondasi bawah harus dihamparkan sedemikian rupa sehingga sekurang-kurangnya suatu lapisan setebal syarat

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

penghamparan minimum setebal 150 mm berada antara geotekstil dan roda atau *track* alat sepanjang waktu. Alat berat tidak diperbolehkan berbelok pada hamparan pertama di atas geotekstil. Pengereman mendadak dan pembelokan tajam dari alat berat yang dapat mendorong lapis fondasi bawah harus dihindarkan. Alat berat dengan roda rantai baja (*track*) tidak boleh berputar di dalam area kerja untuk mencegah bergesernya lapis fondasi bawah dan merusak geotekstil.

g) Pemadatan dengan tebal hampatan maksimum 150 mm menggunakan alat pemadat tipe ringan (*lightweight*), sedangkan tebal hamparan maksimum 300 mm dapat menggunakan alat pemadat tipe berat.

h) Setiap alur yang muncul selama pelaksanaan harus ditimbun dengan bahan lapis fondasi bawah tambahan dan dipadatkan sfampai mencapai kepadatan yang disyaratkan.

i) Setiap alur yang muncul selama konstruksi harus ditimbun dengan bahan lapis fondasi bawah tambahan, dan dipadatkan sampai mencapai kepadatan yang ditentukan.

j) Jika penghamparan bahan urugan mengakibatkan kerusakan pada geotekstil, maka area yang rusak harus diperbaiki sesuai langkah-langkah yang telah dijelaskan pada butir e). Selanjutnya, prosedur penimbunan harus diubah untuk menghindari kemungkinan terjadinya kembali kerusakan (yaitu tambah tebal hamparan awal, kurangi beban alat berat, dan sebagainya).

3.5.4 PENGENDALIAN MUTU

1) Sertifikasi

a) Penyedia Jasa harus menyerahkan sertifikat pabrik kepada Pengawas Pekerjaan yang mencantumkan nama pabrik pembuat, nama produk, nomor jenis produk, komposisi kimiawi filamen atau untaian serat, dan informasi penting lainnya yang menggambarkan geotekstil secara menyeluruh.

b) Pihak Pabrik bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mempertahankan keberlangsungan suatu program pengendalian mutu (misalnya ISO 9001) untuk memastikan kesesuaian bahan terhadap persyaratan yang ditentukan dalam spesifikasi. Dokumentasi yang menjelaskan tentang program pengendalian mutu harus tersedia jika diminta.

c) Sertifikat dari Pabrik harus menyatakan bahwa geotekstil yang diberikan memenuhi syarat Nilai Gulungan Rata-Rata Minimum dalam spesifikasi setelah dievaluasi di bawah program pengendalian mutu. Suatu pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengikat Pabrik secara hukum harus mengesahkan sertifikat mutu produk dan lingkungan.

d) Penamaan atau penandaan yang salah pada suatu bahan harus ditolak.

2) Pengambilan Contoh Pengujian dan Penerimaan

a) Geotekstil harus diambil contohnya dan diuji untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi ini. Pengambilan contoh uji harus mengacu pada ASTM D4354-12(2020) pada Bab dengan judul "*Procedure for Sampling for Purchaser's Specification Conformance Testing'*" atau mengacu pada SNI 08-4419-1997.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Apabila Pengguna Jasa tidak melakukan pengujian, verifikasi dapat didasarkan pada sertifikasi Pabrik yang merupakan hasil pengujian yang dilakukan Pabrik terhadap benda uji untuk jaminan mutu yang diperoleh dengan menggunakan prosedur Pengambilan Contoh untuk Uji Jaminan Mutu Pabrik (*Sampling for Manufacturer's Quality Assurane Testing*). Ukuran lot merupakan jumlah yang terkecil dari jumlah pengiriman suatu produk tertentu, atau suatu muatan truk dari produk tertentu.

b) Pengujian harus dilakukan berdasarkan metode yang tercantum di dalam spesifikasi ini. Jumlah benda uji untuk setiap contoh ditentukan dalam setiap metode pengujian. Penerimaan produk geotekstil harus berdasarkan ASTM D4759-11(2018)e1. Penerimaan produk ditentukan dengan membandingkan nilai rata-rata hasil pengujian dari seluruh benda uji dalam suatu contoh yang ditentukan terhadap spesifikasi Nilai Gulungan Rata-rata Minimum. Prosedur penerimaan geotekstil yang lebih rinci mengacu pada ASTM D4759-11(2018)e1.

3) Pengiriman dan Penyimpanan

a) Penamaan, pengiriman dan penyimpanan geotekstil harus mengikuti ASTM D4873/D4873M-17(2021). Label produk harus dengan jelas memperlihatkan nama Pabrik atau Pemasok, nama jenis produk dan nomor gulungan. Setiap dokumen pengiriman harus mencantumkan pernyataan bahwa bahan yang dikirimkan telah sesuai dengan sertifikat Pabrik.

b) Setiap gulungan geotekstil harus dibungkus dengan suatu bahan yang dapat melindungi geotekstil, termasuk ujung-ujung gulungan, dari kerusakan selama pengiriman, air, sinar matahari dan kontaminasi. Bungkus pelindung harus dipelihara selama periode pengiriman dan penyimpanan.

c) Selama penyimpanan, gulungan geotekstil harus diletakkan di atas permukaan tanah dan ditutup secukupnya untuk melindungi dari hal berikut: kerusakan akibat konstruksi, presipitasi, radiasi ultraviolet termasuk sinar matahari, senyawa kimia bersifat asam atau basa kuat, api termasuk percikan las, temperatur melebihi 71°C, dan kondisi lingkungan lain yang dapat merusak nilai sifat fisik geotekstil.

3.5.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran Pekerjaan

a) Geotekstil harus diukur berdasarkan jumlah meter persegi yang dihitung dari garis batas pembayaran pada Gambar atau dari garis batas pembayaran yang ditentukan secara tertulis oleh Pengawas Pekerjaan. Pengukuran ini tidak meliputi tumpang tindih sambungan.

b) Persiapan lereng, penggalian dan penimbunan kembali, lapisan dasar (*bedding*), dan bahan penutup merupakan mata pembayaran terpisah.

2) Dasar Pembayaran

Kuantitas geotekstil yang diukur seperti diuraikan di atas harus dibayar untuk per satuan pengukuran dari masing-masing harga yang dimasukkan dalam Daftar Kuantitas untuk Mata Pembayaran terdaftar di bawah, di mana harga tersebut harus sudah merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan, pemasokan, pemasangan, penyelesaian akhir dan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

pengujian bahan, seluruh biaya lain yang perlu atau biaya untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini.

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
3.5.(1a)	Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan Kelas 2	Meter Persegi
3.5.(1b)	Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan Kelas 3	Meter Persegi
3.5.(2a)	Geotekstil Separator Kelas 4A	Meter Persegi
3.5.(2b)	Geotekstil Separator Kelas 1	Meter Persegi
3.5.(2c)	Geotekstil Separator Kelas 2	Meter Persegi
3.5.(2d)	Geotekstil Separator Kelas 3	Meter Persegi
3.5.(3a)	Geotekstil Stabilisasi Tanah Kelas 4A	Meter Persegi
3.5.(3b)	Geotekstil Stabilisasi Tanah Kelas 1	Meter Persegi
3.5.(3c)	Geotekstil Stabilisasi Tanah Kelas 2	Meter Persegi
3.5.(3d)	Geotekstil Stabilisasi Tanah Kelas 3	Meter Persegi

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Halaman ini sengaja dikosongkan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SEKSI 3.6

PENYALIR VERTIKAL PRA-FABRIKASI (*PREFABRICATED VERTICAL DRAIN*, PVD)

3.6.1 UMUM

1) Uraian

a) Pekerjaan ini harus meliputi penyediaan dan pemasangan Penyalir Vertikal Pra-Fabrikasi (*Prefabricated Vertical Drain*, PVD) pada tanah lunak untuk sistem pra-pembebanan (*preloading*) untuk percepatan konsolidasi, yang ditempatkan dan diatur sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini.

b) PVD adalah bahan berbentuk pita plastik yang terdiri dari inti (*core*) dan filter pembungkus (*jacket*) yang dipasang secara vertikal dengan suatu metode pemasangan tertentu yang berfungsi sebagai penyalir.

c) Inti PVD berfungsi untuk menopang filter pembungkus dan sebagai jalan aliran air sepanjang penyalir. Selimut PVD berfungsi untuk memisahkan inti dari tanah sekeliling dan filter untuk membatasi lolosnya tanah ke bagian inti.

d) *Discharge capacity* atau kapasitas pengaliran adalah salah satu sifat-sifat (*propertis*) dari inti PVD. Jangkar adalah bahan yang ditempatkan pada ujung PVD yang berfungsi sebagai penahan ujung PVD.

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

a)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	:	Seksi 1.8
b)	Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*)	:	Seksi 1.9
c)	Bahan dan Penyimpanan	:	Seksi 1.11
d)	Pengamanan Lingkungan Hidup	:	Seksi 1.17
e)	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	:	Seksi 1.19
f)	Manajemen Mutu	:	Seksi 1.21
g)	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	:	Seksi 1.22
h)	Pasangan Batu dengan Mortar	:	Seksi 2.2
i)	Gorong-gorong Pracetak dan Saluran Beton U Pracetak, *Catch Basin, Inlet* dan *Outlet*	:	Seksi 2.3
j)	Drainase *Porous*	:	Seksi 2.4
k)	Galian	:	Seksi 3.1
l)	Timbunan	:	Seksi 3.2
m)	Geotekstil	:	Seksi 3.5
n)	Instrumentasi Geoteknik	:	Seksi 3.7
o)	Penyalir Horizontal Pra-Fabrikasi (*Prefabricated Horizontal Drain*, PHD)	:	Seksi 3.8

3) Standar Rujukan

Standar Nasional Indonesia (SNI)

SNI 4416:2017	:	Metode uji sifat-sifat tarik geotekstil dengan cara pita lebar (ASTM D4595-11, MOD)
SNI 4417:2017	:	Metode uji beban putus dan mulur geotekstil dengan cara cekau (*grab*) (ASTM D4632/D4632M-15a, MOD)

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SNI 08-4418-1997	:	Cara uji ukuran pori-pori geotekstil
SNI 08-4644-1998	:	Cara uji kekuatan sobek geotekstil cara trapesium
SNI 08-6511-2001	:	Cara uji daya tembus air pada geotekstil
SNI 8058:2014	:	Metode uji indeks tahanan tusuk geomembran dan produk sejenisnya (ASTM D4833-07 [2013], IDT)
SNI 8460:2017	:	Persyaratan perancangan geoteknik

American Society for Testing and Materials (ASTM)

ASTM D3785-20	:	*Standard Performance Specification for Woven Necktie and Scarf Fabrics*
ASTM D4491/D4491M-22	:	*Standard Test Methods for Water Permeability of Geotextiles by Permittivity*
ASTM D4533/D4533M-15	:	*Standard Test Method for Trapezoid Tearing Strength of Geotextiles*
ASTM D4716/D4716M-22	:	*Test Method for Determining the (in-Plane) Flow Rate per Unit Width and Hydraulic Transmissivity of Geosynthetic Using a Constant Head*
ASTM D4751-21a	:	*Standard Test Methods for Determining Apparent Opening Size of a Geotextile*
ASTM D4833/D4833M-07(2020)	:	*Standard Test Method for Index Puncture Resistance of Geomembranes and Related Products*
ASTM D5199-12(2019)	:	*Standard Test Method for Measuring the Nominal Thickness of Geosynthetics*
ASTM D5261-10(2018)	:	*Standard Test Method for Measuring Mass per Unit Area of Geotextiles*
ASTM D6918-09(2022)	:	*Standard Testing Method for Testing Vertical Strip Drains in The Crimped Condition*
ASTM D7238-20	:	*Standard Test Method for Effect of Exposure of Unreinforced Polyolefin Geomembrane Using Fluorescent UV Condensation Apparatus*

Geosynthetic Research Institute (GRI)

GRI GC16-2017	:	*Standard Specifications for Test Methods, Required Properties and Testing Frequency for Prefabricated Vertical Drains (PVDs)*

Europe Standard (EN)

BS EN ISO 10321:2008	:	*Geosynthetics-Tensile Test for Joints/Seams by Wide-Width Strip Method*
BS EN ISO 10319:2015	:	*Geosynthetics-Wide-Width Tensile Test*
EN ISO 11058:2019	:	*Geotextiles and Geotextile-Related Products-Determination of Water Permeability Characteristics Normal to the Plane, Without Load (ISO 11058:2019)*
BS EN 13252:2016	:	*Geotextiles and Geotextile-Related Products-Characteristics Required for use in Drainage Systems*
BS EN 15237:2007	:	*Execution of Special Geotechnical Works. Vertical Drainage*

4) Pengajuan Kesiapan Kerja

a) Penyedia Jasa harus mengajukan Gambar yang menunjukkan lokasi dan permukaan yang telah disiapkan untuk pemasangan PVD kepada Pengawas Pekerjaan sebelum setiap persetujuan untuk memulai pekerjaan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Penyedia Jasa harus menyerahkan contoh bahan PVD yang akan digunakan beserta hasil pengujiannya kepada Pengawas Pekerjaan sebelum memulai pemasangan PVD sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1.11.1.(3).(c) dari Spesifikasi ini.

5) Jadwal Kerja

Pemasangan PVD harus disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan tanah.

6) Kondisi Tempat Kerja

Penyedia Jasa harus menjamin bahwa pekerjaan harus dijaga tetap kering segera sebelum dan selama pekerjaan pemasangan PVD.

7) Cuaca yang Diizinkan untuk Bekerja

Bahan PVD tidak boleh dipasang pada saat akan turun hujan atau selama hujan berlangsung.

8) Pengendalian Lalu Lintas

Pengendalian Lalu Lintas harus sesuai dengan ketentuan Seksi 1.8, Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas.

3.6.2 BAHAN

1) Umum

a) PVD harus berupa bahan yang dibuat di pabrik dan terdiri dari inti dan selimut PVD. Selimut PVD harus memberi peluang bebas mengalimya air pori ke bagian inti tanpa terjadi kehilangan butiran tanah atau erosi buluh (*piping*). Inti harus memberi kesempatan aliran air drainase vertikal yang menerus.

b) PVD harus berbentuk pita dengan rasio lebar terhadap tebal tidak lebih dari 50 (lima puluh).

2) Selimut PVD

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan bahan selimut PVD adalah sebagai berikut:

a) Selimut PVD harus berupa geotekstil *non-woven* sintetis yang mampu menahan semua lendutan, hantaman dan gaya-gaya tarik selama pemasangan.

b) Bahan selimut tidak boleh mengalami kerusakan setempat (misalnya rusaknya filter oleh butiran pasir atau kerikil).

c) Bahan selimut harus cukup kuat untuk menahan tekanan tanah lateral akibat pemasangan dan beban tambahan sehingga fungsinya tidak terganggu.

d) Bahan selimut harus cukup fleksibel untuk menekuk selama pemasangan dan terhadap pengaruh penurunan konsolidasi tanpa mengalami kerusakan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

e) Bahan selimut tidak boleh mengalami retakan dan pengelupasan selama pemasangan.

f) Bahan selimut harus memenuhi ketentuan spesifikasi berikut ini:

Tabel 3.6.2.1) Persyaratan Bahan Selimut (*Filter*)

Sifat-sifat		Standar Pengujian	Persyaratan
Kuat Tarik *Grab* (*Grab Tensile Strength*), min. (N)	≤ 25 m	SNI 4417:2017	300
	> 25 m atau kondisi tanah yang sulit		350
Kuat Sobek (*Tear Strength*), min. (N)	≤ 25 m	SNI 08-4644-1998	60
	> 25 m atau kondisi tanah yang sulit		110
Ketahanan Tusuk (*Puncture Strength*), min. (N)	≤ 25 m	ASTM D4833-22a	80
	> 25 m atau kondisi tanah yang sulit		220
Kuat Tarik Arah Memanjang untuk pemasangan, min. (kN/m)	≤ 25 m	BS EN ISO 10319	3
	> 25 m atau kondisi tanah yang sulit		6
Ukuran Pori-pori Geotekstil, maks. (µm) (*Apparent Opening Size, O95*)		SNI 08-4418-1997	210 (#70)
Permitivitas, min. ($detik^{-1}$)		SNI 08-6511-2001	0,3
Pemuluran *Grab*, min. (%)		SNI 4417:2017	2
Pemuluran dengan Gaya Tarik 0,5 kN, maks. (%)			10

Catatan:

1. Seluruh nilai pada Tabel 3.6.2.1), kecuali Ukuran Pori-pori Geotekstil (*Apparent Opening Size*, AOS), menunjukkan nilai gulungan rata-rata minimum pada arah utama terlemah. Nilai Ukuran Pori-pori Geotekstil menunjukkan nilai gulungan rata-rata maksimum.
2. Bahan selimut harus diuji pada kondisi jenuh dan kering, diambil dari nilai yang terendah.

Tabel 3.6.2.2) Persyaratan PVD (Komposit)

Sifat-sifat	Standar Pengujian	Persyaratan
Lebar (mm)		100 ± 2
Tebal min. (mm)	ASTM D5199-12(2019)	3
Kapasitas Pengaliran (*Discharge Capacity*) min.(1) (liter per menit)	ASTM D4716/ D4716M-22	6
Kuat Tarik min. (kN)	SNI 4416:2017 (2)	1

Catatan:

(1) Dalam kondisi yang diterima dengan tegangan normal 5 kg/cm² (50 kPa) dan gradien hidrolik 1,0. Dalam hal ini, pengurangan kapasitas pelepasan reduksi inti yang tertekuk (ASTM D6918-09(2022)) harus dievaluasi secara independen dan disertakan dalam desain sebagai faktor reduksi.

(2) Modifikasi terhadp SNI 4416:2017, lebar benda uji dari 200 mm diubah menjadi 100 mm.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

3) Inti PVD

Inti harus dapat berupa bahan *Polypropylene* (PE) atau *Polystyrene* (PS) atau *Polyamide* (PA) atau bahan lain sesuai dengan SNI 8460:2017 untuk memungkinkan aliran air sepanjang sumbu penyalir vertikal pra-frabrikasi (PVD).

4) PVD Terangkai

a) PVD terakit harus tahan terhadap pembusukan basah, jamur, aksi bakteri, serangga, garam dalam larutan dalam air tanah, asam, alkali, pelarut, dan bahan penting lainnya dalam air tanah setempat.

b) Hanya satu jenis PVD terakit yang digunakan untuk Pekerjaan kecuali ditentukan lain atau disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

c) Bahan PVD harus diberi label atau ditandai sedemikian rupa sehingga informasi untuk identifikasi contoh dan maksud pengendalian mutu lainnya dapat dibaca dari label tersebut. Minimal, setiap gulungan harus diidentifikasi oleh pabrik untuk nomor lot atau nomor kendali, nomor gulungan individu, tanggal pembuatan, nama pabrik, dan identifikasi produk dari selimut dan inti.

d) Semua bahan yang mengalami kerusakan selama pengiriman, bongkar muat, penyimpanan, atau penanganan dan/atau yang tidak memenuhi ketentuan minimum dari bahan PVD harus ditolak oleh Pengawas Pekerjaan. Tidak ada pembayaran dalam bentuk apa pun untuk bahan yang ditolak.

e) PVD harus memiliki diameter setara minimum 2 *inch* (50 mm) menggunakan definisi diameter setara berikut:

$d_w = (a + b) / 2$

di mana:

d_w = diameter lingkaran setara PVD dengan PVD berbentuk pita

a = lebar PVD berbentuk pita

b = tebal PVD berbentuk pita

3.6.3 PERALATAN

Kecuali jika tekanan pada tanah (*ground pressure*) yang diizinkan akibat alat instalasi ditunjukkan dalam Gambar, ketentuan lain peralatan untuk pemasangan PVD adalah sebagai berikut:

a) PVD harus dipasang menggunakan alat yang dapat meminimalkan gangguan pada tanah selama kegiatan pemasangan dan pada saat mempertahankan *mandrel* dalam posisi vertikal, yang harus disetujui Pengawas Pekerjaan;

b) PVD harus dipasang dengan menggunakan sebuah *mandrel* atau lengan *(sleeve)* yang harus dimasukkan dengan cara mendorong ke dalam tanah. *Mandrel* atau *sleeve* harus melindungi PVD dari sobekan, terpotong, dan terkikis selama pemasangan, dan harus dicabut kembali setelah PVD terpasang;

c) Untuk mengurangi gangguan pada tanah, *mandrel* atau *sleeve* harus mempunyai luas potongan melintang maksimum sesuai dengan ketentuan bahan PVD yang

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ditentukan. *Mandrel* atau *sleeve* harus cukup kaku untuk mencegah terjadinya goyangan atau defleksi selama pelaksanaan pemasangan; dan

d) *Mandrel* atau *sleeve* harus dilengkapi dengan pelat jangkar atau pengaturan serupa pada bagian dasar untuk mencegah masuknya tanah ke dasar *mandrel* selama pemasangan PVD dan untuk mengjangkar ujung PVD pada kedalaman yang ditentukan saat *mandrel* dicabut kembali. Dimensi jangkar harus sedikit lebih besar dari dimensi *mandrel* agar dapat mengurangi pengaruh gangguan pada tanah. Penyedia Jasa harus menjamin sistem akseptabilitas dan prosedur pengjangkaran serta mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

3.6.4 PELAKSANAAN

1) Persiapan Pemasangan

a) Sebelum dilakukan pemasangan PVD terlebih dahulu dilakukan pekerjaan persiapan lapangan seperti pembersihan dan penyiapan kelandaian.

b) 2 (dua) minggu sebelum dimulainya percobaan pemasangan, Penyedia Jasa harus menyerahkan rincian lengkap tentang bahan, peralatan, urutan, dan metode yang diusulkan untuk pemasangan PVD kepada Pengawas Pekerjaan untuk ditinjau dan disetujui. Persetujuan Pengawas Pekerjaan tentang urutan dan metode pemasangan tidak membebaskan Penyedia Jasa dari tanggung jawabnya untuk memasang PVD sesuai dengan Gambar dan ketentuan yang disyaratkan dalam Spesifikasi.

c) Sebelum pemasangan produk PVD, Penyedia Jasa harus menunjukkan bahwa peralatan, metode, dan bahannya menghasilkan kinerja yang memuaskan. Penyedia Jasa diminta untuk memasang 3 (tiga) percobaan dengan panjang total sekitar 30 m di lokasi yang ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan.

d) Jika, setiap saat, Pengawas Pekerjaan memandang bahwa metode pemasangan tidak menghasilkan PVD yang memuaskan, Penyedia Jasa harus mengubah metode dan/atau peralatannya sebagaimana diperlukan untuk memenuhi ketentuan dalam Spesifikasi ini.

2) Pemasangan

Dalam melaksanakan pemasangan PVD harus diperhatikan hal-hal berikut:

a) PVD harus ditempatkan, diberi nomor dan dipatok dengan menggunakan *baseline* dan *benchmark* sesuai Gambar. Penyedia Jasa harus mengambil langkah pencegahan untuk melindungi patok dan bertanggung jawab atas setiap pematokan kembali. Titik pemasangan PVD tidak boleh bervariasi lebih dari 15 cm dari titik rencana.

b) PVD yang terletak lebih dari 15 cm terhadap titik rancangan atau rusak atau tidak terpasang sebagaimana mestinya, akan ditolak dan ditinggalkan di tempat.

c) PVD harus dipasang dari permukaan lantai kerja hingga kedalaman yang ditunjukkan dalam Gambar, atau sampai kedalaman yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat mengubah kedalaman, jarak, atau jumlah PVD yang akan dipasang, dan dapat merevisi batas-batas rencana pekerjaan ini jika diperlukan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

d) Selama pemasangan PVD, Penyedia Jasa harus menyediakan kepada Pengawas Pekerjaan perangkat yang sesuai untuk menentukan kedalaman PVD yang telah dipasang setiap saat dan panjang PVD (hingga 50 mm terdekat) yang dipasang di setiap titik.

e) Peralatan untuk memasang PVD harus dikalibrasi sebelum pemasangan setiap PVD dan tidak boleh berbeda lebih dari 50 mm dalam 3 m selama pemasangan setiap PVD.

f) PVD harus dipasang menggunakan gaya tekan menerus dengan beban statis.

g) Teknik pemasangan yang memerlukan pemancangan tidak akan diizinkan. Teknik *jetting* akan diizinkan hanya setelah adanya persetujuan tertulis dari Pengawas Pekerjaan.

h) Pemasangan harus dilaksanakan tanpa menimbulkan kerusakan pada PVD selama menekan atau menarik kembali mandrel. Naik atau turunnya *mandrel* selama kemajuan pekerjaan secara bergantian tidak diizinkan. Pengangkatan *mandrel* hanya akan diizinkan setelah selesainya pemasangan PVD.

i) PVD yang telah terpasang harus dipotong dengan rapi 0,30 m di atas lantai kerja.

j) Penyedia Jasa harus mematuhi tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi perangkat instrumentasi lapangan manapun. Penyedia Jasa harus mengganti, atas biaya sendiri, setiap peralatan instrumentasi yang telah rusak atau menjadi tidak dapat diandalkan sebagai akibat dari kegiatannya sebelum melanjutkan pemasangan PVD atau melanjutkan kegiatan pelaksanaan.

4) Hambatan

a) Penyedia Jasa harus bertanggung jawab untuk menembus setiap lapisan tanah apapun yang diperlukan untuk memasang PVD.

b) Jika ditemukan hambatan di bawah permukaan lantai kerja yang tidak dapat ditembus oleh alat pemasang PVD, Penyedia Jasa harus menyelesaikan pemasangan PVD dari elevasi permukaan lantai kerja sampai elevasi hambatan dan memberitahukan kepada Pengawas Pekerjaan sebelum melanjutkan pemasangan PVD lainnya. Menurut pendapat Pengawas Pekerjaan dan berdasarkan hasil tinjauan Pengawas Pekerjaan, Penyedia Jasa harus berupaya memasang PVD baru sejauh maksimum 0,60 m dari posisi PVD yang terganggu.

c) Bilamana hambatan ditemukan, prosedur berikut harus diterapkan dengan urutan berikut:

i) Penyedia Jasa harus segera memberitahu Pengawas Pekerjaan sebelum menyelesaikan PVD dan sebelum memasang PVD lainnya.

ii) Penyedia Jasa akan berupaya memasang PVD yang berdekatan dengan lokasi yang terhambat. Berdasarkan hasil pemasangan ini dan atas perintah Pengawas Pekerjaan serta hasil peninjauan Pengawas Pekerjaan, Penyedia Jasa harus:

- berupaya memasang PVD di luar PVD yang terhambat pemasangannya dengan jarak mendatar 600 mm; atau

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

- menerapkan prosedur pembersihan halangan dan memasang PVD di lokasi rancangan.

d) Prosedur pembersihan hambatan hanya akan dilaksanakan sebagaimana perintah Pengawas Pekerjaan.

e) Jika diizinkan oleh Pengawas Pekerjaan, Penyedia Jasa dapat menggunakan pengeboran tangan (*augering*), melubangi (*spudding*) atau metode lain untuk menggemburkan tanah dan membersihkan hambatan, asalkan pengeboran tangan tidak boleh menembus lebih dari 600 mm ke dalam lapisan tanah kompresif (*compressible soil*).

f) Jika metode yang dipilih adalah pengeboran tangan, alat pengeboran harus mempunyai diameter luar minimum sama dengan dimensi horizontal terbesar antara *mandrel* dan angker, diambil nilai terbesar. Diameter luar maksimum alat bor tidak boleh lebih besar dari 7,50 cm dari diameter luar minimum.

5) Penyambungan

a) Penyambungan bahan PVD harus dilaksanakan dengan *stapling* dan dengan cara yang cekatan sehingga dapat menjamin kesinambungan hidraulik dan struktural PVD.

b) Dari setiap PVD yang dipasang hanya diperbolehkan maksimal satu kali penyambungan tanpa perlu izin khusus dari Pengawas Pekerjaan.

c) Selimut dan inti PVD harus tumpang-tindih (*overlapping*) sepanjang minimum 200 mm pada setiap sambungan.

3.6.5 PENGENDALIAN MUTU

1) Aspek Kualitas Pengerjaan (*Workmanship*)

Keberhasilan penggunaan PVD di lapangan sangat dipengaruhi oleh cara kerja Penyedia Jasa dalam hal pemasangan. Masalah umum yang biasanya terjadi selama proses pemasangan PVD antara lain: "*Smear Impact*", jarak antar PVD, pengendalian jalan keluarnya air serta kapasitas kemampuan pengaliran dari bahan PVD.

Memperkecil pengaruh gangguan akibat "*Smear Zone*" di sekitar selimut PVD adalah sangat penting, karena hal ini dapat berakibat menurunkan tingkat permeabilitas tanah yang berhubungan langsung kepada aliran air menuju horizontal drainase. Dampak lebih jauh akan memperlambat proses konsolidasi sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Gambar.

Gangguan tersebut di atas dapat dikontrol dengan meminimalkan jumlah naik-turunnya mandrel selama pekerjaan pemasangan PVD. Penusukan mandrel harus gerakan yang menerus dengan kecepatan konstan dan tanpa proses penggetaran.

Selanjutnya pengendalian mutu (*Quality Control*) dalam pelaksanaan pemasangan PVD harus merupakan perhatian utama. Faktor keberhasilan dalam pemasangan PVD adalah dengan cara memperkecil pengaruh gangguan tanah, ketepatan titik pemasangan, menghindari kerusakan bahan PVD terutama pada bagian selimut dan penggunaan alat pemasangan dengan sistem yang tepat.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Data pemasangan pada setiap titik PVD direkam pada *data-logging system* yang dipasang pada kabin operator. Data tersebut lalu dipindahkan ke komputer untuk diproses lebih lanjut. Informasi penting yang diperlukan antara lain:

a) Tanggal pemasangan.

b) Titik referensi PVD.

c) Kedalaman penetrasi (panjang PVD).

d) Durasi penetrasi yang diperukan untuk mencapai kedalaman rencana.

e) Halangan dan keterlambatan selama pekerjaan.

2) Sertifikasi

a) Penyedia Jasa harus menyerahkan sertifikat pabrik kepada Pengawas Pekerjaan yang mencantumkan nama pabrik pembuat, nama produk, nomor jenis produk dan informasi penting lainnya yang menggambarkan PVD secara menyeluruh.

b) Pihak pemasok bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mempertahankan keberlangsungan suatu program pengendalian mutu untuk memastikan kesesuaian bahan terhadap ketentuan yang disyaratkan dalam Spesifikasi. Dokumentasi yang menjelaskan tentang program pengendalian mutu harus tersedia.

c) Sertifikat dari pemasok harus menyatakan bahwa PVD yang diberikan memenuhi syarat Nilai Gulungan Rata-rata Minimum setelah dievaluasi di bawah program pengendalian mutu. Sertifikat ini harus disahkan oleh pihak yang berwenang.

d) Penamaan atau penandaan yang salah pada suatu bahan harus ditolak.

3) Pengambilan Contoh, Pengujian, dan Penerimaan

a) PVD harus diambil contohnya dan diuji untuk memastikan kesesuaiannya dengan Spesifikasi ini.

b) Penyedia Jasa harus menyerahkan sebanyak 3 (tiga) contoh sambungan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan sebelum pemasangan PVD. Contoh sambungan PVD harus cukup panjang termasuk tambahan panjang sebesar 0,60 m pada kedua sisinya.

c) Selama pelaksanaan, contoh uji harus dipotong minimal dari satu gulungan yang dipilih secara acak untuk mewakili setiap pengiriman atau 100.000 m panjang, dipilih yang terkecil. Contoh yang diambil minimal memiliki panjang 3 m dan harus sepanjang lebamya. Contoh yang diserahkan untuk pengujian harus mewakili panjang PVD. Contoh tersebut tidak boleh digunakan sampai diterima oleh Pengawas Pekerjaan. Contoh diterima setelah dilakukan verifikasi terhadap dimensi fisik, pabrik pembuat, label PVD, dan sertifikat bahan yang berisi mengenai sifat-sifat fisik dan kimia.

d) Jika terdapat contoh yang tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan, gulungan tersebut harus ditolak dan 2 (dua) contoh tambahan harus diambil secara acak dari dua gulungan lainnya yang mewakili satu pengiriman atau sepanjang 100.000 m, dipilih yang terkecil. Jika salah satu dari 2 (dua) contoh tambahan temyata tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan, seluruh jumlah PVD yang diwakili oleh 2 (dua) contoh tersebut harus ditolak.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

e) Penyedia Jasa harus menunjukkan sumber bahan yang diusulkan sebelum pengiriman ke lapangan. Penyedia Jasa juga harus menyimpan sertifikat pembelian dari pemasok untuk verifikasi jenis dan karakteristik fisik dari PVD yang akan digunakan.

4) Pengiriman dan Penyimpanan

a) Bahan PVD harus diberi label atau tanda sehingga informasi untuk identifikasi contoh dan maksud pengendalian mutu lainnya dapat dibaca dari label tersebut. Pabrik pembuat minimal harus mencantumkan dalam setiap gulungan PVD informasi berikut: nomor *lot* atau nomor kontrol, nomor gulungan, tanggal pembuatan, pabrik pembuat, dan identifikasi produk dari selimut dan inti. Setiap dokumen pengiriman harus mencantumkan pemyataan bahwa bahan yang dikirimkan telah sesuai dengan Sertifikat Pabrik.

b) Setiap gulungan PVD harus dibungkus dengan suatu bahan yang dapat melindungi PVD (kertas tebal, kain goni, atau lapisan pelindung tebal yang serupa) terhadap sinar matahari, lumpur, kotoran, debu, batang pohon, dan bahan perusak lainnya, termasuk ujung-ujung gulungan, dari kerusakan selama pengiriman. Bungkus pelindung harus dipelihara selama periode pengiriman dan penyimpanan.

c) Semua PVD yang mengalami kerusakan pada waktu pengangkutan, pembongkaran, penyimpanan, atau perawatan, dan yang tidak memenuhi persyaratan minimum harus ditolak.

d) Selama penyimpanan, gulungan PVD harus diletakkan di atas permukaan tanah dan ditutup secukupnya untuk melindungi dari hal berikut: kerusakan akibat pelaksanaan, presipitasi, radiasi ultraviolet termasuk sinar matahari, senyawa kimia bersifat asam atau basa kuat, api termasuk percikan las, temperatur melebihi 71°C, dan kondisi lingkungan lain yang dapat merusak sifat fisik PVD.

5) Frekwensi Pengujian

PVD harus memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan pada Pasal 3.6.2 dari Spesifikasi ini. Bilamana belum terdapat ketentuan terkait maka dapat digunakan standar nasional negara lain yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan dengan frekuensi pengujian sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 3.6.5.(1).

Tabel 3.6.5.(1) Frekuensi Pengujian PVD

Sifat-sifat	Metode Pengujian	Frekuensi Pungujian
Filter		
Ketebalan	ASTM D5199-12(2019)	25.000 m^2
Ukuran Pori	SNI 08-4418-1997	200.000 m^2
Indeks Kecepatan (Permitivitas)	SNI 08-6511-2001 (BS EN ISO 11058:2019)	200.000 m^2
Kuat Tarik Arah Memanjang	SNI 4417:2017 (BS EN ISO 10319:2015)	200.000 m^2
Kuat Tarik Arah Melintang	SNI 4417:2017 (BS EN ISO 10319:2015)	200.000 m^2
PVD Komposit		
Lebar dan Ketebalan	ASTM D5199-12(2019)	25.000 m
Kuat Tarik Arah Memanjang	SNI 4416:2017	100.000 m

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Sifat-sifat	Metode Pengujian	Frekuensi Pungujian
Kapasitas Aliran Saat Lurus	ASTM D4716/D4617M-22	500.000 m
Kuat Tarik dari Pelepet/Sambungan Filter	SNI 4416:2017	100.000 m

3.6.6 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran untuk Pembayaran

a) PVD harus diukur dalam meter panjang setiap titik pemasangan PVD yang telah selesai dan diterima Pengawas Pekerjaan. Panjang PVD yang dibayar haruslah panjang bahan PVD yang telah terpasang di dalam tanah dihitung mulai dari posisi jangkar pada ujung bawah bahan PVD di dalam tanah sampai ujung atas bahan PVD yang dipotong di atas permukaan tanah lantai kerja. Pembayaran tidak akan dilakukan untuk PVD yang tidak dijangkar kedalaman yang diperlukan.

b) PVD ditempatkan lebih panjang dari panjang yang ditunjukkan dalam Gambar tidak akan dibayar kecuali tambahan panjang telah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan sebelum atau selama pemasagan PVD.

2) Dasar Pembayaran.

Kuantitas yang ditentukan, sebagaimana diuraikan di atas, harus dibayar pada Harga Satuan Kontrak per satuan pengukuran untuk masing-masing Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah ini dan termasuk dalam Daftar Kuantitas, yang harga serta pembayarannya harus merupakan kompensasi penuh untuk pemasokan, pemasangan, pengujian, peralatan, tenaga kerja, dan semua biaya lain-lain yang diperlukan atau lazim untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini.

Nomor Mata Pembayaran	**Uraian**	**Satuan Pengukuran**
3.6.(1)	Penyalir Vertikal Pra-Fabrikasi (*Prefabricated Vertical Drain*, PVD), panjang ≤ 25 m	Meter Panjang
3.6.(2)	Penyalir Vertikal Pra-Fabrikasi (*Prefabricated Vertical Drain*, PVD), panjang >25 m	Meter Panjang

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Halaman ini sengaja dikosongkan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SEKSI 3.7

INSTRUMENTASI GEOTEKNIK

3.7.1 UMUM

1) Uraian

a) Lingkup pekerjaan dalam spesifikasi ini meliputi: penyediaan, pemasangan, pemantauan dan analisis data dengan menggunakan instrumentasi yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini, seperti:

i) *Vibrating Wire Piezometer*

ii) *Standpipe Piezometer*

iii) *Settlement Plate, Settlement Probe, Settlement Sensor*

iv) *Magnetic Extensometer*

v) *Inclinometer*

vi) *Total Pressure Cell*

b) Instrumentasi yang dimaksud dalam spesifikasi ini meliputi instrumen untuk memantau penurunan vertikal, pergerakan horizontal, dan tekanan total yang harus dipasang dan diatur seperti yang ditunjukkan dalam Gambar.

c) Spesifikasi ini ditujukan untuk menjamin kualitas dan kinerja yang baik.

2) Standar Rujukan

Standar Nasional Indonesia (SNI)

SNI 3404:2008	:	Tata cara pemasangan inklinometer dan pemantauan pergerakan horizontal tanah
SNI 03-3431-1994	:	Tata cara pemantauan gerakan horizontal batuan dan bangunan dengan alat inklinometer
SNI 8134:2015	:	Tata cara pengukuran tekanan air pori tanah dengan pisometer pipa terbuka casagrande
SNI 03-3443-1994	:	Tata cara pemantauan tekanan air pori dengan pisometer pipa terbuka casagrande
SNI 03-3452-1994	:	Tata cara pemasangan pisometer pneumatik
SNI 03-3453-1994	:	Tata cara pemantauan tekanan air pori dengan alat pisometer penumatik
SNI 3454:2008	:	Tata cara pemasangan instrumen magnetis dan pemantauan pergerakan vertikal tanah
SNI 6374:2012	:	Tata cara pemasangan dan pembacaan tekanan total pneumatik
SNI 6461:2012	:	Tata cara pemasangan dan pembacaan pisometer kawat vibrasi
Pt T-08-2002-B	:	Panduan geoteknik 1: Proses pembentukan dan sifat-sifat dasar tanah lunak
Pt T-09-2002-B	:	Panduan geoteknik 2: Penyelidikan tanah lunak desain dan pekerjaan lapangan
Pt M-01-2002-B	:	Panduan geoteknik 3: Pengujian tanah lunak pengujian laboratorium

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Pt T-10-2002-B : Panduan geoteknik 4: Desain dan konstruksi

American Society for Testing and Materials (ASTM)

ASTM D6230-21e1 : *Standard Test Method for Monitoring Ground Movement Using Probe-Type Inclinometers*

ASTM D6598-19 : *Standard Guide for Installing and Operating Settlement Platforms for Monitoring Vertical Deformations*

3.7.2 BAHAN

1) Ketentuan Fisik Instrumen

a) *Piezometer* untuk mengukur tekanan air pori yang dapat memberi indikasi akan terjadinya ketidakstabilan pada timbunan dan evaluasi kemajuan proses konsolidasi.

b) Piezometer kawat vibrasi (*vibrating wire piezometer*) untuk mengukur tekanan air pori ekses (*excess pore pressure*) di setiap tahapan timbunan, harus sesuai dengan SNI 6461:2012.

c) Piezometer pipa terbuka (*water standpipe piezometer*) untuk mengukur perubahan muka air tanah serta tekanan air pori. *Standpipe piezometer* terdiri atas *filter tip* yang terpasang pada *riser pipe*. Ukuran pori pada *filter tip* bervariasi antara 60 sampai 70 mikron dan terbuat dari *polyethylene*. *Riser pipe* umumnya terbuat dari pipa PVD, harus sesuai dengan SNI 8134:2015 dan SNI 03-3443-1994.

d) *Settlement Plate* untuk memantau besar penurunan vertikal selama masa perbaikan tanah harus sesuai dengan ASTM D6598-19, terbuat dari bahan pelat baja dengan dimensi 600 mm × 600 mm × 10 mm. Pelat tersebut dihubungkan dengan batang baja pengukur diameter 25 mm yang dapat diperpanjang mengikuti ketinggian timbunan. Casing pipa PVC diameter 75 mm dipasang untuk menghindari friksi pada batang baja pengukur selama penurunan tanah.

e) *Magnetic extensometer* untuk mengukur penurunan tanah yang terjadi pada kedalaman tertentu dengan memasang sensor magnetik yang ditancapkan pada dinding tanah pada lubang bor, harus sesuai dengan SNI 3454:2008. Instrumen *extensometer* dipasang pada beberapa elevasi. Kegunaan utama alat ini adalah mengukur besarnya kompresi vertikal dan mengukur penurunan pada tanah lunak akibat adanya pekerjaan timbunan.

f) Inklinometer untuk mengukur pergerakan horizontal dan memantau stabilitas tanah timbunan harus sesuai dengan SNI 3404:2008.

g) *Total pressure cell* untuk mengukur besar tekanan total akibat beban timbunan dan air, dapat mengukur magnitude, distribusi, dan orientasi tekanan yang terjadi) harus sesuai dengan SNI 6374:2012.

2) Ketentuan Instrumentasi

a) Instrumen yang dipasang harus merupakan instrumentasi yang sudah mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

b) Semua persyaratan tipe dan model instrumen yang digunakan harus mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

c) Semua instrumen harus dapat berfungsi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Spesifikasi ini.

d) Penyedia Jasa harus melindungi dan memastikan seluruh instrumentasi tidak rusak selama masa pelaksanaan dan masa pemeliharaan. Seluruh instrumen merupakan item yang tertanam sehingga diperlukan penanda dan pelindung di lapangan.

e) Bilamana memungkinkan, instrumen pemantauan yang digunakan berupa instrumen yang pembacaannya dapat dilakukan dari jarak jauh tanpa mengurangi akurasi pembacaan dibandingkan dengan pembacaan manual.

3.7.3 PELAKSANAAN

1) Pemasangan

a) Umum

Pemasangan Instrumentasi harus mengikuti hal-hal berikut:

i) Semua instrumen harus dipasang sesuai dengan Gambar sebelum pembebanan atau penimbunan dimulai.

ii) Jadwal, gambaran rencana tata letak harus disiapkan dan dilaksanakan dengan tepat sesuai Gambar dan catatan harus dibuat jika ada penyimpangan dari rencana semula.

iii) Semua instrumen harus diberi tanda dan nomor seri.

iv) Selama pemasangan, suatu catatan harus dibuat dan bila sudah selesai, catatan pemasangan harus dibuat menjadi suatu laporan, yang akan menjadi informasi faktual definit mengenai instrumentasi.

v) Jarak pergeseran instrumentasi secara horizontal maksimum 1 m. Jika instrumentasi terpasang melebihi jarak pergeseran yang diizinkan maka pemasangan instrumentasi ini akan ditolak dan Penyedia Jasa harus memasangkan instrumentasi baru sesuai dengan Gambar tanpa penambahan biaya.

b) *Benchmark*

Selama pelaksanaan perbaikan tanah, pengamatan penurunan vertikal, pergerakan horizontal, dan penurunan muka timbunan dilakukan dengan mengacu pada *benchmark* yang tidak terpengaruh oleh penurunan tanah selama masa perbaikan tanah dan *land subsidence* di lokasi pekerjaan. Untuk memenuhi persyaratan di atas, Penyedia Jasa harus menyiapkan:

i) *Deep Reference Point* sebagai *benchmark* selama pekerjaan. *Deep Reference Point* dipasang dan dijangkar hingga kedalaman tanah keras.

ii) Titik bantu dengan pengecekan nilai koordinat setiap saat menggunakan GPS Geodetik secara triangulasi dengan titik-titik *benchmark* di lokasi yang tidak mengalami penurunan dan *land subsidence*.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

c) *Piezometer*

Tekanan air pori bisa memberikan indikasi tentang akan terjadinya instabilitas pada timbunan dan juga penting untuk evaluasi kemajuan konsolidasi. Jenis *piezometer* yang dipilih harus memenuhi ketentuan berikut:

i) Harus dapat mencatat secara akurat tekanan air pori di dalam tanah;

ii) *Piezometer* harus menimbulkan gangguan yang minimal terhadap tanah asli;

iii) *Piezometer* harus bereaksi dengan cepat terhadap perubahan kondisi tekanan air pori;

iv) *Piezometer* harus kuat, dapat diandalkan dan stabil untuk periode waktu yang lama; dan

v) *Piezometer* bisa dilakukan pencatatan secara menerus atau berselang seling jika diperlukan.

d) *Vibrating Wire Piezometer*

i) Pemasangan *Vibrating Wire Piezometer*

Vibrating wire piezometer dipasang pada lapisan tanah lempung lunak dengan tahapan sebagai berikut:

1) *Vibrating wire piezometer* dipasang dalam lubang bor setiap 75 m arah memanjang timbunan atau ditunjukkan lain dalam Gambar.

2) Pengeboran dengan menggunakan *temporary casing* hingga kedalaman pemasangan *vibrating wire piezometer*.

3) Setelah lubang bor dibersihkan dari bahan hasil pengeboran, dilakukan pengisian pasir setinggi 40 cm di dasar *borehole*.

4) *Piezometer* dipasang dan kemudian *borehole* diisi dengan pasir hingga *probe piezometer* tertutupi seluruhnya setinggi 20 cm di atas *probe piezometer*.

5) *Grouting bentonite* dilakukan di atas lapisan pasir setinggi 1 m.

6) Di atas *bentonite*, dilakukan penimbunan hingga mencapai elevasi pemasangan *piezometer* di atasnya sesuai dengan Gambar. Pemasangan *piezometer* selanjutnya mengikuti langkah pada butir (3) hingga (5).

7) Bahan *bentonite* yang digunakan harus tahan terhadap paparan air laut (jika dilaksanakan di dekat laut).

8) Kabel *piezometer* harus dilindungi dari kerusakan.

ii) Pemantauan *Vibrating Wire Piezometer*

Pemantauan tekanan air pori berlebih menggunakan *vibrating wire piezometer* harus memenuhi ketentuan berikut:

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

1) *Piezometer* harus dikalibrasi di lingkungan setempat terlebih dahulu sebelum dilakukan instalasi. Kalibrasi dapat dilakukan di sumur pipa berdiameter minimum 100 mm (4 *inch*) dan dilakukan pengukuran frekuensi terhadap tekanan air aktual.

2) *Piezometer* dikemas di dalam pasir dan dijenuhkan di dalam air setidaknya 24 jam sebelum instalasi.

3) Frekuensi pembacaan selama dan setelah pekerjaan timbunan disesuaikan berdasarkan kebutuhan.

4) Bila diperoleh hasil pemantauan yang dianggap kritis, maka harus segera dikoordinasikan dengan Pengawas Pekerjaan.

5) Pemantauan *vibrating wire piezometer* dilakukan paling sedikit satu kali setiap hari pada masa perbaikan tanah.

e) Piezometer Pipa Terbuka Casagrande atau *Open/Water Standpipe Piezometer*

Piezometer pipa terbuka Casagrande dipasang setiap 75 m atau ditunjukkan lain dalam Gambar.

f) *Settlement Plate*

i) Pemasangan *Settlement Plate*

1) *Settlement plate* dipasang sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar dan merujuk pada ASTM D6598-19.

2) *Settlement plate* dipasang pada setiap interval 15 m arah melintang timbunan dan 50 m arah memanjang timbunan (pada setiap STA rencana) atau ditunjukkan lain dalam Gambar.

3) Prosedur pemasangan *settlement plate* harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a) Peletakkan *settlement plate* di atas geotekstil harus dilakukan secara mendatar dengan pengecekan menggunakan *water pass*.

b) *Settlement plate* harus dilindungi dari gangguan yang berpotensi merusak instrumen selama penimbunan.

ii) Pemantauan *Settlement Plate*

Pengamatan penurunan tanah dilakukan dengan pengukuran elevasi atas batang baja pengukur pada *settlement plate* dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pengukuran dengan *water pass/total station* dilakukan paling sedikit satu kali setiap hari pada masa perbaikan tanah.

2) Pengukuran dilakukan mengacu pada *benchmark* atau *deep reference point* sebagai referensi elevasi pembacaan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

3) Penyedia Jasa harus membuat prosedur pemantauan *settlement plate* yang mengacu pada spesifikasi ini dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

4) Grafik hasil pemantauan harus menampilkan besarnya penurunan yang terjadi terhadap tinggi timbunan *preloading*.

g) *Extensometer*

i) Pemasangan *Extensometer*

Pemasangan *extensometer* harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1) Extensometer dipasang dalam lubang bor, setiap 75 m arah memanjang timbunan atau yang ditunjukkan lain dalam Gambar.

2) Pengeboran tanah dilakukan hingga kedalaman rencana pemasangan *extensometer* dengan diameter 125 mm (5 *inch*). Dasar pengeboran, yang berfungsi sebagai datum, harus dipastikan berupa lapisan yang tidak terpengaruh pada penurunan pada masa perbaikan tanah.

3) Sensor magnetik pada *extensometer* dan datum dirakit terlebih dahulu pada pipa akses sebelum pipa dimasukkan ke dalam lubang bor.

4) Pemasangan pipa dan *grouting* lubang bor dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu:

a) Setelah lubang bor selesai, *grouting* dilakukan terlebih dahulu sebelum pemasangan pipa akses.

b) Selang *grouting* dipasang bersamaan dengan pipa akses kemudian dilakukan *grouting*.

5) Bahan *grouting* yang digunakan dipastikan tidak menghalangi penurunan pada tanah.

6) Setelah pipa dimasukkan ke dalam lubang bor, tali pengikat *spider* magnet dilepas agar kaki *spider* mencengkram dinding lubang bor.

ii) Pemantauan *Extensometer*

Pemantauan *extensometer* harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1) Pengukuran dengan *extensometer* dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap hari pada masa perbaikan tanah.

2) Pengambilan data dilakukan menggunakan alat ukur yang akan berbunyi jika berada pada medan magnet *spider* dan datum.

3) Besarnya penurunan (S) yang terjadi dihitung dari selisih tinggi antara datum dan medan magnet *spider* pada awal pembacaan (R0) dan saat pembacaan pada pengukuran selanjutnya (R1) atau S = Ro - Ri.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

4) Pipa harus terlindungi selama pengamatan berlangsung.

h) Inklinometer

i) Pemasangan Inklinometer

Pemasangan inklinometer harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1) Inklinometer dipasang untuk setiap 75 m arah memanjang timbunan pada kedua sisi timbunan atau ditunjukkan lain dalam Gambar.

2) Lubang bor dipersiapkan sesuai dengan diameter dari *access tube* yang akan dipasang di daerah kaki timbunan sesuai lokasi yang telah ditentukan dalam Gambar atau ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan.

3) Lubang bor disiapkan sesuai dengan diameter dari *inclinometer casing*/*access tube* yang akan dipasang di daerah kaki timbunan sesuai dengan lokasi yang telah ditunjukkan dalam Gambar atau diperintahkan lain oleh Pengawas Pekerjaan.

4) Bahan yang digunakan dapat berupa aluminium *access tube* dengan *Outer Diameter* (OD) 60 mm atau berbahan ABS (*Acrylonitrile Butadiene Styrene*) atau *fiberglass* dengan *Outer Diameter* (OD) 70 mm atau pemilihan material yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Pemeriksaan mutu bahan harus dilakukan, terutama untuk menjamin kelurusan *casing*.

5) Pengeboran dilaksanakan dalam kondisi vertikal hingga kedalaman pengamatan yang direncanakan menggunakan *temporary casing* berdiameter lebih besar dari *outer diameter access tube*. Apabila pengeboran melebihi kedalaman yang direncanakan, kelebihan pengeboran harus segera diisi dengan pasir.

6) Setelah pengeboran, lubang bor harus dibersihkan hingga tidak ada bahan lain yang tersisa di dalam *casing* yang akan menjadi kontaminasi bahan *grouting* yang digunakan.

7) *Inclinometer casing*/*access tube* disambung dengan *coupling* hingga diperoleh kedalaman yang direncanakan. Bahan sambungan harus dapat mencegah kebocoran ke dalam *inclinometer casing*/*access tube* yang telah dipasang.

8) Setelah *inclinometer casing*/*access tube* dipasang ke dalam lubang bor hingga ujung atas *inclinometer casing*/*access tube* berada 0,5 m di atas permukaan tanah, dilakukan penarikan *temporary casing* dan *grouting* dengan *bentonite* untuk mengisi ruang antara dinding bor dengan dinding luar *inclinometer casing*/*access tube*.

9) Untuk perlindungan *inclinometer casing*/*access tube* dipasang penutup *casing* (kop).

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ii) Pemantauan Inklinometer

Pemantauan awal inklinometer pada pengecoran beton baru dapat dilakukan paling cepat 4 (empat) hari setelah pengecoran, atau setelah lubang *tube* dianggap aman terhadap panas akibat hidrasi *bentonite* yang berlebih. Pemantauan awal dilakukan sebagai *base reading* untuk perbandingan terhadap pembacaan berikutnya. Selisih pembacaan awal dengan pembacaan berikutnya merupakan pergerakan horizontal (*lateral displacement*) yang terjadi untuk periode pemantauan tersebut. Frekuensi pemantauan untuk selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan. Inklinometer dilakukan paling sedikit satu kali setiap hari pada masa perbaikan tanah.

j) *Total Pressure Cell*

i) Sebelum dilakukan penimbunan, Penyedia Jasa harus memasang *total pressure cell* yang digunakan untuk mengukur tekanan total akibat dari beban timbunan dan air sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

ii) Setiap sel ditempatkan dengan orientasi yang berbeda dan ditutup dengan tanah yang dipadatkan menggunakan tangan atau (*hand-compacted fill*).

2) Perlindungan

Selama pemasangan dan pelaksanaan penimbunan, semua instrumen yang dipasang harus dilindungi terhadap lalu lintas kendaraan dan alat-alat berat. Setelah selesai pemasangan dan penimbunan, instrumen harus dilindungi dengan suatu pelindung yang tidak mudah dirusak atau dicuri, untuk menjamin bahwa semua instrumen tidak rusak dan bekerja dengan baik.

Tindakan pengamanan khusus harus dilakukan terhadap instrumen yang pemasangannya sampai menonjol di permukaan tanah yang dapat rusak akibat aktivitas konstruksi. Selongsong *inclinometer* dan *settlement probe* membutuhkan penghalang untuk melindunginya dan harus diberi tanda atau dicat dengan jelas untuk memberi peringatan kepada operator peralatan konstruksi.

Semua pipa vertikal harus diberi tutup untuk mencegah masuknya kotoran ke dalam pipa.

3) Catatan Penimbunan

Timbunan jalan dilaksanakan lapis per lapis setebal 20 cm padat. Kecepatan penimbunan awal adalah 60 cm/minggu. Kemajuan penimbunan harus dicatat yaitu tanggal mulai penimbunan dan tanggal selesai untuk setiap lapisan. Penimbunan dikontrol oleh instrumen. Pengawas Pekerjaan yang mengevaluasi terhadap hasil-hasil monitoring akan menentukan apakah kecepatan penimbunan tersebut di atas perlu dikurangi atau boleh dipercepat.

Karena timbunan tidak mungkin turun secara seragam, pencatatan tebal lapisan hamparan tidak cukup memadai untuk mengetahui tinggi timbunan yang sudah dilaksanakan. Setiap saat pelat penurunan diukur, ketinggian titik pengukuran di atas timbunan juga harus dicatat.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

4) Pelat Penurunan

Ketinggian dasar pelat dan ujung batang harus dicatat sebagai bacaan awal. Ketinggian awal ujung batang harus direvisi saat batang diperpanjang.

Pelat penurunan harus dipasang sebelum penimbunan dilaksanakan dan agar pelat tidak bergerak sewaktu ditimbun maka dasar pelat harus diratakan dengan pasir. Yang umum menjadi masalah adalah di daerah-daerah banjir atau persawahan di mana lapisan lumpur yang sangat lunak menutupi permukaan tanah yang akan menyembul keluar dari bawah pelat dan memberikan kesan adanya penurunan dini.

Data harus diplot dan ditinjau secepatnya bagitu diperoleh. Jika nilai-nilai berubah dengan cepat maka frekuensi pembacaan harus ditingkatkan. Jika nilai-nilai tidak konsisten dengan rangkaian pembacaan sebelumnya maka pengukuran harus diulangi.

5) Pengukuran Penimbunan

Penanda penurunan merupakan instrumen yang paling sederhana dan murah untuk mengukur penurunan. Penanda ini terdiri dari patok kayu, baja atau beton yang diletakkan pada permukaan timbunan yang telah selesai.

Pengukuran dengan teknik ini hanya mengukur penurunan total timbunan setelah pekerjaan timbunan selesai dilaksanakan, termasuk penurunan pada lapisan bawah dan timbunan itu sendiri. Penurunan diukur dengan mengukur ketinggian terhadap suatu patok titik tetap yang merupakan datum rujukan. Pengukuran ini dapat dilakukan atas perintah Pengawas Pekerjaan dan merupakan bagian dari metode kerja dan tidak dibayar secara terpisah.

3.7.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran untuk Pembayaran

Dasar Pengukuran ditentukan berdasarkan keberfungsian setiap instrumentasi yang terpasang sesuai Gambar dalam jumlah titik (setiap titik terpasang terdapat beberapa buah instrumentasi). Masing-masing Instrumentasi harus dapat berfungsi sebagai instrumen pemantau untuk perubahan nilai air pori, penurunan vertikal dan pemantauan pergerakan horizontal terhadap stabilitas timbunan dan pemantauan tegangan total.

2) Dasar Pembayaran

Kuantitas yang ditentukan, sebagaimana diuraikan di atas, harus dibayar pada Harga Satuan Kontrak per satuan pengukuran untuk masing-masing Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah ini dan termasuk dalam Daftar Kuantitas, yang harga serta pembayarannya harus merupakan kompensasi penuh penyewaan instrumen pemantau, barang habis pakai, pekerjaan pemasangan, tenaga kerja, jasa pemantauan, pengambilan data, analisis data, pelaporan dan semua biaya lain-lain yang diperlukan atau lazim untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini.

Pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

a) 50% bilamana instrumen dan barang habis pakai telah terpasang dan berfungsi;

b) 50% bilamana pelaporan pemantauan diterima dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
3.7.(1)	Pisometer Pipa Terbuka Casagrande atau *Open/ Water Standpipe Piezometer* (Pemantauan Tekanan Air Pori)	Titik
3.7.(2)	*Vibrating Wire Piezometer* (Pemantauan Tekanan Air Pori pada Kedalaman Tertentu)	Titik
3.7.(3)	*Settlement Plate* (Pemantauan Penurunan Vertikal)	Titik
3.7.(4)	*Extensometer* (Pemantauan Penurunan Vertikalpada Kedalaman Tertentu)	Titik
3.7.(5)	Inklinometer (Pemantauan Pergerakan Horizontal)	Titik
3.7.(6)	*Total Pressure Cell* (Pemantauan Tekanan Total)	Buah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SEKSI 3.8

PENYALIR HORIZONTAL PRA-FABRIKASI (*PREFABRICATED HORIZONTAL DRAIN*, PHD)

3.8.1 UMUM

1) Uraian

a) Pekerjaan ini harus meliputi penyediaan dan pemasangan Penyalir Horizontal Pra-Fabrikasi (*Prefabricated Horizontal Drain*, PHD) untuk mengalirkan air dari PVD ke titik keluar sistem drainase, yang ditempatkan dan diatur sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini.

b) PHD adalah bahan berbentuk pita plastik yang terdiri dari inti (*core*) dan *filter* pembungkus (*jacket*) yang dipasang secara horizontal dengan suatu metode pemasangan tertentu yang berfungsi sebagai penyalir.

c) Secara umum PHD dipasang dengan mengaitkan dan mengikatkan pada PVD sebagaimana yang disyaratkan dalam Seksi 3.6 sedemikian rupa sehingga dapat menjamin setiap titik dapat meneruskan kapasitas pengaliran untuk mencapai titik keluar sistem drainase.

d) Inti PHD berfungsi untuk mendukung filter pembungkus dan sebagai jalan aliran air sepanjang penyalir. Selimut PHD berfungsi untuk memisahkan inti dari tanah sekeliling dan *filter* untuk membatasi lolosnya tanah ke bagian inti.

e) *Discharge capacity* atau kapasitas pengaliran adalah salah satu sifat-sifat (*propertis*) dari inti PHD untuk analisis faktor pengaruh salir.

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

Ketentuan yang disyaratkan pada Pasal 3.6.1.3) harus berlaku dengan tembahan berikut:

a) Penyalir Vertikal Pra-Fabrikasi (*Prefabricated Vertical Drain*, PVD) : Seksi 3.6

3) Standar Rujukan

Ketentuan yang disyaratkan pada Pasal 3.6.1.4) harus berlaku.

4) Pengajuan Kesiapan Kerja

a) Penyedia Jasa harus mengajukan Gambar yang menunjukkan lokasi dan permukaan yang telah disiapkan untuk pemasangan PHD kepada Pengawas Pekerjaan sebelum setiap persetujuan untuk memulai pekerjaan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Penyedia Jasa harus menyerahkan contoh bahan PHD yang akan digunakan beserta hasil pengujiannya kepada Pengawas Pekerjaan sebelum memulai pemasangan PHD sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1.11.1.(3).(c) dari Spesifikasi ini.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

6) Jadwal Kerja

Pemasangan PHD harus disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan tanah dan PVD.

7) Kondisi Tempat Kerja

Penyedia Jasa harus menjamin bahwa pekerjaan harus dijaga tetap kering segera sebelum dan selama pekerjaan pemasangan PHD.

8) Cuaca yang Diizinkan untuk Bekerja

Bahan PHD tidak boleh dipasang pada saat akan turun hujan atau selama hujan berlangsung.

9) Pengendalian Lalu Lintas

Pengendalian Lalu Lintas harus sesuai dengan ketentuan Seksi 1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas.

3.8.2 BAHAN

Ketentuan yang disyaratkan pada Pasal 3.6.2 dari Spesifikasi ini harus berlaku kecuali ketentuan Bahan Selimut (*Filter*) dan PHD (Komposit) yang masing-masing harus memenuhi Tabel 3.8.2.1) dan 3.8.2.2).

Tabel 3.8.2.1) Persyaratan Bahan Selimut (*Filter*)

Sifat-sifat	Standar Pengujian	Persyaratan
Kuat Tarik *Grab* (*Grab Tensile Strength*), min. (N)	SNI 4417:2017	350
Kuat Sobek (*Tear Strength*), min. (N)	SNI 08-4644-1998	110
Ketahanan Tusuk (*Puncture Strength*), min. (N)	ASTM D4833-22a	220
Ukuran Pori-pori Geotekstil, maks. (µm) (*Apparent Opening Size, O95*)	SNI 08-4418-1997	210 (#70)
Permitivitas, min. (detik^{-1})	SNI 08-6511-2001	sesuai Gambar

Catatan:

(1) Seluruh nilai pada Tabel 3.8.2.1), kecuali Ukuran Pori-pori Geotekstil (*Apparent Opening Size*, AOS), menunjukkan nilai gulungan rata-rata minimum pada arah utama terlemah. Nilai Ukuran Pori-pori Geotekstil menunjukkan nilai gulungan rata-rata maksimum.

(2) Bahan selimut harus diuji pada kondisi jenuh dan kering, diambil dari nilai yang terendah.

Tabel 3.8.2.2) Persyaratan PHD (Komposit)

Sifat-sifat	Standar Pengujian	Persyaratan
Lebar (mm)		sesuai Gambar
Tebal min. (mm)	ASTM D5199-12(2019)	
Kapasitas Pengaliran (*Discharge Capacity*) min.(1) (liter per menit)	ASTM D4716/D4716M-22	
Kuat Tarik min. (kN)	SNI 4416:2017 (2)	

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Catatan:

(1) Dalam kondisi yang diterima dengan tegangan normal 5 kg/cm^2 (50 kPa) dan gradien hidrolik 1,0. Dalam hal ini, pengurangan kapasitas pelepasan reduksi inti yang tertekuk (ASTM D6918-09(2022)) harus dievaluasi secara independen dan disertakan dalam desain sebagai faktor reduksi.

(2) Modifikasi terhadp SNI 4416:2017, lebar benda uji dari 200 mm diubah menjadi 100 mm.

3.8.3 PERALATAN

Secara umum, pemasangan PHD dipasang secara manual. Bilamana PHD harus dipasang menggunakan peralatan tambahan maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengawas Pekerjaan.

3.8.4 PELAKSANAAN

1) Persiapan Pemasangan

a) Sebelum dilakukan pemasangan PHD terlebih dahulu dilakukan pekerjaan persiapan lapangan seperti pembersihan dan penyiapan kelandaian.

b) Penyedia Jasa harus menyerahkan rincian lengkap tentang bahan, peralatan, urutan, dan metode yang diusulkan untuk pemasangan PHD kepada Pengawas Pekerjaan untuk ditinjau dan disetujui. Persetujuan Pengawas Pekerjaan tentang urutan dan metode pemasangan tidak membebaskan Penyedia Jasa dari tanggung jawabnya untuk memasang PHD sesuai dengan Gambar dan ketentuan yang disyaratkan dalam Spesifikasi.

c) Jika, setiap saat, Pengawas Pekerjaan memandang bahwa metode pemasangan tidak menghasilkan PHD yang memuaskan, Penyedia Jasa harus mengubah metode dan/atau peralatannya sebagaimana diperlukan untuk memenuhi ketentuan dalam Spesifikasi ini.

2) Pemasangan

a) PHD harus ditempatkan, diberi nomor dan dipasang dengan menggunakan *baseline* dan *benchmark* sesuai Gambar. Penyedia Jasa harus mengambil langkah pencegahan untuk melindungi PHD yang terpasang dan bertanggung jawab atas setiap pemasangan ulang yang diperlukan.

b) PHD yang rusak atau tidak terpasang sebagaimana mestinya, akan ditolak.

c) PHD harus dipasang pada permukaan lantai kerja pemasangan PVD dengan mengaitkan ujung-ujung PVD pada jalur-jalur PHD yang sesuai dengan Gambar. Pengawas Pekerjaan dapat mengubah jarak atau jumlah PHD yang akan dipasang, dan dapat merevisi batas-batas rencana pekerjaan ini jika diperlukan.

d) Selama pemasangan PHD, Penyedia Jasa harus menyampaikan kepada Pengawas Pekerjaan metode yang sesuai untuk mengaitkan setiap ujung PVD pada jalur PHD.

e) Panjang ujung PVD yang dikaitkan dengan PHD harus sesuai dengan Gambar.

f) Pengaitan ujung PVD pada jalur PHD dengan tali pengikat dari plastik (*cable ties*) harus dilaksanakan yang sesuai dengan Gambar.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

g) PHD yang telah terpasang tidak diperbolehkan kontak langsung dengan roda peralatan penimbunan dan pemadatan tanah. Untuk melakukan penimbunan dan pemadatan tanah di atas PHD yang telah terpasang, roda peralatan penimbunan dan pemadatan tanah harus berada di atas lapisan timbunan tanah setebal minimal 30 cm padat di atas PHD yang telah terpasang.

h) Penyedia Jasa harus menyampaikan laporan mengenai PHD yang terpasang pada akhir setiap hari kepada Pengawas Pekerjaan. Laporan harus berisi informasi mengenai jenis PHD, lokasi, dan jumlah panjang dengan pembulatan terdekat 1 cm PHD yang dipasang di setiap lokasi.

3) Penyambungan

a) Penyambungan PHD harus dilakukan dengan rapi dan cermat untuk menjamin kesenambungan PHD secara hidrolik dan menjamin pengaliran ke arah horizontal.

b) PHD yang dipasang setiap lajur diperbolehkan disambung maksimal 1 (satu) kali tanpa perlu persetujuan Pengawas Pekerjaan.

c) Selimut dan inti PHD harus tumpang-tindih (*overlapping*) dengan panjang minimum 200 mm dan harus memenuhi kekuatan sesuai hasil uji tarik pada setiap sambungan.

3.8.5 PENGENDALIAN MUTU

1) Aspek Kualitas Pengerjaan (*Workmanship*)

Keberhasilan penggunan PHD di lapangan sangat dipengaruhi oleh cara kerja Penyedia Jasa dalam hal pemasangan. Masalah umum yang biasanya terjadi selama proses pemasangan PHD antara lain jarak antar PHD, pengaitan ujung PVD pada PHD, serta kapasitas kemampuan pengaliran dari bahan PHD pada kondisi menerima tekanan maksimum.

Pengendalian mutu (*Quality Control*) dalam pelaksanaan pemasangan PHD harus merupakan perhatian utama. Faktor keberhasilan dalam pemasangan PHD adalah dengan cara menghindari kerusakan bahan PHD terutama pada bagian selimut pada saat dilakukan pekerjaan penimbunan tanah di atasnya dan penggunaan metoda pengaitan ujung PVD pada jalur PHD dengan sistim yang tepat.

2) Sertifikasi

a) Penyedia Jasa harus menyerahkan sertifikat pabrik kepada Pengawas Pekerjaan yang mencantumkan nama pabrik pembuat, nama produk, nomor jenis produk dan informasi penting lainnya yang menggambarkan PHD secara menyeluruh.

b) Pihak pemasok bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mempertahankan keberlangsungan suatu program pengendalian mutu untuk memastikan kesesuaian bahan terhadap ketentuan yang disyaratkan dalam Spesifikasi. Dokumentasi yang menjelaskan tentang program pengendalian mutu harus tersedia.

c) Sertifikat dari pemasok harus menyatakan bahwa PHD yang diberikan memenuhi syarat Nilai Gulungan Rata-rata Minimum setelah dievaluasi di

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

bawah program pengendalian mutu. Sertifikat ini harus disahkan oleh pihak yang berwenang.

d) Penamaan atau penandaan yang salah pada suatu bahan harus ditolak.

3) Pengambilan Contoh, Pengujian, dan Penerimaan

a) PHD harus diambil contohnya dan diuji untuk memastikan kesesuaiannya dengan Spesifikasi ini.

b) Penyedia Jasa harus menyerahkan sebanyak 3 (tiga) contoh sambungan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan sebelum pemasangan PHD. Contoh sambungan PHD minimum sepanjang 20 cm dengan tambahan panjang 60 cm pada kedua sisinya.

c) Selama pelaksanaan, contoh uji harus dipotong minimal dari satu gulungan yang dipilih secara acak untuk mewakili setiap pengiriman atau 100.000 m panjang, dipilih yang terkecil. Contoh yang diambil minimal memiliki panjang 3 m. Contoh yang diserahkan untuk pengujian harus mewakili panjang PHD. Contoh tersebut tidak boleh digunakan sampai diterima oleh Pengawas Pekerjaan. Contoh diterima setelah dilakukan verifikasi terhadap dimensi fisik, pabrik pembuat, label PHD, dan sertifikat bahan yang berisi mengenai sifat-sifat fisik dan kimia.

d) Jika terdapat contoh yang tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan, gulungan tersebut harus ditolak dan 2 (dua) contoh tambahan harus diambil secara acak dari dua gulungan lainnya yang mewakili satu pengiriman atau sepanjang 100.000 m, dipilih yang terkecil. Jika salah satu dari 2 (dua) contoh tambahan temyata tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan, seluruh jumlah PHD yang diwakili oleh 2 (dua) contoh tersebut harus ditolak.

e) Penyedia Jasa harus menunjukkan sumber bahan yang diusulkan sebelum pengiriman ke lapangan. Penyedia Jasa juga harus menyimpan sertifikat pembelian dari pemasok untuk verifikasi jenis dan karakteristik fisik dari PHD yang akan digunakan.

4) Pengiriman dan Penyimpanan

a) Bahan PHD harus diberi label atau tanda sehingga informasi untuk identifikasi contoh dan maksud pengendalian mutu lainnya dapat dibaca dari label tersebut. Pabrik pembuat minimal harus mencantumkan dalam setiap gulungan PVD informasi berikut: nomor lot atau nomor kontrol, nomor gulungan, tanggal pembuatan, pabrik pembuat, dan identifikasi produk dari selimut dan inti. Setiap dokumen pengiriman harus mencantumkan pemyataan bahwa bahan yang dikirimkan telah sesuai dengan Sertifikat Pabrik.

b) Setiap gulungan PHD harus dibungkus dengan suatu bahan yang dapat melindungi PHD (kertas tebal, kain goni, atau lapisan pelindung tebal yang serupa) terhadap sinar matahari, lumpur, kotoran, debu, batang pohon, dan bahan perusak lainnya, termasuk ujung-ujung gulungan, dari kerusakan selama pengiriman. Bungkus pelindung harus dipelihara selama periode pengiriman dan penyimpanan.

c) Semua PHD yang mengalami kerusakan pada waktu pengangkutan, pembongkaran, penyimpanan, atau perawatan dan yang tidak memenuhi persyaratan minimum harus ditolak.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

d) Selama penyimpanan, gulungan PHD harus diletakkan di atas permukaan tanah dan ditutup untuk melindungi dari hal berikut: kerusakan akibat pelaksanaan, presipitasi, radiasi ultraviolet termasuk sinar matahari, senyawa kimia bersifat asam atau basa kuat, api termasuk percikan las, temperatur melebihi 71°C dan kondisi lingkungan lain yang dapat merusak sifat fisik PHD.

3.8.6 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran untuk Pembayaran

a) PHD harus diukur dalam meter panjang setiap lajur pemasangan PHD yang telah dipasang dan diterima Pengawas Pekerjaan.

b) Pengukuran hasil pekerjaan PHD di setiap lajur dilakukan berdasarkan panjang PHD yang telah terpasang dihitung dari ujung ke ujung lajur PHD dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

2) Dasar Pembayaran.

Kuantitas yang ditentukan, sebagaimana diuraikan di atas, harus dibayar pada Harga Satuan Kontrak per satuan pengukuran untuk masing-masing Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah ini dan termasuk dalam Daftar Kuantitas, yang harga serta pembayarannya harus merupakan kompensasi penuh untuk pemasokan, pemasangan, pengujian, peralatan, tenaga kerja, dan semua biaya lain-lain yang diperlukan atau lazim untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini.

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
3.8.(1)	Penyalir Horizontal Pra-Fabrikasi (*Prefabricated Horizontal Drain*, PHD)	Meter Panjang

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*